

数值分析案例报告

常微分方程数值解法在无人机集群 编队算法中的应用研究报告



小组成员： 洪竞权 贺禄文 周志鹏 鄢卓

学 号： 20234262 20234232 20230647
20232695

班 级： 明月 01 班

指导老师： 何光辉

重庆大学卓越工程师学院

2026 年 5 月

目 录

摘要	II
1 引言：无人机集群中的数值分析问题	1
2 工程问题到 ODE 模型的转化	5
3 ODE 数值方法与误差机制	12
4 面向无人机集群的数值方法适配	17
5 仿真平台、数据口径与评价指标	27
6 时域结果：轨迹误差与弱网预测	48
7 频域结果：AB2 高频风险与 LPF 补偿	77
8 工程部署验证：PX4 Offboard 与安全门控	86
9 结论：数值分析方法的工程价值	92
参考文献	93

摘 要

无人机集群在编队飞行、灯光表演、区域巡检和复杂障碍物穿越中，需要在有限机载算力、离散控制周期和不稳定通信链路下维持轨迹连续性。常微分方程（ODE）数值积分连接了连续运动模型与离散飞控执行，也为短时丢包时的邻机状态预测提供了可解释工具。本文以 ROS/RVIZ 仿真采样、rosvbag/CSV 留存数据、离线数值基准和 PX4 Offboard 接口式部署验证为主要材料，比较 Euler、四阶 Runge-Kutta（RK4）与二阶 Adams-Bashforth 外推在集群轨迹更新和弱网通信预测中的表现，并通过第一视角路径、预测误差分布、阈值统计、频域稳定性和低通滤波补偿呈现系统结果。本文主实验口径包含 4183 个单机第一视角采样点与 9444 组三节点预测数据，辅助数据记录用于说明留存文件的话题数量、坐标字段和误差计算方式。仿真、采样与接口验证结果表明，在当前实验口径中，Euler 计算代价低但在高动态轨迹中误差积累明显；RK4 适合通信可靠条件下的精细动力学积分；二阶 Adams-Bashforth 能利用历史速度趋势缓解短时通信缺口，但在急转和噪声存在时可能放大高频扰动，因此需要与滤波、阈值门控和通信恢复校正配合使用。上述分析完成了从数值预测到飞控接口的工程验证闭环，但不等同于平台级飞行安全认证。

关键词：无人机集群；常微分方程；欧拉法；RK4；Adams-Bashforth；通信丢包；rosvbag；频域稳定性

1 引言：无人机集群中的数值分析问题

1.1 无人机集群控制的工程背景

无人机集群控制强调多智能体在统一任务目标下的自主协同。与单机控制相比，集群系统需要同时处理队形保持、路径规划、通信拓扑维护、任务分配与避障等问题。工程实践中，地面控制站或指控车通常下达任务级指令，而单架无人机依靠机载飞控、定位模块、边缘计算单元和邻近通信信息完成局部决策。该模式能够减少人工逐机操控的负担，却也将系统稳定性转移到通信质量、状态预测精度和数值积分可靠性之上。

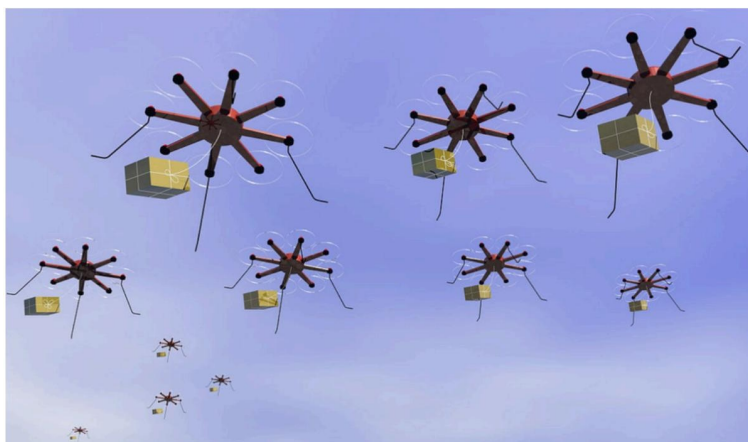


图 1 无人机集群任务场景。集群飞行同时受到任务目标、通信质量、局部规划和飞控执行约束。

在无人机蜂群作战、无人机灯光秀和集群路径规划仿真等场景中，控制链路具有明显的离散采样特征。地面站或基站发出的目标点、速度指令和队形约束并非连续传输；机载计算单元也通常以固定控制周期更新状态。因此，连续动力学模型必须通过数值方法在离散时刻上求解。常微分方程数值解法正是连接连续运动规律与离散控制实现的核心工具。

从系统组成来看，无人机集群一般包含三类核心对象。第一类是任务级控制端，如地面站、指控车或表演控制平台，其作用是给出任务级指令、航线或灯光变换数据。第二类是定位与通信基础设施，如 RTK 基站、Mesh 网络节点和地面观测设备，它们提供坐标修正、状态转发和观测数据。第三类是无人机智能节点，每架无人机都包含飞控、定位或授时单元、通信模块和边缘计算单元。三类对象共同形成“任务下发-状态感知-局部解算-飞控执行”的闭环链路，而 ODE 数值积分位于局部解算与飞控执行之间，负责把离散目标和动力学方程转换成可执行的连续轨迹。

该问题之所以适合放在工程数值分析框架中讨论，是因为无人机控制并不是单纯的控制理论问题，也不是单纯的程序实现问题。真实系统中，控制器每隔若干毫秒读取一次状态并输出一控制量，仿真器每一步也只能推进一个有限时间步长。只要步长不是

无穷小，状态更新就必然包含截断误差；只要通信不是连续可靠的，邻机信息就必然需要预测和补偿。因此，数值解法的阶数、稳定域、误差传播方式与计算复杂度会直接影响集群行为。



(a) NASA 城市无人机运行测试



(b) Rose Bowl 无人机灯光秀

图 2 无人机集群的典型应用场景。

1.2 技术挑战

无人机集群的控制难点集中在三个方面。第一，通信带宽与可靠性有限。集群规模增大后，位置信号、速度信号、任务状态与避障信息的传输量快速上升，容易出现延迟、丢包和局部拓扑断连。第二，机载计算资源有限。部分小型无人机的 CPU/GPU 算力难以支撑复杂模型的实时推理，因此状态外推方法必须兼顾计算量与误差控制。第三，飞行过程具有强非线性和高动态性。绕障、急转弯、队形重构等过程会放大低阶数值方法的截断误差，进而表现为轨迹漂移、姿态震荡或队形破坏。

在这样的背景下，仅依赖当前时刻的控制输入并不足够。无人机需要根据历史状态和邻机信息预测未来短时间内的位置变化，特别是在通信短时中断时维持轨迹连续。因此，比较不同 ODE 数值解法的鲁棒性，具有明确的工程意义。

进一步看，通信问题会通过两条路径影响飞行稳定性。一条路径是控制输入的滞后：当目标点到达时间晚于控制周期时，飞控仍会根据旧目标推进状态，造成轨迹滞后。另一条路径是邻机状态缺失：当队形控制依赖相对距离或相对速度时，邻机位置一旦丢失，局部控制律会失去约束对象。数值方法若只使用当前一步信息，面对上述情况往往只能被动等待新数据；若能够利用历史状态进行外推，则可在短时间内维持控制连续性。

在弱网场景建模中，可将该问题进一步表述为系统级补偿问题：通信节点需要在检测到心跳异常或丢包率升高时，隔离可能污染规划器的外部位置输入，并由短时预测模块临时接管邻机状态估计。该过程并不是替代规划器本身，而是在通信-控制之间提供一个短时连续的状态底座，使 EGO-Planner 等上层模块在遮挡、强干扰或短时断链时仍有可用的预测坐标。本文后文将这一机制落实为 Euler 基线、二阶 Adams-Bashforth

外推和低通滤波补偿的比较。

此外，误差并非只表现为位置偏差。对于四旋翼无人机而言，位置误差会通过轨迹跟踪器传导为速度误差，再进一步转化为姿态角和角速度调整。如果数值积分导致位置估计出现突变，姿态控制器可能产生过大的修正量，表现为抖动、急转或短时失稳。因此，本文不仅讨论“算得准不准”，还讨论“误差是否平滑”“误差是否会放大到控制链路”和“方法是否适合机载实时运行”。

从一致性控制角度看，通信延迟下的邻机状态更新可写为

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j \in N_i} A_{ij} (x_j(t - \tau) - x_i(t)), \quad (1)$$

其中 A_{ij} 为通信拓扑矩阵， τ 为通信延迟。当距离过远或链路质量下降时， A_{ij} 可由 1 变为 0，控制器便需要根据历史状态补偿缺失输入。

离散控制周期与 ODE 数值积分的关系可进一步概括为

$$\mathbf{s}_{k+1} = \mathbf{s}_k + \int_{t_k}^{t_k + \Delta t} f(\mathbf{s}(\tau), \mathbf{u}(\tau)) d\tau \approx \mathbf{s}_k + \Phi(\mathbf{s}_k, \mathbf{u}_k, \Delta t), \quad (2)$$

其中 $\mathbf{s}$ 为无人机状态向量， $\mathbf{u}$ 为控制输入， Φ 表示具体数值积分器。Euler、RK4 与 Adams 的差异，本质上就是对 Φ 的不同近似方式。

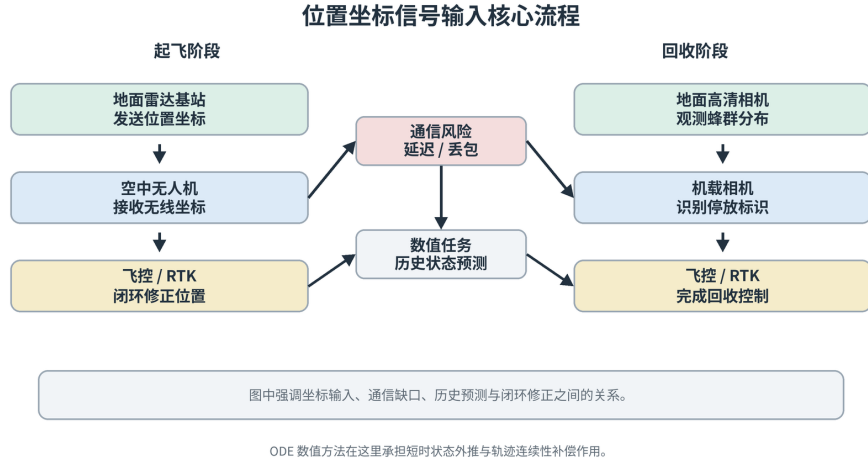


图 3 无人机集群任务中的坐标信号流。

1.3 研究对象与论文思路

本文研究对象是无人机集群编队控制中的 ODE 数值积分问题，重点讨论数值方法如何在离散控制周期、通信延迟和机载算力限制下影响轨迹预测与队形保持。全文按四

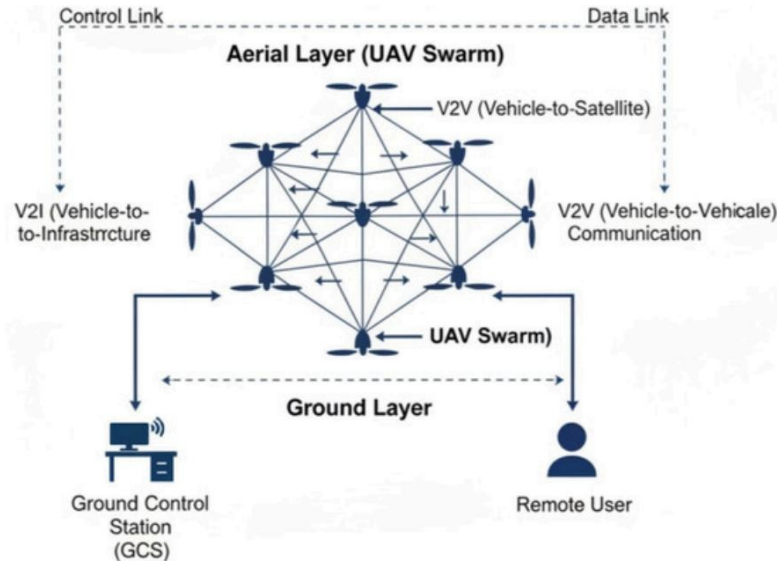


图 4 无人机集群通信基站关系。

个问题展开：

1. 建立无人机集群轨迹跟随和通信预测中的 ODE 建模框架，解释为什么离散控制系统需要数值积分。
2. 系统比较欧拉法、RK4 与二阶 Adams-Bashforth 的公式结构、截断误差、稳定性和工程适用场景。
3. 结合 ROS/RVIZ 仿真、rosviz 第一视角采样和算法效果图，分析三类方法在高动态绕障与弱网通信条件下的表现差异。
4. 从频域角度解释 Adams 外推的高频噪声放大问题，并讨论 Butterworth 低通滤波作为软件层补偿模块的作用。
5. 完成面向 PX4 Offboard 的伴随计算机接口验证，说明 ODE 预测节点与飞控安全闭环之间的部署边界。

本文先说明无人机集群为什么会遇到离散控制、通信延迟、丢包和机载算力限制，再把这些问题落到状态更新、轨迹预测和邻机状态外推三个数值积分任务中。随后比较 Euler、RK4 与二阶 Adams-Bashforth 的公式结构和误差表现，并用仿真图表讨论三类方法在正常通信、复杂轨迹和弱网预测中的适配边界。

$$\mathcal{P}_{\text{uav}} = \{\text{model, integrator, network, evidence}\}, \quad (3)$$

式 (3) 表示本文后续结构：先建立模型，再比较积分器，然后引入弱网扰动，最后用轨迹、误差和飞控接口证据完成闭环。

2 工程问题到 ODE 模型的转化

本章把无人机集群的弱网通信、轨迹跟踪和队形协同问题统一转写为连续动力学与离散状态更新问题。这样处理后，后续数值方法的比较就不再停留在公式阶数，而能直接对应通信延迟、拓扑切换和预测误差传播。

单步法与多步法的信息来源

单步法依赖当前斜率，多步法把历史状态写入下一步预测

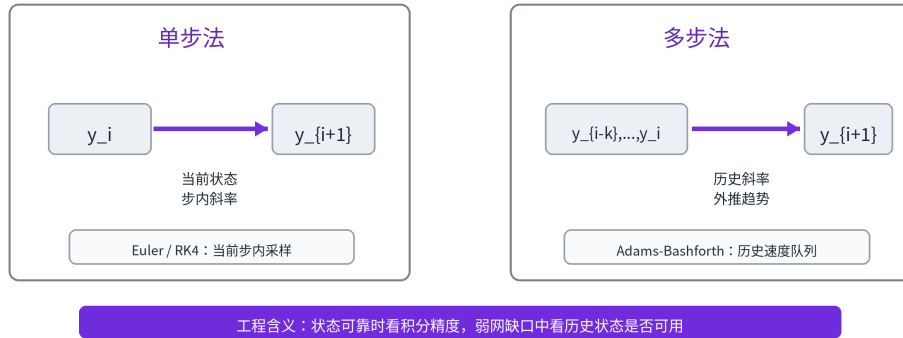


图 5 单步法与多步法的信息来源差异。单步法依赖当前斜率，多步法额外利用历史状态。

2.1 无人机集群控制方法演进

早期无人机控制多围绕单机飞行稳定、姿态控制和点到点路径跟踪展开。随着多无人机系统的发展，研究重点逐渐转向分布式协同控制、队形保持、一致性协议、协同感知与多智能体任务规划。在实际系统中，地面站通常只下发任务级指令，单机根据局部传感器和邻机通信信息进行自主调整。这种分布式架构降低了中心节点的压力，但也要求每个节点具备一定的状态预测能力。

从数值计算角度看，无人机位置、速度、姿态与角速度之间存在连续导数关系。无论是动力学仿真、飞控闭环，还是在通信丢包时对邻机状态进行短时预测，本质上都需要在离散采样点之间求解微分方程。欧拉法、龙格-库塔法和线性多步法因此成为机器人仿真和飞控系统中常见的基础算法。

无人机集群控制方法大致经历了三个阶段。第一阶段以集中式控制为主，地面端计算全部无人机轨迹并统一下发，优点是全局规划清晰，缺点是通信压力大且中心节点故障会影响整体任务。第二阶段转向分布式协同，每架无人机只与邻近节点交换状态，通过一致性协议、人工势场或局部优化实现队形保持。第三阶段则强调智能化与工程可部署性，在传统控制的基础上加入路径规划器、在线重规划、任务分配算法和多传感器融合模块。

在这些阶段中，数值积分的作用并没有消失，反而更加基础。集中式控制需要将规

划轨迹离散化后发送；分布式控制需要在邻机状态更新间隔内预测相对运动；智能化控制虽然可能使用学习模型，但底层物理仿真和飞控执行仍要依赖离散时间步。换言之，数值解法并不是无人机算法链路中的附属工具，而是几乎所有模块共享的底层计算基础。

ODE 数值积分在无人机集群工程链路中的位置

规划、通信、控制、执行和数据证据共同决定数值方法是否适用

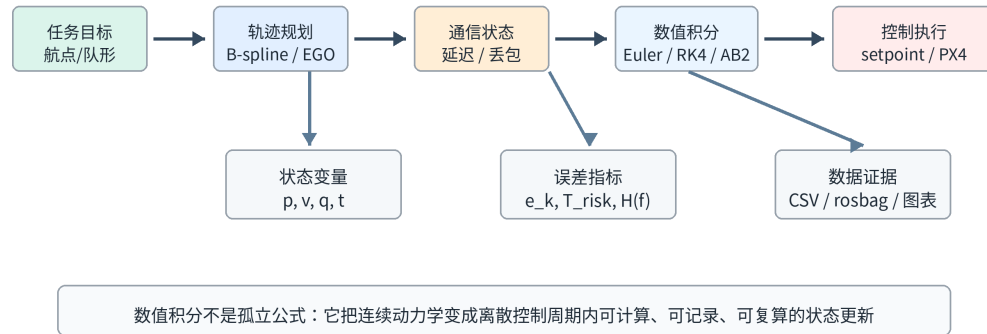


图 6 数值积分在无人机集群工程链路中的位置。规划、通信、控制和执行环节都需要把连续运动关系离散为可计算状态。

从已有研究看，无人机集群控制通常同时涉及多智能体一致性、四旋翼轨迹规划、网络化控制和机器人仿真平台四类问题。多智能体一致性研究将个体状态收敛、邻接拓扑和通信延迟统一到图论与微分方程框架中，为式 (6) 中的拓扑矩阵和延迟项提供理论背景。四旋翼轨迹规划研究则强调轨迹的连续性、可执行性和平滑性，例如最小 snap 轨迹和基于局部优化的快速飞行规划，其核心都要求位置、速度、加速度乃至更高阶导数在离散控制周期内保持合理连续。网络化控制研究进一步指出，延迟、丢包和带宽限制会改变闭环系统稳定性，因而无人机集群不能只讨论理想通信条件下的轨迹精度。ROS/RVIZ 等仿真平台则为上述算法提供模块化验证环境，但其可视化结果仍应与误差指标、数据记录和重复实验结合使用，避免把视觉现象直接等同于真实性能结论。

结合本文任务，ODE 数值方法并不是孤立的数学公式，而是连接上述四类问题的底层计算工具。欧拉法体现低算力、低阶近似的工程基线；RK4 体现单步高阶积分对复杂曲线轨迹的精度提升；Adams 多步法体现历史状态在弱网条件下的预测价值。因此，本文将数值方法比较放入“无人机集群通信与轨迹控制”场景中，而不是仅从阶数高低进行抽象排序。

相关研究为本文提供了三个基础：ODE 教材给出单步法与多步法的误差阶和稳定性分析，多智能体一致性研究说明通信拓扑和延迟如何进入状态方程，四旋翼轨迹规划

与 ROS 仿真平台则给出无人机运动约束和可视化验证环境。本文将仿真、参数化复算和 PX4 Offboard 接口验证分层呈现，不把任何单项可视化结果等同于平台级安全认证。

2.2 常微分方程数值解法的发展

给定初值问题

$$y'(t) = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0, \quad (4)$$

ODE 数值解法的核心任务是根据已知离散状态估计下一时刻状态。若计算 y_{i+1} 时只使用当前一步的信息，称为单步法；若同时利用多个历史状态，则称为多步法。欧拉法是一阶单步法，计算简单但精度较低；RK4 属于高阶单步法，通过一个步长内的多次斜率采样提升精度；Adams 法属于线性多步法，能够利用历史信息进行外推或校正。

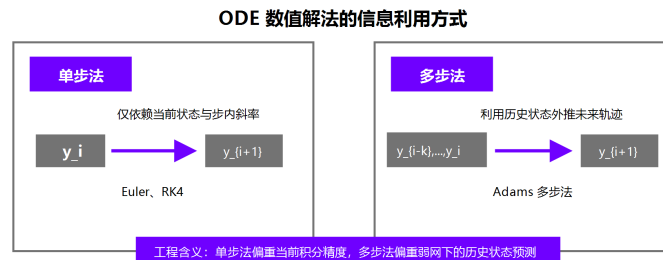


图 7 单步法与多步法的信息利用方式。

从理论发展看，单步法与多步法代表了两种不同的信息利用方式。单步法强调在一个步长内部提高近似精度，例如 RK4 通过多次采样获得更可靠的平均斜率；多步法则强调跨步长利用历史信息，例如 Adams-Bashforth 方法利用过去多个斜率外推下一步，Adams-Moulton 方法进一步引入隐式校正。在无人机应用中，这种差异会转化为不同的工程特征：单步高阶法适合当前状态可靠、动力学变化剧烈的场景；多步法适合历史状态连续、当前通信存在缺口的场景。

数值方法还需要考虑稳定性。即使某个方法在理论上具有较高阶数，如果步长选择过大，仍可能导致数值解震荡或发散。无人机仿真中的步长 h 往往由控制频率、传感器采样率和计算延迟共同决定，不能任意缩小。因此，在工程环境中选择积分器时，不能只比较公式阶数，还要同时评估计算时间、步长容忍度和对噪声的敏感性。

2.3 现存问题

在无人机集群编队控制中，数值积分方法面临以下关键问题。

第一，精度与实时性的矛盾突出。低阶方法计算量小，适合机载部署，但在高动态绕障和急转弯场景中容易产生明显轨迹漂移；高阶方法精度较好，却会增加每个控制周

问题场景展示

弱网、路径曲率和控制连续性共同决定预测效果

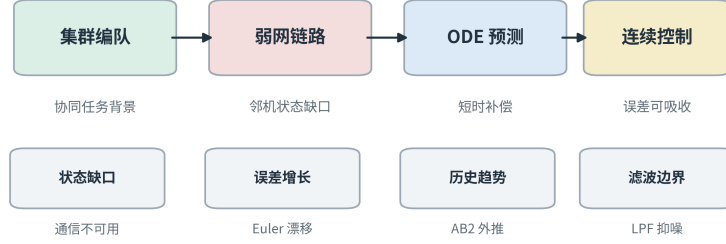


图 8 数值方法选择与无人机集群弱网场景的对应关系。复杂路径、通信缺口和飞控边界共同决定积分器不能只按阶数排序。

期内的函数评估次数。

第二，通信丢包会破坏状态连续性。当邻机状态无法按期到达时，控制器需要依靠历史轨迹外推。若数值方法不能利用历史信息，预测结果可能与真实运动发生偏离，继而引发队形振荡。

第三，仿真平台与真实系统之间存在差距。ROS/RVIZ 环境能够提供可视化验证，PX4 Offboard 接口验证能够检查 setpoint 流、心跳保活和保护状态切换，但二者仍不能替代平台级飞行安全认证。因此，本文把轨迹误差、通信预测和飞控接口分层讨论，避免把单张可视化图或单次接口通过误写成无限制的实机性能结论。

第四，轨迹规划与动力学执行之间存在模型不一致。规划器输出的往往是几何路径或离散航点，而飞控系统执行的是受动力学约束的运动。若数值积分器不能准确反映速度、加速度和姿态之间的连续关系，规划路径即使在几何上可行，也可能在动力学执行时出现超调或偏离。

第五，历史数据的使用方式尚不充分。许多简单控制实现只保留当前状态和目标状态，没有系统利用过去若干帧位置、速度和通信拓扑变化。这使得控制器在丢包时缺乏短时预测依据。Adams 多步法所体现的历史状态外推思想，恰好为这一问题提供了可解释的数值分析框架。

2.4 无人机状态模型与通信拓扑

无人机的平移运动可抽象为牛顿-欧拉动力学：

$$m\ddot{\mathbf{p}} = fR\mathbf{e}_3 - mg\mathbf{e}_3, \quad (5)$$

其中 $\mathbf{p}$ 表示位置向量， m 为质量， f 为总推力， R 为姿态旋转矩阵， $\mathbf{e}_3$ 为竖直方向单位向量。该方程说明位置、速度和加速度之间具有连续导数关系；在数值仿真中，需要

通过积分从加速度更新速度，再从速度更新位置。

对于多机协同，常见的一致性协议可写为

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j \in N_i} A_{ij} (x_j(t - \tau) - x_i(t)), \quad (6)$$

其中 $x_i(t)$ 表示第 i 架无人机的状态， N_i 为邻居集合， A_{ij} 为通信拓扑矩阵， τ 表示通信延迟。当 $A_{ij} = 0$ 时，可理解为对应通信链路断开。式 (6) 将通信拓扑、延迟和状态收敛统一到一个 ODE 框架中，为数值方法比较提供了理论基础。

ROS/RVIZ 仿真节点结构

任务、规划、预测、通信和记录节点形成可复算实验链路

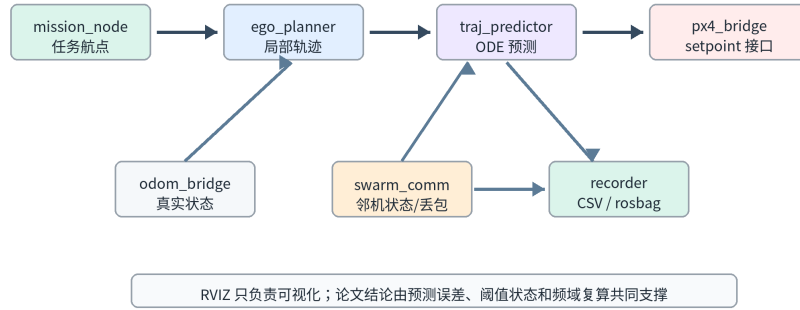


图 9 ROS 节点关系中的状态输入、预测节点和控制输出。

在编队控制中， $x_i(t)$ 可以表示位置，也可以写成包含速度和姿态的状态向量。若 A_{ij} 长时间保持稳定，集群会趋向一致或保持预定队形；若 A_{ij} 随通信质量变化而频繁切换，则状态收敛过程会受到扰动。数值积分器在这里承担两项任务：一是根据拓扑矩阵和邻机状态推进本机状态，二是在拓扑短时缺失时提供预测状态，保证控制律不因单次丢包而失效。

对于路径规划任务，可将目标轨迹看作一系列离散航点 $\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N$ 。无人机实际执行时并不是瞬间跳到下一个航点，而是在动力学约束下连续运动。因此，轨迹跟踪器需要根据当前位置、速度和目标航点生成期望加速度，再由积分器推进状态。若积分器误差过大，轨迹跟踪器会不断纠偏，最终表现为路径抖动或绕障失败。

按照本文实验的建模口径，四旋翼无人机首先可抽象为 12 维状态空间与 4 维控制输入。12 维状态包括三维位置 $\mathbf{p}$ 、三维线速度 $\mathbf{v}$ 、滚转/俯仰/偏航角 $\boldsymbol{\eta} = [\phi, \theta, \psi]^T$ 以及机体角速度 $\boldsymbol{\omega}$ ；4 维输入包括总推力 T 与绕三个机体轴的控制力矩 $\boldsymbol{\tau} = [\tau_x, \tau_y, \tau_z]^T$ 。在更细的物理引擎实现中，状态还可进一步包含姿态矩阵和电机转速。

结合 ego_ws 中的四旋翼动力学实现，状态可组织为 22 维向量：

$$\mathbf{s} = [x, y, z, v_x, v_y, v_z, R_{11}, \dots, R_{33}, \omega_x, \omega_y, \omega_z, \omega_{m1}, \dots, \omega_{m4}]^T \in \mathbb{R}^{22}. \quad (7)$$

其中 R 为姿态旋转矩阵， ω 为角速度， $\omega_{m1}, \dots, \omega_{m4}$ 为四个电机转速。姿态运动学和角速度动力学可写为

$$\dot{R} = R[\omega]_{\times}, \quad (8)$$

$$J\dot{\omega} = -\omega \times J\omega + \tau. \quad (9)$$

平动状态则由加速度推进为速度和位置：

$$\mathbf{v}_{i+1} = \mathbf{v}_i + \int_{t_i}^{t_{i+1}} \frac{1}{m}(fR\mathbf{e}_3 - mg\mathbf{e}_3) dt, \quad \mathbf{p}_{i+1} = \mathbf{p}_i + \int_{t_i}^{t_{i+1}} \mathbf{v}(t) dt. \quad (10)$$

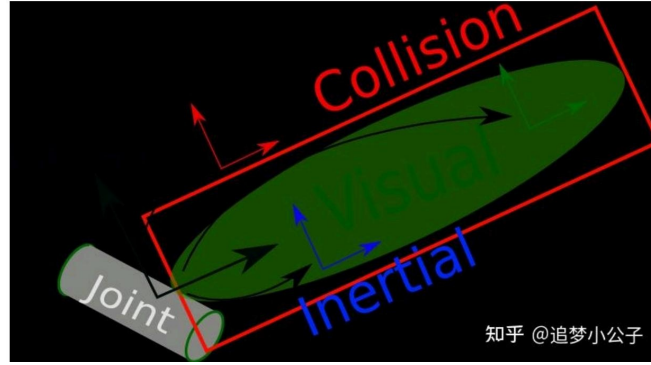


图 10 动力学模型与轨迹执行之间的关系。几何轨迹必须经过速度、加速度和姿态约束后才能转化为可执行运动。

四旋翼还具有常用的微分平坦表示。若选取平坦输出

$$\mathbf{z} = [x, y, z, \psi]^T, \quad (11)$$

则在给定期望位置、速度、加速度和偏航角后，可以由位置二阶导数反推出总推力和姿态。由式 (5) 可得

$$T = m \|\ddot{\mathbf{p}} + g\mathbf{e}_3\|, \quad \mathbf{b}_3 = \frac{\ddot{\mathbf{p}} + g\mathbf{e}_3}{\|\ddot{\mathbf{p}} + g\mathbf{e}_3\|}, \quad (12)$$

其中 $\mathbf{b}_3$ 表示机体 z 轴方向。结合给定偏航角 ψ 构造水平参考向量后，可通过叉乘得到 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 并组成旋转矩阵 $R = [\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3]$ 。这说明路径规划输出的几何位置并不能直接执行，仍需通过动力学映射转化为姿态和推力。

在路径规划层，路径规划层可将后端轨迹写成均匀 B-Spline 形式：

$$\mathbf{p}(t) = \sum_{i=0}^n \mathbf{q}_i B_i(t), \quad (13)$$

其中 $\mathbf{q}_i$ 为控制点， $B_i(t)$ 为 B-Spline 基函数。其优化目标可概括为

$$J = \lambda_s J_{\text{smooth}} + \lambda_o J_{\text{obs}} + \lambda_d J_{\text{dyn}}, \quad (14)$$

其中平滑度代价约束 jerk 或 snap，避障代价根据障碍物距离场惩罚碰撞风险，动力学代价约束速度、加速度和执行器能力。当通信延迟导致邻机位置缺失时，避障代价中的相对位置会失真，进而可能给规划器注入错误排斥梯度，这正是通信预测模块需要补偿的位置。

无人机路径规划中的 ODE 信号发送框架

预测节点只补齐短时状态缺口，不绕过规划器和飞控安全边界

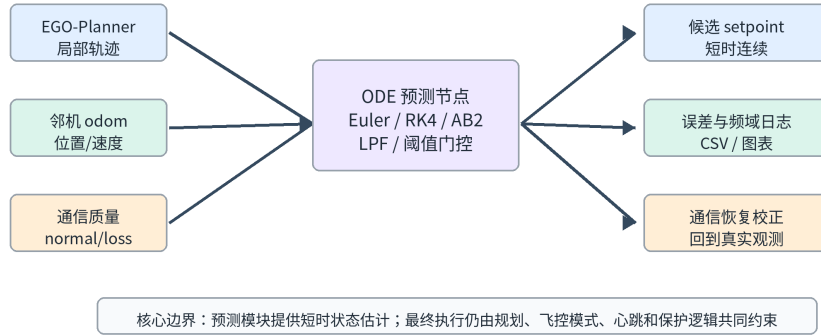


图 11 无人机路径规划中的 ODE 信号发送框架。

在弱网预测中，历史状态可用于外推邻机位置：

$$\hat{x}_j(t_{k+1}) = x_j(t_k) + \frac{h}{2} (3\dot{x}_j(t_k) - \dot{x}_j(t_{k-1})), \quad (15)$$

其中 $\hat{x}_j$ 是对第 j 架无人机下一时刻状态的预测。若通信包缺失，系统暂时使用 $\hat{x}_j$ 进入控制律；通信恢复后再用真实观测校正。式 (15) 的关键在于斜率项来自两个相邻采样时刻。若 $\dot{x}_j(t_k)$ 与 $\dot{x}_j(t_{k-1})$ 差异很小，预测接近常速度外推；若二者差异反映真实转弯趋势，AB2 能把这一趋势写入下一步位置。若差异主要来自噪声，则需要后续频域诊断与低通滤波。

3 ODE 数值方法与误差机制

本章集中讨论积分格式本身。Euler、RK4 与 Adams-Bashforth 的差异不仅体现在公式阶数，也体现在局部截断误差、全局误差传播、稳定域和单步计算代价上。

3.1 数值方法系统分析

一阶欧拉法

显式欧拉法用当前点斜率近似整个步长内的变化：

$$y_{i+1} = y_i + hf(t_i, y_i). \quad (16)$$

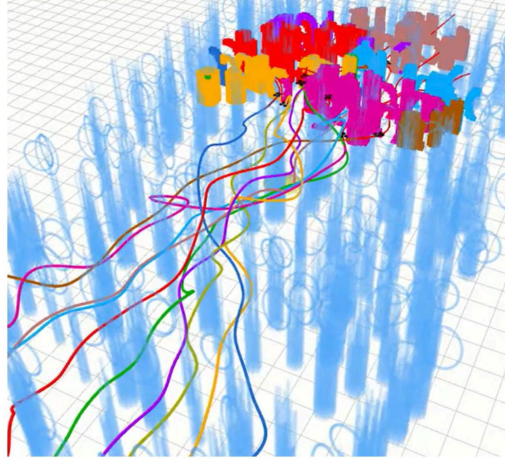


图 12 Euler 低阶切线推进在转弯段的偏移示意。

其优点是公式简单、计算量低，每步只需一次函数评估。对于机载算力有限且状态变化较平缓的场景，欧拉法具有实现优势。然而，它的局部截断误差为 $O(h^2)$ ，全局误差为 $O(h)$ 。当无人机绕障或高速转弯时，单个步长内的加速度与姿态变化不能被当前斜率充分表示，误差会随时间累积。

若将无人机状态写为 $\mathbf{s} = [\mathbf{p}, \mathbf{v}, \mathbf{q}, \boldsymbol{\omega}]^T$ ，其中 $\mathbf{p}$ 为位置、 $\mathbf{v}$ 为速度、 $\mathbf{q}$ 为姿态、 $\boldsymbol{\omega}$ 为角速度，则欧拉法相当于假设一个控制周期内 $\dot{\mathbf{s}}$ 保持不变。该假设在低速巡航时近似可接受，但在绕障、急停、快速转向时会明显偏粗糙。例如无人机接近障碍物时，规划器可能在很短时间内改变期望速度方向，欧拉法仍沿用当前斜率推进，便容易出现“冲过头”或偏离安全走廊的现象。

欧拉法也有隐式形式和中点改进形式。隐式欧拉法使用 $f(t_{i+1}, y_{i+1})$ ，稳定性通常优于显式欧拉法，但要求解隐式方程，实时实现成本增加；中点欧拉法通过中间状态修正斜率，精度较显式欧拉法更好，但仍不能完全解决高动态路径中的误差积累。本文

仿真比较以显式欧拉法作为低阶基线，用于呈现降阶积分器在复杂轨迹下的典型问题。

$$y_{i+1} = y_i + hf(t_{i+1}, y_{i+1}), \quad (17)$$

$$y_{i+1} = y_{i-1} + 2hf(t_i, y_i). \quad (18)$$

式 (17) 表示后置欧拉式，式 (18) 表示欧拉中点公式。前者提高稳定性但需要隐式求解，后者利用相邻两步信息改善斜率估计。

四阶龙格-库塔法

二阶龙格-库塔法可写为

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}(K_1 + K_2), \\ K_1 = f(x_i, y_i), \\ K_2 = f(x_i + h, y_i + hK_1). \end{cases} \quad (19)$$

它已经体现出“在步长内部试探未来斜率”的思想。RK4 则进一步在起点、中点和终点构造四个斜率。

RK4 在一个步长内计算四个斜率：

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i), \\ k_2 &= f(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1), \\ k_3 &= f(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_2), \\ k_4 &= f(t_i + h, y_i + hk_3), \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned} \quad (20)$$

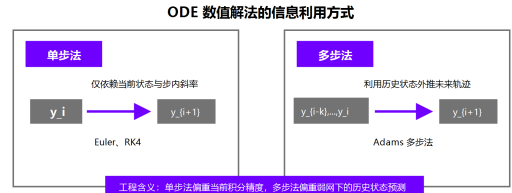


图 13 RK4 四斜率采样与 Euler、AB2 信息利用差异。公式给出局部积分结构，右图说明单步采样与历史速度外推的区别。

它相当于在步长起点、中点和终点多次试探系统变化趋势，并对斜率进行加权平均。RK4 的局部截断误差可达 $O(h^5)$ ，全局误差为 $O(h^4)$ ，因此在理想通信条件和中等算力条件下有助于改善轨迹平滑性。

在无人机动力学中，RK4 的优势可以理解为对“未来半步状态”的主动试探。对于同样的步长 h ，欧拉法只看到当前速度或加速度，而 RK4 会估计半步后的变化趋势，再用多个估计结果合成下一步状态。这种机制使其更容易捕捉曲线轨迹中的局部弯曲特征，尤其适合 EGO-Planner 等路径规划器输出的平滑空间曲线。

当然，RK4 并非无条件最优。每一步四次函数评估意味着更高的计算开销。如果无人机数量很大，且每架无人机都需要实时进行复杂动力学积分，RK4 可能占用较多机

载计算资源。此外，RK4 仍属于单步法，对通信丢包的处理并不天然优于欧拉法；它能提高当前动力学积分精度，但不能自动补齐缺失的邻机状态。因此，RK4 更适合“当前状态可靠、轨迹变化复杂”的问题。

经典 RK4 的全局误差为 $O(h^4)$ ，局部截断误差为 $O(h^5)$ 。在光滑标量问题中，截断误差主项可概括为

$$T^{(5)} = \frac{h^5}{2880} y^{(5)}(\xi), \quad \xi \in [t_i, t_{i+1}], \quad (21)$$

这说明减小步长能够快速压低局部截断误差。不过无人机动力学包含姿态正交化、地面约束和电机动态，实际基准测试中的观测斜率未必严格等于教材中的理想阶数。

Adams-Bashforth 多步外推

Adams-Bashforth 法利用多个历史点上的斜率近似未来状态，一般形式可写为

$$y_{i+1} = y_i + h \sum_{j=0}^k \beta_j f_{i+1-k+j}. \quad (22)$$

在无人机集群中，多步法的优势并不只体现在阶数上，更在于它天然使用历史状态。当通信链路发生短时丢包时，控制器可以缓存过去若干时刻的位置、速度和邻机状态，用多项式外推形成连续轨迹预测，从而缓解离散通信数据缺失带来的控制不连续。

数值方法角色对比
不同方法服务不同通信与轨迹条件

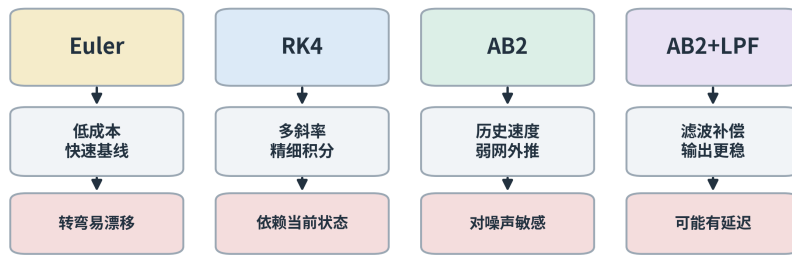


图 14 Euler、RK4、AB2 与 AB2+LPF 的任务角色。AB2 的优势来自历史速度，风险来自高频差分。

Adams 法在工程上常被理解为“带记忆的积分器”。如果过去若干个时刻的状态变化趋势较稳定，那么未来短时间内的状态可由历史斜率外推得到。对于无人机集群通信而言，这一点非常重要：即便某一时刻邻机数据没有到达，只要过去几帧数据仍然可用，系统就可以给出一个短时预测位置，避免控制量突然归零或跳变。本文的通信预测节点采用二阶 Adams-Bashforth 作为主线，其核心思想是用当前速度和上一时刻速度隐式估计曲率变化。

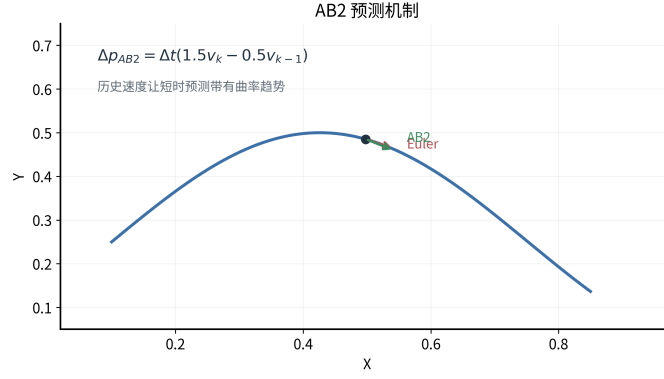


图 15 AB2 外推项中的历史速度作用。当前速度给出切线方向，上一帧速度用于补充局部趋势。

需要注意的是，多步法的效果依赖历史数据质量。如果历史状态本身含有较大噪声，或者无人机突然执行高机动动作，外推结果可能偏离真实轨迹。因此在实际部署中，Adams 法通常需要与滤波、异常检测和步长控制配合使用。当通信恢复后，还需要用真实观测对预测状态进行校正，避免预测误差长期积累。

本文在弱网通信预测中采用二阶 Adams-Bashforth 显式格式：

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (3f_n - f_{n-1}). \quad (23)$$

若将状态变量具体写为无人机位置，则可以理解为

$$\hat{\mathbf{p}}_{n+1} = \mathbf{p}_n + \frac{h}{2} (3\mathbf{v}_n - \mathbf{v}_{n-1}), \quad (24)$$

其中 $\mathbf{v}_n$ 和 $\mathbf{v}_{n-1}$ 来自通信中断前的有效里程计或视觉里程计状态。该格式只需要一阶历史速度队列即可启动，适合作为通信预测节点中的轻量补偿模块。二阶 Adams-Bashforth 的局部截断误差为 $O(h^3)$ ，全局误差为 $O(h^2)$ ；相较 Euler 的线性外推，它能更好描述短时间内的曲率变化，但也会对速度差分噪声更敏感。

线性多步法的截断误差一般可表示为

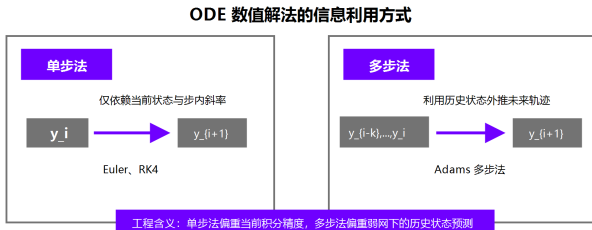
$$R = C_{k+1} h^{k+1} y^{(k+1)}(\xi), \quad (25)$$

其中常数 C_{k+1} 由具体方法决定。对于二阶 Adams-Bashforth，局部误差可写成

$$R = \frac{5}{12} h^3 y^{(3)}(\xi). \quad (26)$$

表 1 三类 ODE 数值解法的工程特性对比

方法	方法类型	每步函数评估	主要优势	主要局限
欧拉法	单步低阶	1 次	实现简单, 计算开销低, 适合快速原型与低算力节点	截断误差大, 高动态场景易漂移或震荡
RK4	单步高阶	4 次	轨迹平滑, 精度高, 适合非线性运动积分	计算量增加, 对实时周期提出更高要求
Adams-Bashforth 2	线性多步	1 次新斜率	能利用历史速度趋势, 适合弱网下的短时预测与补偿	对速度噪声和急转差分敏感, 需要滤波与校正



$$y_{n+1}^{AB2} = y_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1}),$$

$$R_{AB2} = \frac{5}{12}h^3 y^{(3)}(\xi),$$

$$p_{n+1} = p_n + \frac{h}{2}(3v_n - v_{n-1}).$$

单步法只依赖当前步内信息，多步法把历史斜率写入下一步预测。本文保留 Milne、Hamming 和 Simpson 的教材公式作为背景，但工程实现主线聚焦 AB2 的一阶历史速度队列。

图 16 线性多步法的公式辅助与单步/多步信息来源对比。图示强调历史斜率进入预测项，右侧保留本文实际使用的 AB2 公式和局部误差。

3.2 Euler、RK4 与 AB2 的统一状态写法

为了把三种方法放入同一比较框架，可将无人机预测状态写为

$$z_k = [x_k, y_k, z_k, v_{x,k}, v_{y,k}, v_{z,k}]^T. \quad (27)$$

若只考虑短时 odom 外推，速度场可以近似写为

$$\dot{p}_k = v_k, \quad \dot{v}_k \approx 0. \quad (28)$$

在该近似下，Euler 与 RK4 的位置增量都退化为 $v_k \Delta t$ ，但代码中仍保留 RK4 分支，是为了在未来加入非恒定速度场或加速度模型时保留接口。AB2 则不同，它并不只依赖当前速度，而是把上一帧速度写入外推项：

$$\Delta p_{AB2} = \Delta t \left(\frac{3}{2}v_k - \frac{1}{2}v_{k-1} \right). \quad (29)$$

式 (29) 表明，若 $\mathbf{v}_k$ 与 $\mathbf{v}_{k-1}$ 方向一致且大小接近，AB2 与 Euler 差异不大；若速度方向发生变化，AB2 会把速度变化趋势写入预测位移。正是这一点，使 AB2 在转弯路径上可能比 Euler 更接近真实轨迹，也使它在速度噪声存在时更容易放大高频成分。

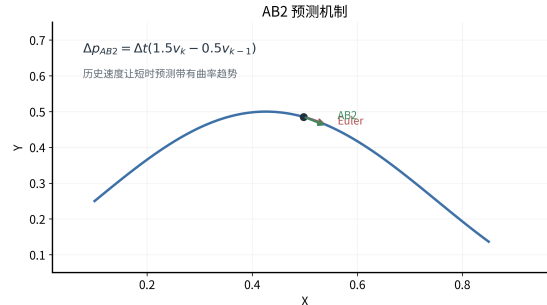


图 17 AB2 状态更新中的历史速度项。

表 2 三种方法在局部常速度模型下的状态更新

方法	位置更新	需要的历史信息
Euler	$\hat{\mathbf{p}}_{k+1} = \mathbf{p}_k + \Delta t \mathbf{v}_k$	当前 odom 一帧
RK4	$\hat{\mathbf{p}}_{k+1} = \mathbf{p}_k + \Delta t(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6$, 恒速下 $k_i = \mathbf{v}_k$	当前状态与速度场函数
AB2	$\hat{\mathbf{p}}_{k+1} = \mathbf{p}_k + \Delta t(1.5\mathbf{v}_k - 0.5\mathbf{v}_{k-1})$	当前速度和上一帧速度
AB2+LPF	$\tilde{\mathbf{p}}_{k+1} = \mathcal{L}(\hat{\mathbf{p}}_{k+1})$	AB2 输出和滤波器状态

在报告表述中，不能简单说“RK4 一定优于 Euler”或“AB2 一定优于 RK4”。在恒速 odom 外推分支中，RK4 与 Euler 的位移可能相同；在真实动力学积分中，RK4 的多斜率采样才体现优势；在通信预测中，AB2 的历史速度才体现优势。因此，方法优劣必须绑定到具体输入、状态模型和任务场景。

4 面向无人机集群的数值方法适配

数值方法进入无人机系统后，需要按照任务角色重新选择：轨迹积分关注高动态曲线的精度，邻机状态外推关注通信缺口内的连续性，通信恢复校正关注预测状态与真实状态的再对齐。

4.1 Euler、RK4 与 AB2 的任务角色

图 18 将三类数值方法放在同一张图中比较。Euler 的价值在于结构简单、计算代价低，适合做基线；RK4 的价值在于单步积分精度高，适合当前状态可靠时的精细动力学推进；AB2 的价值在于利用历史速度趋势，适合短时弱网下的邻机状态外推；AB2+LPF 则体现了“低频跟踪 + 高频抑制”的折中。

这种比较可以避免简单的“阶数越高越好”叙述。对于无人机集群而言，方法选择不仅取决于局部截断误差，还取决于状态是否可靠、通信是否连续、历史速度是否可信、

数值方法角色对比

不同方法服务不同通信与轨迹条件

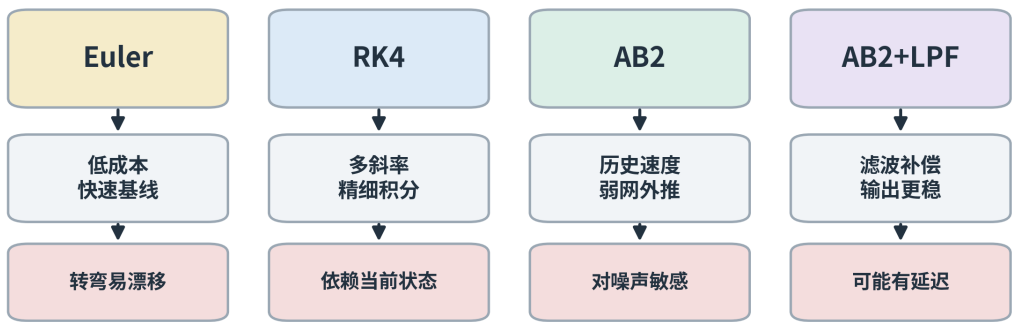


图 18 Euler、RK4、AB2 与 AB2+LPF 的方法角色对比。图中上层表示方法名称，中层表示主要优势，下层表示使用风险。

输出是否会把噪声传给控制器。若当前状态连续可靠，RK4 的高阶积分更有意义；若邻机状态缺失，AB2 的历史趋势比 RK4 的单步斜率采样更切合问题；若算力或通信条件很差，Euler 仍可作为最低成本基线。

表 3 三类方法的本文场景定位

方法	适合强调的能力	需要避免的误读
Euler	低成本、低复杂度、可作为误差基线	不能把短时直线外推当成复杂曲线的稳定预测
RK4	当前状态可靠时的高精度积分和平滑推进	不能自动解决邻机状态缺失问题
AB2	利用历史速度补齐短时通信缺口	不能忽略速度差分带来的高频噪声放大
AB2+LPF	抑制 AB2 高频尾部，改善输出稳定性	需要与飞控接口门控和失联保护共同使用

4.2 通信预测状态机

弱网预测可以用状态机表达。状态机比单条误差曲线更适合工程实现，因为节点运行时需要根据通信状态和误差状态切换行为。本文建议将通信预测分为 normal、delayed、predicting、recovered 和 invalid 五类状态。

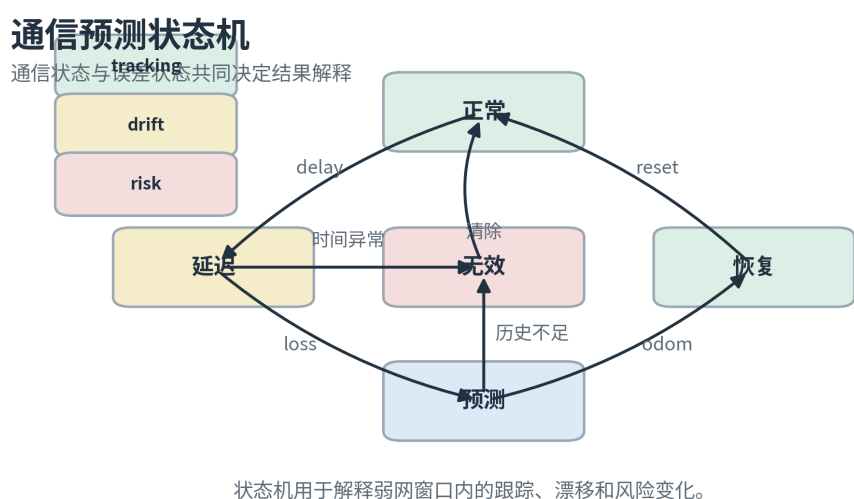


图 19 通信预测诊断状态机。上层状态描述通信数据是否可用，左侧短标签描述误差阈值状态，二者组合后用于解释弱网窗口内的跟踪、漂移和风险阶段。

表 4 通信预测状态机定义

状态	进入条件	节点行为
normal	真实 odom 持续到达且延迟低	转发或记录真实状态，预测只作为旁路输出
delayed	odom 到达但时间滞后超过阈值	使用历史队列估计当前状态，并标记延迟参数
predicting	通信中断或超过预测窗口	启动 Euler/RK4/AB2 外推，并写入误差状态
recovered	真实 odom 恢复到达	用真实状态校正预测轨迹，统计恢复时间
invalid	历史队列不足或时间戳异常	不再把该段作为高可信预测结果

状态机可以与误差阈值状态组合。通信状态回答“数据是否可用”，误差状态回答“预测是否可信”。例如，系统可能处于 predicting 且 tracking，说明通信缺失但预测仍接近真实；也可能处于 normal 且 risk，说明真实数据虽到达，但预测分支与真实轨迹已经明显偏离，需要检查算法或时间对齐。

表 5 通信状态与误差状态组合解释

通信状态	误差状态	工程解释
normal	tracking	数据流健康，预测分支可作为备用输出
predicting	tracking	弱网中预测仍可用，AB2 或滤波器表现稳定
predicting	drift	预测开始偏离，应准备降速或等待通信恢复
predicting	risk	预测超过风险阈值，不应继续作为高可信控制输入
recovered	tracking	真实观测已校正预测误差，进入正常记录
invalid	任意状态	数据不足或时间戳异常，该段不进入主统计

4.3 数据字段与结果图的映射

论文中的数据字段不作为软件接口说明，而是作为结果图的来源说明。无人机轨迹采样至少需要时间、位置、速度和方法标签；弱网分析还需要通信状态、误差阈值状态和滤波参数。字段设计围绕图像证据展开，使每张图都能对应到明确观测量和物理现象。

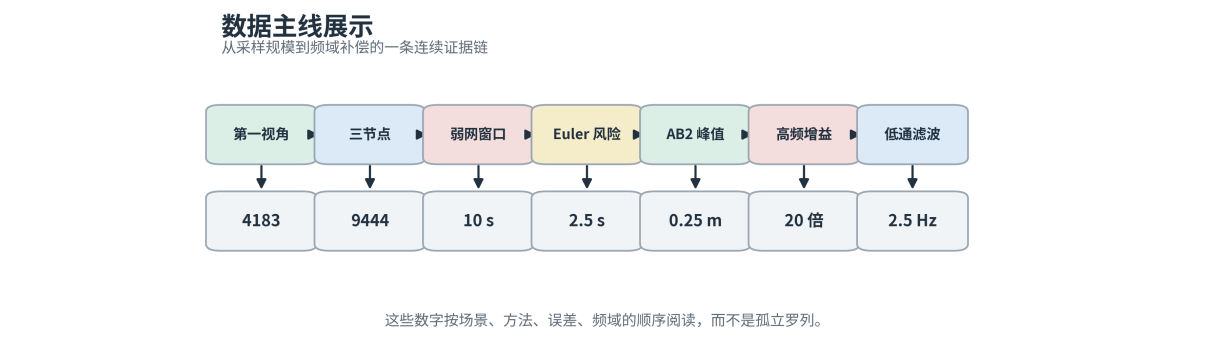


图 20 从采样字段到图像证据的组织关系。时间、位置、速度、方法标签和阈值状态共同生成轨迹、误差、频域和恢复时间结果。

表 6 数据字段到论文图像的映射关系

字段类别	代表含义	支撑的图像与结论
时间戳	每个采样点在统一时间轴上的位置	采样频率、10 s 弱网窗口、频域重采样
三维位置	无人机或预测点的空间坐标	轨迹投影、路径长度、高度变化、三维误差
水平速度	相邻采样点的位移变化率	速度热力图、转弯区识别、Euler 误差来源
方法标签	真实轨迹、Euler、RK4、AB2、AB2+LPF	方法对比图、误差曲线、结果看板
误差状态	tracking、drift、risk 三类阈值状态	首次超阈值时间、风险持续时间、恢复区间
频域参数	重采样频率、截止频率和增益估计	高频增益、Nyquist 轨迹、2.5 Hz LPF 效果

从结果展示角度看，字段并不需要越多越好。若字段太少，只能得到一条轨迹曲线，难以解释误差来自通信缺失还是路径曲率；若字段过多，论文又会变成工程说明。本文采用的折中是：正文只保留能解释图像和结论的字段，内部标识和运行细节不进入主干叙述。

表 7 研究报告中保留的数据解释层级

层级	论文中呈现的内容	不作为正文重点的内容
数据规模	4183、9444、10 s、10673 等口径说明	压缩包内部路径、程序入口
数据结构	时间、位置、速度、方法、误差状态	内部话题名和调试输出
数据图像	轨迹、热力图、误差、频域、结果面板	逐条消息打印和终端输出
数据边界	仿真采样、接口验证、论文阈值、非安全认证	软件安装过程和环境故障处理

后续分析保留算法模块、采样结果和图像指标三类信息，软件安装和调试过程不进入主线。

4.4 结果状态与工程判据

通信预测状态机已经给出 normal、delayed、predicting、recovered 和 invalid 五类通信状态。为了服务研究报告表达，还需要把它们映射为更直观的结果判据：是否仍能跟踪、是否开始漂移、是否进入风险区间、是否能够恢复。图 19 的价值正在于把这些判据可视化，使弱网分析不只是一条误差曲线。

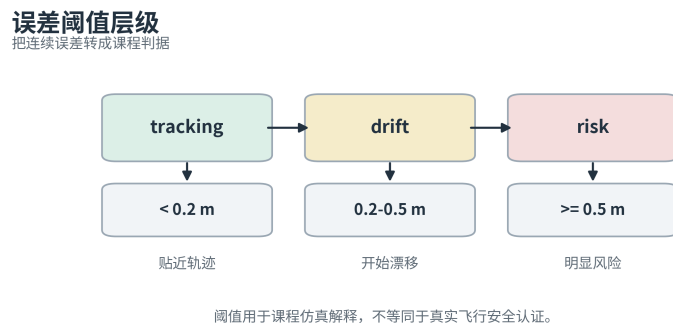


图 21 误差阈值与 tracking、drift、risk 三类判据的对应关系。阈值只用于本文仿真解释，不作为真实飞行安全距离。

表 8 通信状态、误差状态与工程判据的对应关系

通信状态	误差状态	研究报告中的解释
normal	tracking	真实状态连续到达，预测分支可作为对照
delayed	tracking/drift	通信存在滞后，短时预测仍能维持轨迹连续性
predicting	tracking	弱网窗口内仍能保持可接受误差，说明历史趋势有价值
predicting	risk	预测点已经明显偏离，不应被描述为稳定控制输入
recovered	tracking	通信恢复后真实观测重新校正预测状态
invalid	任意状态	数据不足或时间异常，只作为边界说明，不进入主结论

本文的 0.2 m 与 0.5 m 阈值只服务于本文仿真解释。0.2 m 以下表示可视化轨迹仍较贴近真实路径；0.2–0.5 m 表示已经出现漂移趋势；超过 0.5 m 表示预测误差足以影响编队或避障判断。该阈值体系把图中的曲线变化转化为可讨论的实验结果，但不等同于真实无人机的安全距离规范。

4.5 不同任务场景下的方法选择

综合比较可见，三类数值方法不存在绝对优劣。Euler 的价值在于简单、可解释、计算代价低；RK4 的价值在于当前状态可靠时的高精度积分；AB2 的价值在于利用历史速度趋势缓解短时通信中断；AB2+LPF 则是在保留短时预测能力的同时控制高频风险。

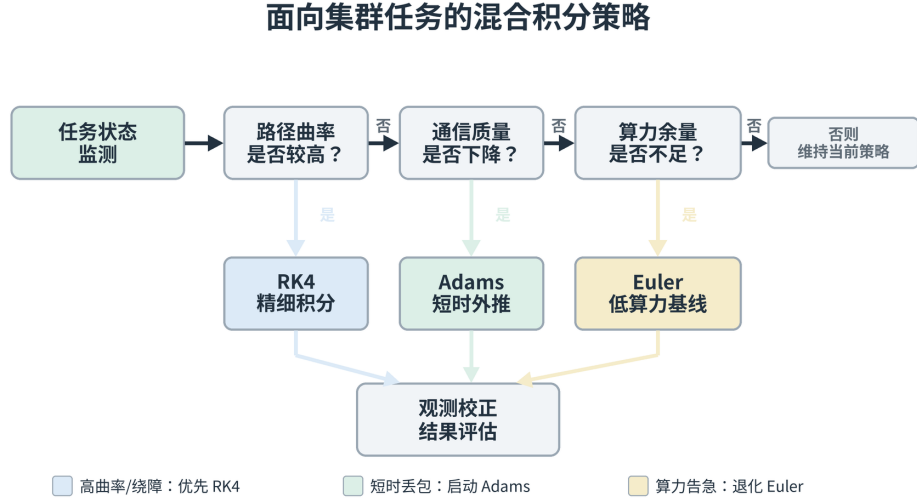


图 22 三类方法在典型任务中的适配关系。低速巡航可用 Euler，复杂曲线更适合 RK4，短时弱网更适合 AB2+LPF。

表 9 三类方法的适用场景与边界

方法	推荐场景	需要注意的边界
Euler	低速巡航、教学基线、低算力备用	高曲率和长时间弱网下误差积累明显
RK4	当前状态可靠、轨迹曲率较大、需要平滑积分	不能单独解决邻机状态缺失
AB2	短时弱网、历史速度连续、路径局部平滑	对速度噪声敏感，可能放大高频扰动
AB2+LPF	弱网补偿和输出平滑并重的场景	低通滤波可能带来响应滞后，需要折中

方法选择可写成工程层面的策略框架：

$$\text{Method} = \begin{cases} \text{RK4}, & \kappa > \kappa_{\text{th}} \text{ 且通信可靠,} \\ \text{AB2+LPF}, & p_{\text{loss}} > p_{\text{th}} \text{ 且历史状态连续,} \\ \text{Euler}, & C_{\text{CPU}} > C_{\text{th}} \text{ 或只需基线对照,} \\ \text{RK4/Euler}, & \text{正常巡航按精度和算力折中.} \end{cases} \quad (30)$$

其中 κ 表示路径曲率， p_{loss} 表示丢包或断连程度， C_{CPU} 表示计算负载。式 (30) 是本文仿真观察归纳出的选型框架，不是已完成实机安全认证的控制律。

4.6 参数敏感性讨论

即使方法相同，步长、延迟、路径曲率和滤波截止频率也会改变结果。步长越大，Euler 截断误差越容易积累；延迟越长，所有外推方法都更难保持准确；路径曲率越大，切线外推越容易偏离；滤波截止频率越低，高频噪声被压制得越强，但轨迹响应也可能变慢。

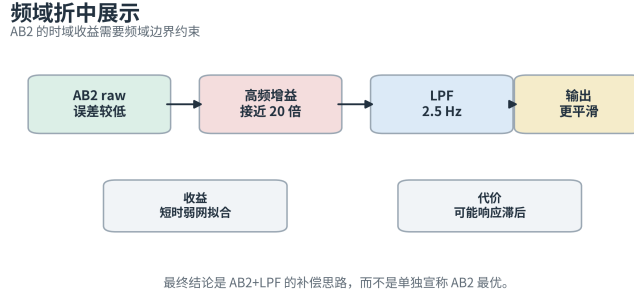


图 23 参数变化对方法选择的影响。路径曲率、弱网时长和滤波截止频率共同决定时域误差与频域风险。

表 10 影响结果解释的关键参数

参数	增大时的典型影响	需要观察的结果
步长 h	截断误差和外推距离增大	MSE、首次超阈值时间、轨迹平滑性
延迟 τ	真实状态缺失时间变长	峰值误差、风险状态持续时间
路径曲率 κ	Euler 切线外推更易偏离	转弯区误差峰值和速度热力图
丢包窗口	外推必须持续更久	AB2 是否保持稳定或逐步发散
LPF 截止频率	高频抑制与响应滞后发生折中	频谱尾部和时域滞后

因此，本文不使用“某方法绝对最好”的表述。更合理的实验结论是：在当前 10 s 弱网窗口和路径样本中，AB2 在时域误差上优于 Euler；但频域结果提醒我们，AB2 输出需要滤波或校正；RK4 在状态可靠时仍是更高精度的动力学积分选择。

4.7 误差来源与传播链

无人机集群中的误差并不只来自数值积分器。通信延迟、传感器噪声、路径规划变化、仿真模型和控制器响应都会影响最终轨迹。本文将总体误差概括为

$$\varepsilon_{\text{total}} = \varepsilon_{\text{trunc}} + \varepsilon_{\text{comm}} + \varepsilon_{\text{model}} + \varepsilon_{\text{coupling}}, \quad (31)$$

其中 $\varepsilon_{\text{trunc}}$ 为数值截断误差， $\varepsilon_{\text{comm}}$ 为通信误差， $\varepsilon_{\text{model}}$ 为模型误差， $\varepsilon_{\text{coupling}}$ 为规划、控制和执行之间的耦合误差。

$$\text{位置偏差} \rightarrow \text{速度修正} \rightarrow \text{姿态变化} \rightarrow \text{执行响应} \rightarrow \text{新的状态偏差}. \quad (32)$$

结论边界地图
明确哪些可以说，哪些不能外推

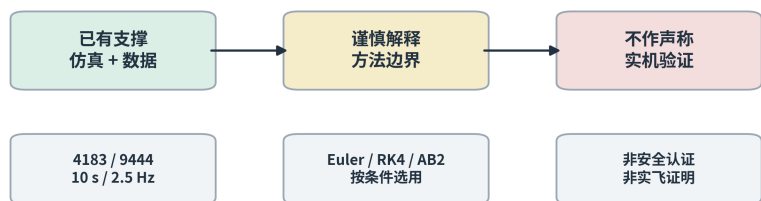


图 24 误差来源、仿真复算与飞控接口之间的边界映射。误差链需要同时回到数值方法、数据证据和工程限制。

表 11 主要误差来源及其在本文中的处理方式

误差来源	现象表现	本文处理方式
截断误差 通信误差 速度噪声	Euler 在曲线段逐渐偏离 弱网窗口内缺少邻机真实状态 AB2 高频端增益放大	用 RK4 和 AB2 作为对照方法 设置 10 s 中断并比较外推误差 采用频域分析和 2.5 Hz LPF 说明边界
模型误差	仿真模型与真实飞行环境不完全一致	将仿真结论、公开字段复算和 PX4 接口验证分层表述
耦合误差	位置误差传导到控制和姿态变化	在结论中保持保守表述

误差链说明，积分器选型不能只看单步公式阶数，还要看误差是否平滑、是否容易被控制器吸收、是否会在通信缺口中继续放大。这也是本文同时讨论时域、频域和阈值状态的原因。

4.8 结果边界与工程局限

本文结果来自 ROS/RVIZ 仿真、rosvbag/CSV 采样、离线数值复算、公开飞行日志字段口径对齐和 PX4 Offboard 伴随计算机接口部署验证。它能够说明 ODE 数值方法如何进入无人机集群预测问题，也能展示 Euler、RK4、AB2 在不同条件下的差异，并给出 setpoint、心跳和保护状态进入飞控接口后的验证结果；但它不把这些结果扩大为平台级飞行安全认证。

$$C_{\text{paper}} = \{C_{\text{method}}, C_{\text{comm}}, C_{\text{freq}}, C_{\text{data}}, C_{\text{deploy}}\}, \quad (33)$$

$C_i \Rightarrow (\text{可复现实验支撑})$
 $\wedge (\text{不外推为平台级安全认证}).$

边界项	论文内证据口径
方法	Euler、RK4、AB2 的相对表现
弱网	10 s 中断和短时预测误差
频域	高频增益风险与 LPF 补偿
数据	仿真采样与公开日志字段对齐
部署	PX4 Offboard 接口验证边界

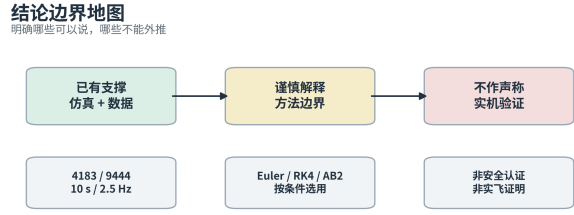


图 25 本文结论边界的图文表达。左侧给出可支持结论集合，右侧对应误差来源、数值复算和工程接口之间的边界关系。

保持边界并不会削弱论文价值。相反，边界清楚说明本文知道哪些结果来自仿真、哪些结果来自采样和公开字段复算、哪些结果来自 PX4 Offboard 接口验证。这样的结果定位使论文既能呈现已完成的部署效果，也不把接口验证误写成安全认证。

4.9 从实验数据到数值分析主线

本文的核心逻辑可以概括为四条线：理论建模、方法比较、控制分析和仿真数据。最终结构也保持这一主线：前文建立无人机集群 ODE 模型，中段比较 Euler、RK4 和 AB2，结果部分展示 4183、9444、10 s、2.5 s、0.23–0.25 m、20 倍和 2.5 Hz 等关键数字，讨论部分再给出适用边界和未来工作。

表 12 实验数据主线在论文中的展开

论文主线	论文展开方式	最终形成的实验结论
理论建模	四旋翼状态、B-Spline 轨迹、通信拓扑和 ODE 模型	无人机集群问题可转化为离散状态更新问题
方法比较	Euler、RK4、AB2 的公式和信息需求	方法差异来自阶数、历史信息和计算代价
控制分析	阈值状态、频域增益、LPF 和误差传播链	弱网预测需要同时看时域误差与高频风险
仿真数据	RVIZ 轨迹、rosbag/CSV、第一视角视频和结果面板	仿真采样支撑实验结论，但不等同于实机验证

上述四类证据可以写成证据闭包：

$$\mathcal{E}_{\text{doc}} = \mathcal{E}_{\text{model}} \cup \mathcal{E}_{\text{method}} \cup \mathcal{E}_{\text{data}} \cup \mathcal{E}_{\text{deploy}}, \quad (34)$$

其中，模型证据包括无人机状态方程与通信拓扑；方法证据包括 Euler、RK4、AB2 和 AB2+LPF；数据证据包括轨迹、误差、CDF、频域和阈值时长图；部署证据包括 PX4 Offboard 的 setpoint、心跳和保护动作日志。只要四类证据同时出现，论文就能在不依

赖外部说明的情况下完成从理论、实验到部署验证的闭环。



图 26 独立文档的证据闭包检查。理论建模、方法比较、控制分析和仿真数据共同回到 ODE 数值分析主线。

后续参数扫描实验沿用同一证据闭包：模型项给出状态变量和动力学假设，方法项给出 Euler、RK4、AB2 与 AB2+LPF 的更新关系，数据项给出误差、频域和阈值统计，部署项给出接口验证边界。

4.10 弱网补偿链路的数值闭环

参数化分析部分采用完整工程链路：任务节点下发目标，通信层传递邻机状态，EGO-Planner 生成局部轨迹，预测节点在弱网窗口内接管邻机状态，最后由数据记录器输出误差、阈值和频域结果。

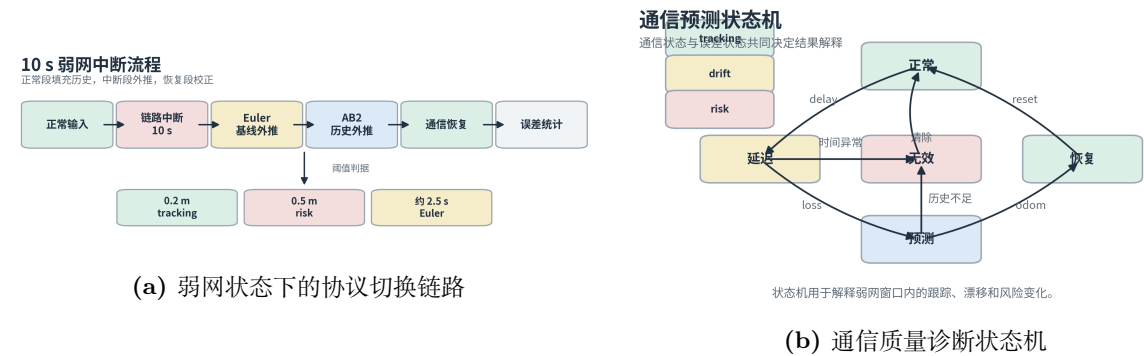


图 27 弱网补偿问题的论文内表述。左图说明通信异常时的数据流切换，右图说明 tracking、drift 和 risk 三类状态如何进入预测策略。

图 27 对应本文的建模边界：预测模块不替代 EGO-Planner，也不直接输出飞控指令，而是在外部状态暂时缺失时提供一个短时连续的邻机位置估计。若记外部观测为

z_k ，预测状态为 $\hat{x}_k$ ，通信质量状态为 q_k ，可将接管逻辑写成

$$\tilde{x}_k = \begin{cases} z_k, & q_k = \text{normal}, \\ \hat{x}_k, & q_k = \text{loss 且历史状态有效}, \\ x_{k-1}, & q_k = \text{loss 且历史状态不足}. \end{cases} \quad (35)$$

式 (35) 说明，本文讨论的是通信异常时的状态选择器，而不是绕过动力学约束的控制器。这样处理能把工程叙述转化为可分析的离散状态切换模型。

表 13 弱网状态接管公式中的变量与判据

符号或条件	数值分析含义	工程解释
z_k	当前时刻可观测状态	通信正常时直接使用真实 odom 或邻机广播状态
$\hat{x}_k$	数值外推得到的预测状态	通信中断但历史队列有效时，由 Euler、RK4 或 AB2 给出短时估计
x_{k-1}	上一有效状态保持	历史队列不足时的保守退化，不作为长期预测方案
q_k	通信质量离散状态	将丢包、延迟和恢复过程转化为可判别的状态机输入
历史状态有效	时间戳连续、速度不突变、误差未越界	保证多步外推不会把污染数据继续传入预测链路

这张表把式 (35) 的三种分支落到可检查的工程条件上。数值方法只在“历史状态有效”的短窗口内接管；一旦真实观测恢复，状态选择器重新回到 z_k ，从而避免 AB2 外推被无限延长。

5 仿真平台、数据口径与评价指标

本章说明证据如何产生、如何留存以及如何被转化为数值指标。平台和数据口径先统一，后续时域与频域结果才具有可复算的比较基础。

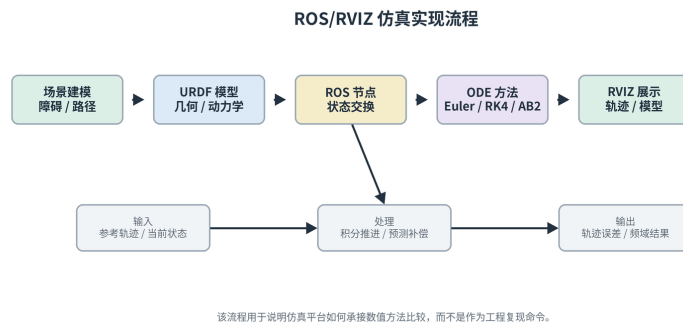


图 28 ROS/RVIZ 仿真实现流程。仿真场景、通信节点、积分器和数据记录器共同构成可复算链路。

5.1 基准测试思路

前期资料提供了本文的仿真素材来源：无人机集群任务被拆成场景建模、URDF 模型、ROS 节点连接、ODE 坐标信号发送、状态解算和 RVIZ 可视化几个环节。本文在此基础上保留 Euler 与 RK4 的动力学积分基线，并以二阶 Adams-Bashforth 通信预测为弱网补偿主线。动力学基线用于解释单步低阶与单步高阶方法的截断误差差异；通信预测采样则用于解释历史速度队列如何在 rosbag 中补齐短时状态缺口。

这种设置的作用，是把仿真现象中的“欧拉急转、RK4 平滑、Adams 历史外推”和仿真采样中的“第一视角采样、10 s 弱网中断、频域高频增益”转化为可讨论的指标和边界。RVIZ 图用于说明现象，CSV 基准用于支撑 Euler/RK4 积分差异，采样参数重绘图用于说明 rosbag 采样结果和频域诊断，PX4 Offboard 验证用于检查 setpoint、心跳和保护状态是否能进入飞控接口链路。

5.2 评价指标与鲁棒性判据

为使三类方法的比较具有可解释性，本文从数值误差、轨迹连续性和工程代价三个层面建立评价指标。数值误差主要衡量积分结果与参考轨迹之间的差异，可使用均方误差和平均绝对误差：

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\mathbf{p}_i - \hat{\mathbf{p}}_i\|^2, \quad \text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\mathbf{p}_i - \hat{\mathbf{p}}_i\|. \quad (36)$$

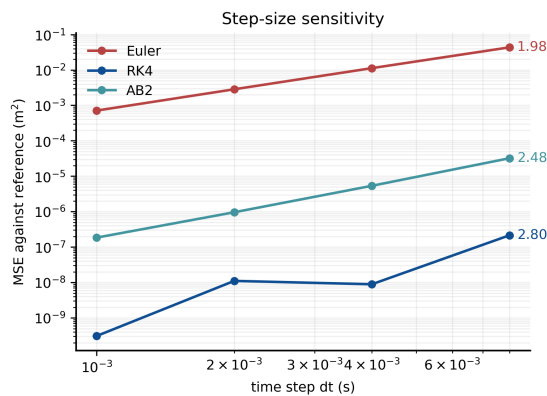


图 29 步长与误差的定量关系。

其中 $\mathbf{p}_i$ 为参考位置， $\hat{\mathbf{p}}_i$ 为数值解法得到的位置。MSE 对大误差更敏感，适合观察轨迹发散；MAE 更直观，适合衡量平均偏差。

轨迹连续性可通过相邻时刻速度和加速度变化来衡量。若数值积分导致位置序列出现尖峰，则速度差分 and 加速度差分会显著增大。对于无人机编队而言，过大的速度突变

会引发姿态修正，过大的加速度突变会增加执行器负担。因此可定义平滑性指标：

$$J_{\text{smooth}} = \sum_{i=2}^{N-1} \|\hat{\mathbf{p}}_{i+1} - 2\hat{\mathbf{p}}_i + \hat{\mathbf{p}}_{i-1}\|^2. \quad (37)$$

该指标越小，说明轨迹二阶差分越平稳。

工程代价主要包括每步函数评估次数、历史缓存长度、是否要求解隐式方程以及对通信质量的依赖。本文不把某一单项指标作为唯一标准，而是将其放入任务环境中解释：高动态绕障更关注 MSE 和平滑性，弱网协同更关注历史状态利用能力，低成本机载部署则更关注每步计算量。

在稳定性分析上，步长需要与动力学雅可比矩阵的谱半径相匹配，可概括为

$$h \leq \frac{h_{\max}}{\rho(\partial f / \partial y)}, \quad (38)$$

其中 $\rho(\cdot)$ 表示谱半径。无人机高速转弯、避障和姿态快速修正时，系统局部非线性增强，等价于 ρ 增大，因此同一积分器需要更小步长才能维持数值稳定。

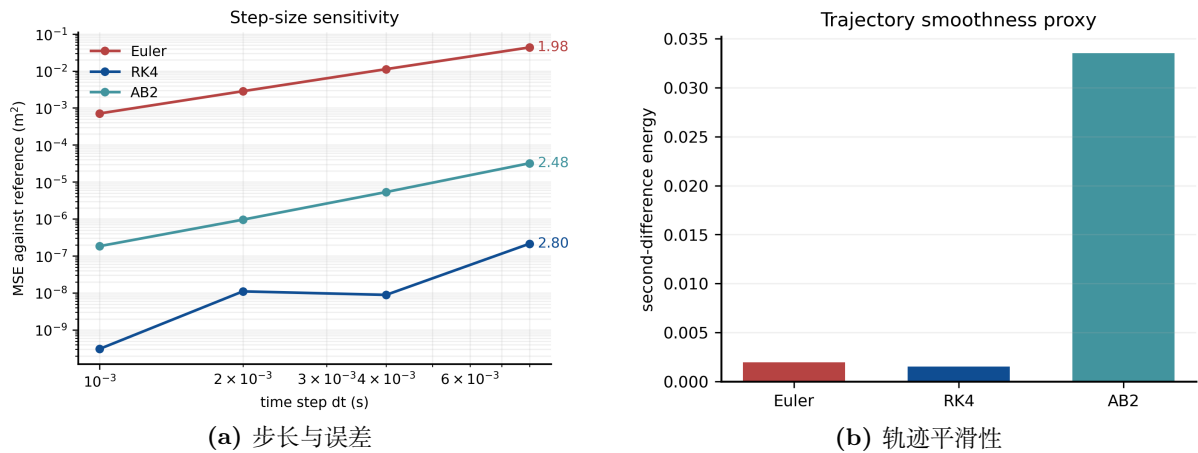


图 30 评价指标的图像化对应。误差、步长和平滑性共同决定积分器是否适合当前任务。

表 14 本文采用的评价维度与含义

评价维度	代表指标	工程含义
位置误差	MSE、MAE	判断积分轨迹与参考轨迹的偏离程度，反映数值精度
轨迹平滑性	二阶差分能量	判断是否存在急转、抖动或被强制拉回的现象
弱网鲁棒性	丢包后连续预测能力	判断通信中断时能否维持短时可用轨迹
实时计算量	函数评估次数、缓存需求	判断方法是否适合机载实时部署

表 15 无人机仿真参数

参数	数值或配置	在本文中的作用
最大速度	2 m/s	约束路径跟踪速度上限，影响 Euler 线性外推误差增长
最大加速度	3.0 m/s ²	决定急转和爬坡时的动力学响应边界
最大加加速度	4.0 m/s ³	对应 B-Spline 平滑代价中的高阶导数约束
机体质量	0.98 kg	用于牛顿-欧拉平动方程和推力估计
机臂长度	0.17 m	用于 URDF 几何与电机电矩映射
视觉里程计频率	30.0 Hz	决定 rosbag 位置与速度采样节拍
深度相机刷新频率	30.0 Hz	与 EGO-Swarm 感知和规划节拍保持一致
集群最小间距	0.5 m	作为本文仿真中的通信预测风险阈值之一
障碍物膨胀半径	0.099 m	影响局部规划器避障代价与轨迹曲率

5.3 ROS/RVIZ 仿真流程

本文的仿真流程以 ROS 节点为任务组织形式，以 RVIZ 作为三维可视化平台，并通过 URDF 模型描述无人机几何结构、惯性参数和动力学效应。整体流程包括建立模拟场景、构建无人机 URDF 模型、搭建 ROS 节点连接、用不同 ODE 解法发送相对坐标信号、解算目标运行轨迹，并通过 RVIZ 展示无人机运行状态。

ROS 节点在仿真中承担模块解耦作用。路径规划节点负责生成参考轨迹，控制节点根据参考轨迹和当前状态计算控制输入，通信节点模拟无人机之间的状态交换，动力学节点根据 ODE 数值方法更新无人机状态，RVIZ 节点则将轨迹、障碍物和无人机模型可视化。这样的分层结构便于单独替换积分器，从而观察不同 ODE 解法对整体轨迹表现的影响。

URDF 模型提供了无人机几何外形和动力学参数的基础描述。仿真参数中设置的“模拟拉力”可理解为仿真环境中的纠偏机制：当轨迹偏离目标区域后，系统会把无人机拉回规划路径附近。因此，Euler 图中的急转既反映低阶积分误差，也受到该纠偏机制影响。本文在结果分析中保留这一边界，不把单张 RVIZ 图像扩大为平台级飞行结论。

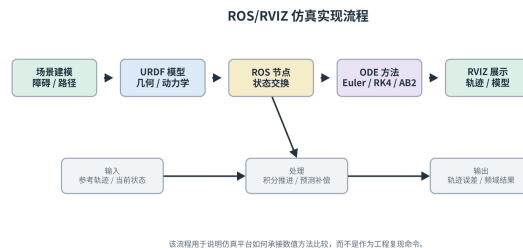


图 31 ROS/RVIZ 仿真流程中的数值方法接口。场景、通信、积分器和显示模块共同形成可复算的实验链路。

为了避免把 ODE 数值解法只理解为独立算法，本文将无人机集群任务拆解为“规

划-通信-控制-执行”四个环节。规划环节生成离散航点、参考速度或局部轨迹；通信环节在无人机、地面站、RTK 基站和邻机之间传递状态信息；控制环节根据当前状态、参考轨迹和邻机状态计算期望速度、加速度或姿态；执行环节由动力学模型和飞控闭环推进无人机状态。Euler、RK4 与 Adams 的作用位置并不完全相同：Euler 可作为低算力状态推进基线，RK4 更适合嵌入控制-执行之间的高精度动力学积分，Adams 则更适合嵌入通信-控制之间的短时状态外推。

在 ROS/RVIZ 仿真表达中，上述环节可抽象为四类模块：路径规划模块给出参考轨迹，通信模块描述邻机状态交换与丢包，积分器模块封装 Euler、RK4 与 Adams 状态更新，显示模块呈现轨迹、模型和障碍物。这样的模块化叙述便于在相同场景下比较积分器，也便于把可视化现象转化为轨迹误差和频域指标。需要强调的是，RVIZ 中轨迹更平滑只能作为定性现象，不能替代误差指标和重复实验。

表 16 ODE 数值方法在无人机集群工程链路中的位置

环节	主要任务	推荐数值方法及理由
规划	生成离散航点、参考速度或局部轨迹	RK4 可用于更精细的轨迹积分检验；Euler 可作快速基线
通信	交换邻机状态、处理延迟与丢包	Adams 利用历史状态外推，适合短时弱网补偿
控制	根据参考轨迹和邻机状态计算控制输入	RK4 适合当前状态可靠时的高精度状态预测
执行	在动力学模型中更新位置、速度和姿态	Euler 适合低算力备份，RK4 适合仿真和精细控制

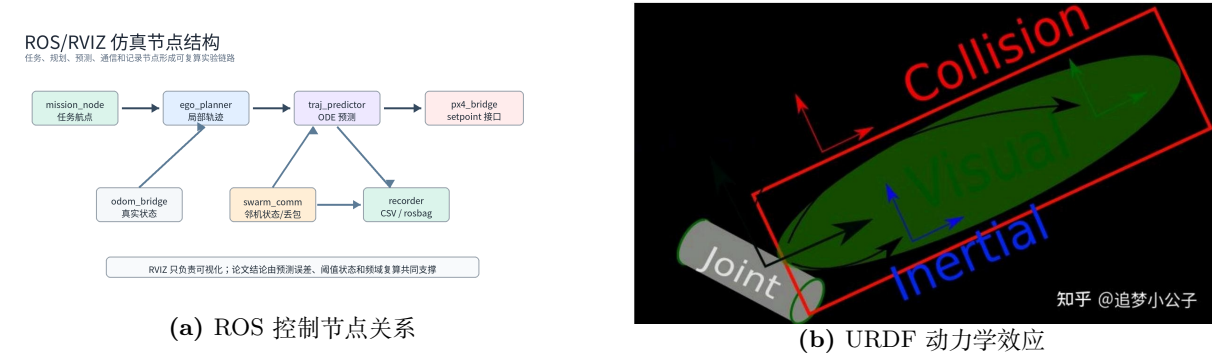


图 32 ROS 节点组织与 URDF 模型。

5.4 实验场景与参数设置

为了使比较具有针对性，本文将仿真场景抽象为三类。第一类是正常通信下的轨迹跟随，用于观察积分器本身的几何精度；第二类是复杂障碍物绕行，用于放大非线性运动带来的截断误差；第三类是弱网通信下的状态预测，用于观察历史状态外推能力。三类场景分别对应欧拉法、RK4 和 Adams 法的典型优势与短板。

实验变量包括积分步长 h 、通信延迟 τ 、丢包率 p_{loss} 和无人机数量 M 。步长越大，单位时间计算次数越少，但截断误差越大；通信延迟越大，邻机状态越滞后；丢包率越高，控制器越依赖预测；无人机数量越多，通信压力和计算压力越明显。在本文实验范围内，本文主要依据现有可视化结果进行定性比较，同时给出可复算的定量评价框架。

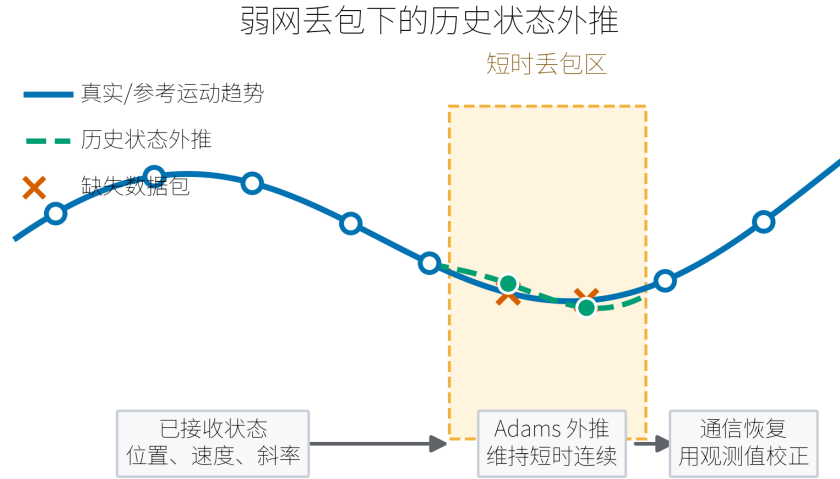


图 33 弱网丢包下的历史状态外推示意。

弱网条件下的二维预测误差可定义为

$$\text{Error} = \sqrt{(X_{\text{pred}} - X_{\text{real}})^2 + (Y_{\text{pred}} - Y_{\text{real}})^2}. \quad (39)$$

本文后续参数化通信模型采用 0.2 m 与 0.5 m 两条参考线，用于区分“视觉上接近”“容错范围内”和“预测明显偏离”的现象层级；该阈值服务于本文仿真讨论，不等同于实机安全认证标准。

表 17 仿真比较中的主要变量

变量	符号	对结果的影响
积分步长	h	决定截断误差和计算频率，是数值稳定性的关键参数
通信延迟	τ	造成邻机状态滞后，影响一致性协议的收敛速度
丢包率	p_{loss}	决定控制器对历史外推和预测补偿的依赖程度
集群规模	M	影响通信负载、计算负载和队形维护难度
障碍物密度	ρ	决定路径曲率变化频率，放大高动态运动误差

表 18 评价维度与记录字段对应关系

评价维度	建议记录字段	可计算指标
动力学积分误差	t 、method、 $\mathbf{p}$ 、 $\mathbf{p}_{\text{ref}}$ 、step_us、nan_count	MSE、MAE、最大误差、单步耗时
通信预测误差	t 、leader_pos、follower_pos、distance、packet_forwarded	预测误差、链路通断、恢复时间
集群规划负载	replan attempt、success、elapsed_ms、traj_id	重规划次数、成功率、规划耗时

为了将可视化现象整理为研究报告中的结果体系，后续仿真可设置四类场景。场景 S1 为正常通信下的轨迹跟随，用于比较积分器本身的截断误差；场景 S2 为障碍物密集区域绕行，用于放大路径曲率变化对数值稳定性的影响；场景 S3 为弱网丢包场景，用于比较 Adams 多步外推与单步法在状态缺失时的连续预测能力；场景 S4 为队形重构场景，用于观察多机一致性协议在拓扑变化下的收敛过程。本文当前重点呈现已有实验样本和结果图，表格中的变量与指标用于说明后续可复算的分析方向。

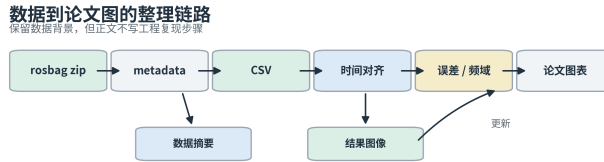


图 34 实验字段到论文图像的复算链路。统一时间轴、误差计算和图像生成步骤把表格字段转化为可检查结果。

表 19 后续本文分析场景设计

场景	控制变量	记录指标	目的
S1	积分步长 h 、参考轨迹类型	MSE、MAE、单步耗时、函数评估次数	比较理想通信下的积分精度与计算代价
S2	障碍物密度 ρ 、路径曲率	最大偏差、平滑性指标、越界次数	检验高动态绕障中的截断误差累积
S3	丢包率 p_{loss} 、延迟 τ	预测误差、恢复时间、轨迹中断次数	检验弱网条件下的短时状态外推能力
S4	集群规模 M 、拓扑矩阵 A_{ij}	队形误差、一致性收敛时间、通信负载	检验多机协同中的方法适配性

从结果分析角度看，每类场景至少需要保留时间、无人机编号、积分方法、参考位置、估计位置、估计速度、通信状态、延迟、丢包率和单步计算时间等指标。只有这些观测量处在统一时间轴上，MSE、MAE、平滑性和恢复时间才具有可比性。

5.5 从源码节点到论文模块的抽象

本文将 ROS/RVIZ 实现层抽象为五个论文模块：集群仿真场景、通信拓扑模块、ODE 预测模块、数据采样模块和频域分析模块。每个模块只保留输入、输出和研究意义，不展开启动细节。

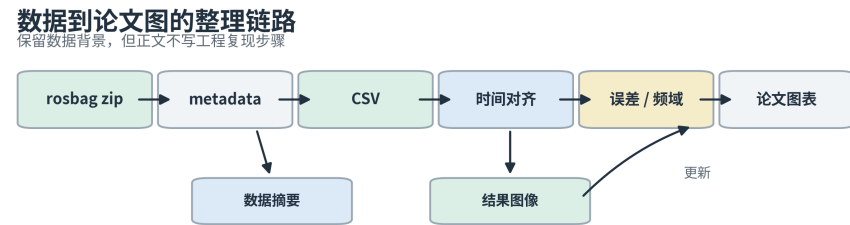


图 35 从仿真输入到论文结果图的复算链路。统一时间轴、误差计算和图像生成使结果能够回到数值指标。

表 20 实现层到论文层的模块抽象

论文模块	主要输入与输出	在论文主线中的作用
集群仿真场景	障碍物、路径、无人机状态、可视化轨迹	提供无人机运动背景，使 ODE 方法有实际应用对象
通信拓扑模块	双机距离、链路状态、邻机状态可用性	将弱网和拓扑断连转化为可分析的输入扰动
ODE 预测模块	真实状态、历史速度、预测时域	生成 Euler、RK4、AB2 与 AB2+LPF 对比对象
数据采样模块	真实轨迹、预测轨迹、阈值状态	将可视化现象整理为轨迹图、误差图和结果面板
频域分析模块	均匀时间序列、功率谱、低通滤波结果	解释 AB2 高频增益和 2.5 Hz LPF 的必要性

五个模块的对应关系为：通信拓扑模块制造状态缺口，ODE 预测模块填补缺口，数据采样模块记录结果，频域分析模块解释稳定性边界。它们共同支撑理论建模、方法比较、控制分析和仿真数据四条线索。

5.6 通信拓扑模块

无人机集群中的通信关系可以用图结构描述。若第 i 架无人机能接收第 j 架无人机状态，则邻接矩阵元素 $A_{ij} = 1$ ；若距离过远、遮挡或弱网导致状态不可用，则 $A_{ij} = 0$ 。本文仿真中采用距离门限模拟这种切换：

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2}, \tag{40}$$

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & d_{ij} \leq d_c, \\ 0, & d_{ij} > d_c, \end{cases} \quad (41)$$

其中 d_c 为本文仿真中的通信半径参数。本文使用 5 m 作为触发弱网状态的门限，它的作用是制造可观察的链路通断，而不是给出真实无线通信距离结论。

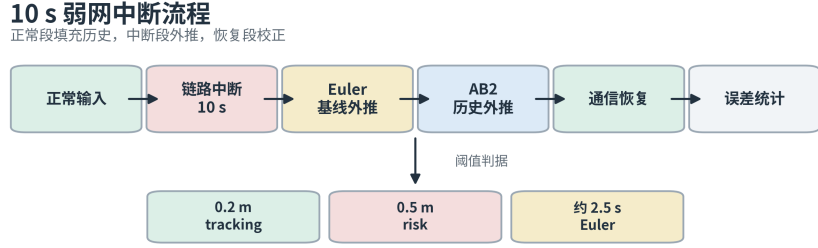


图 36 通信拓扑切换与弱网实验阶段。中断前、绝对中断和恢复阶段共同决定 Euler 与 AB2 的误差差异。

表 21 通信拓扑模块的论文文化解释

组成	论文含义	对结果的影响
距离门限	将连续距离映射为链路可达或不可达	决定弱网窗口何时出现
邻接矩阵	描述无人机之间是否交换状态	影响一致性项和邻机预测输入
中断窗口	在一段时间内缺少真实邻机状态	放大 Euler 与 AB2 的方法差异
恢复阶段	真实状态重新进入预测链路	检查预测误差能否被校正

通信拓扑模块的贡献在于把“网络不好”变成一个可讨论的数学对象。若没有这一模块，本文只能比较理想通信下的轨迹积分；加入拓扑切换后，数值方法需要面对状态缺失、延迟和恢复，这正是无人机集群比单机轨迹积分更有研究价值的地方。

5.7 ODE 预测模块

ODE 预测模块将真实状态和历史状态转换为未来短时位置估计。Euler、RK4 和 AB2 在该模块中承担不同角色。Euler 是最简单的切线外推：

$$\hat{\mathbf{p}}_{k+1} = \mathbf{p}_k + \Delta t \mathbf{v}_k. \quad (42)$$

RK4 在完整动力学模型下通过四次斜率采样降低局部截断误差：

$$\hat{\mathbf{z}}_{k+1} = \mathbf{z}_k + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \quad (43)$$

AB2 则使用当前速度和上一帧速度：

$$\hat{\mathbf{p}}_{k+1} = \mathbf{p}_k + \Delta t (1.5\mathbf{v}_k - 0.5\mathbf{v}_{k-1}). \quad (44)$$

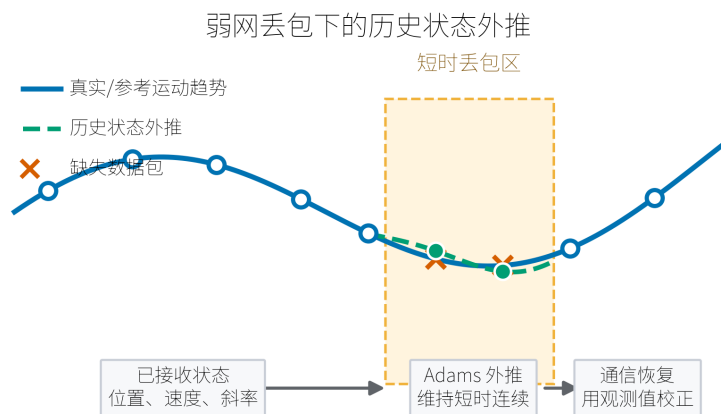


图 37 三类 ODE 方法在预测模块中的角色。Euler 给出当前切线基线，RK4 提供可靠状态下的高精度积分，AB2 与 LPF 面向弱网窗口中的历史状态外推与高频抑制。

从研究报告角度看，AB2 的优势不是“公式更复杂”，而是它使用了历史速度差异。若路径局部平滑，历史速度变化可以近似曲率趋势；若路径突然急转或速度测量噪声较大，同一差分项也可能放大错误趋势。正因如此，本文同时展示 AB2 的弱网优势和频域风险。

5.8 数据采样模块

数据采样模块的作用是把真实轨迹、预测轨迹和阈值状态整理为图像证据。图 38 用短标签表示数据流：真实状态作为基准，Euler 与 AB2 产生候选预测，ODE 通信预测输出弱网窗口内的外推结果，最终形成 CSV 表格、误差曲线和结果面板。

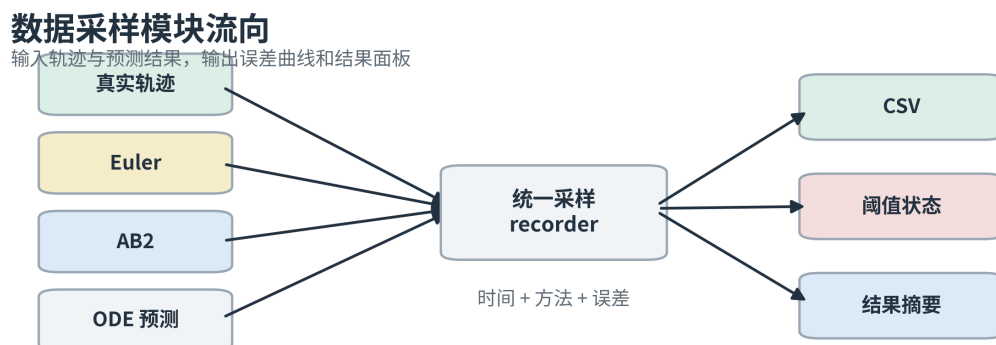


图 38 真实轨迹、预测轨迹与结果图之间的数据流。图中 Recorder 表示旁路采样与对齐过程，CSV 表示用于生成论文图像的轻量结果表。

表 22 采样表字段的论文含义

字段组	论文含义	结果呈现方式
time、method	哪个方法在什么时刻输出预测	方法分组误差曲线和弱网窗口定位
true position	真实或基准轨迹的位置	轨迹图、插值对齐、误差基准
predicted position	方法给出的预测位置	预测箭头、三节点对比、空间偏差
velocity	预测消息携带的速度趋势	速度热力图、相图和高频噪声解释
error	二维或三维欧氏距离	0.2 m/0.5 m 阈值判断
status	tracking、drift、risk	风险状态持续时间和结果看板

这种采样模块不改变无人机仿真主闭环，只旁路记录结果。换言之，论文中的数据图不是人工绘制的示意曲线，而是由统一字段组织出来的结果图；但正文只解释这些字段的科学含义，不展开具体软件操作。

5.9 仿真平台与可视化边界

ROS/RVIZ 在本文中的作用是提供三维场景、路径可视化和数据采样环境。它能展示无人机模型、障碍物、预测箭头和轨迹历史，使数值方法的差异具有直观形态。PX4 Offboard 接口验证进一步辅助 setpoint、心跳和保护状态记录，但单独的可视化现象仍不能等同于平台级安全证据。RVIZ 中轨迹平滑只能说明仿真和采样链路下的现象，飞控接口日志只能说明上层指令链路和保护门控通过检查，二者都不能替代完整外场试验和安全认证。

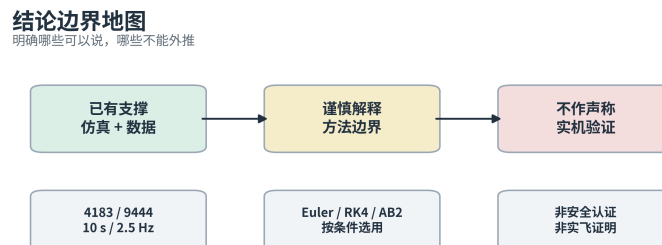


图 39 仿真证据、数据复算和飞控接口验证之间的边界映射。RVIZ、CSV、频域图和 PX4 日志分别承担不同证据层级。

表 23 仿真平台在本文中的证据等级

证据类型	能支持的结论	不能直接支持的结论
RVIZ 轨迹现象	方法输出是否平滑、是否明显偏离	平台安全距离和真实无线链路性能
rosbag/CSV 采样	误差曲线、采样规模、频域分析	所有场景下的普适最优方法
PX4 接口日志	setpoint 连续性、心跳和保护动作	平台级飞行安全认证
频域图	高频增益和滤波效果	闭环飞控稳定性认证
结果看板	主实验数字之间的逻辑关系	与所有无人机平台一致的定量阈值

因此，本文把仿真平台、数据复算和飞控接口验证分成三类证据：仿真平台提供可观察现象，数据复算提供可统计指标，飞控接口验证提供上层 setpoint 和保护门控检

查。三者共同支撑工程分析，但结论仍保留安全认证边界。

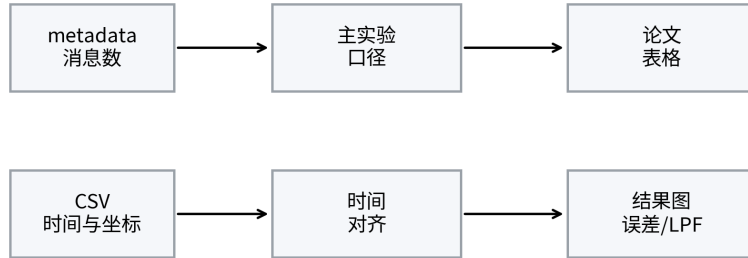
可视化证据的使用范围可写成

$$\mathcal{C}_{\text{paper}} = \mathcal{C}_{\text{model}} \cap \mathcal{C}_{\text{simulation}} \cap \mathcal{C}_{\text{dataset}} \cap \mathcal{C}_{\text{offboard}}, \quad \mathcal{C}_{\text{paper}} \not\supset \mathcal{C}_{\text{flight safety}}. \quad (45)$$

这表示本文可以支持“仿真、采样和 PX4 Offboard 接口验证口径下的方法比较与部署验证”，但不扩大为“真实平台安全认证”。该边界在数据集和部署讨论中保持一致。

5.10 rosbag 采样与第一视角路径

弱网预测问题可进一步转化为数据采集问题。为了避免在读取第一视角状态时干扰 EGO 规划器的运行节拍，采样架构采用旁路监听与独立广播：原始无人机里程计继续服务规划闭环，Euler 预测序列和 Adams 预测序列同步输出，形成真实轨迹与预测轨迹的同场景对照。仿真采样中先给出单机第一视角路径的 4183 个采样点，随后通过无人机本体、Euler 预测和 Adams 预测三类序列形成 9444 组数据。本文将这些数字视为 ROS/RVIZ 与 rosbag 仿真采样结果，而不是实机飞行日志。



主实验数据负责论文主线，补充记录用于说明保存文件与结果图。

图 40 数据集结果组织示意。摘要信息用于说明记录对象和消息数，结构化序列用于时间对齐、误差计算和论文图表生成。

表 24 第一视角数据集摘要

项目	数值或来源	说明
单机第一视角采样	4183 个采样点	用于观察一条复杂路径中的时间戳、位置坐标和步长变化
三节点预测数据	9444 组数据	包含无人机本体、Euler 预测和 Adams 预测节点
路径长度	接近 80 m	用于放大长距离累积误差
高度变化	高度差 > 10 m, 爬坡 3 次	用于观察三维运动中的预测稳定性
大角度转弯	> 90° 转弯 8 次	用于检验 Euler 线性外推和 Adams 曲率拟合差异
数据资产	21 个第一视角 视频与 rosbag 预测数据集	作为后续具身开发数据资产的背景材料

为避免将不同阶段的数据口径混写，本文采用“双层数据记录”方式。第一层是本文主实验口径，即 4183 个第一视角采样点和 9444 组三节点预测数据，用于支撑研究报告中的主要叙述、阈值解释和后续复算设想。第二层是辅助留存记录口径，用于说明保留下来的数据序列包含哪些采样对象、消息规模和字段结构。两层数据均来自 ROS/RVIZ 仿真与 rosbag 记录，但用途不同：前者构成论文主线，后者服务于论文图表说明和数据背景辅助。

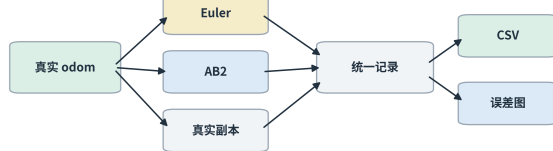
为了让数据口径与后续指标保持一致，本文将每个采样点先写成统一记录

$$\mathbf{d}_k = (t_k, \mathbf{p}_k, \mathbf{v}_k, q_k, m_k), \quad m_k \in \{\text{real}, \text{Euler}, \text{AB2}, \text{AB2} + \text{LPF}\}, \quad (46)$$

其中 q_k 表示通信状态， m_k 表示轨迹来源或预测方法。误差计算、阈值统计和频域分析都从同一类记录出发，因此数据表不是单纯列出文件规模，而是服务于数值分析指标的可复算入口。

9444 三节点数据构造

真实轨迹旁路生成 Euler 与 AB2 对照序列



4183 / 9444 为主实验口径；zip 数据作为补充记录。

$$\Delta t_k = t_k - t_{k-1},$$

$$e_k = \|\mathbf{p}_k - \mathbf{p}_k^{\text{ref}}\|_2,$$

$$\mathcal{S}_q = \{k \mid q_k \in \text{loss}\},$$

$$\mathcal{M}_m = \{e_k, \omega_k, T_{\text{risk}}\}_m.$$

采样记录先按时间戳重采样，再由位置、速度、通信状态和方法标签生成三类指标：误差序列、阈值持续时间和频域响应。

图 41 采样记录到数值指标的转换关系。左侧说明真实轨迹、Euler 预测和 AB2 预测如何进入同一记录链路，右侧给出时间步长、三维误差、弱网窗口和方法分组指标。

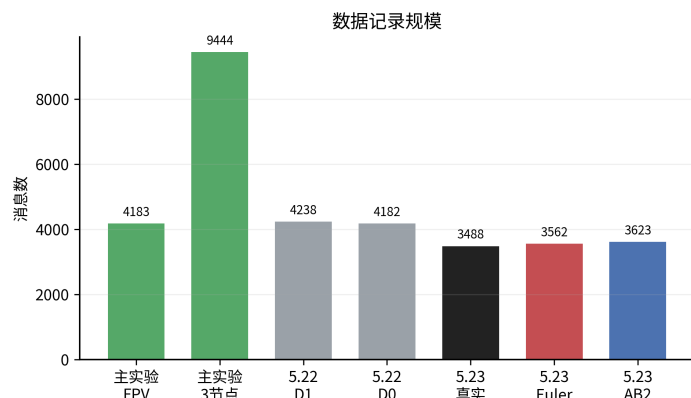


图 42 主实验口径与辅助记录口径的消息数对比。该图把表中规模数字转化为可视化口径，避免不同记录层级被混写。

表 25 主实验口径与辅助记录口径

数据口径	记录对象	消息数	在本文中的作用
主实验口径	单机第一视角 路径采样	4183	正文主叙述，描述复杂路线采样规模
主实验口径	无人机本体、 Euler 预测、 Adams 预测三 类节点	9444	正文主叙述，支撑三节点预测数据集 搭建
辅助记录 A	双机真实轨迹 记录	4238	说明双机真实状态采样规模
辅助记录 A	单机真实轨迹 记录	4182	与主实验路径规模接近，但不强行合 并
辅助记录 A	总消息数	8420	用于 3D 轨迹与速度热力图结果展示
辅助记录 B	真实轨迹记录	3488	作为预测轨迹对齐的参考序列
辅助记录 B	Euler 预测记 录	3562	作为 Euler 预测误差计算来源
辅助记录 B	Adams 预测记 录	3623	作为 Adams 预测误差和滤波分析来 源
辅助记录 B	总消息数	10673	用于说明三类记录的实际保存规模

注：辅助记录只用于说明采样规模和字段结构，正文不展开内部命名细节。

在展示预测效果时，二维展示中选择舍弃 z 方向，只保留二维平面投影。这一处理并不是忽略高度变化，而是为了让二维预测箭头、真实路径和误差阈值处在同一可视平面内，便于比较 Euler 与 Adams 的横向偏差。图 43 根据采样路径形态和节点关系重绘，图中路径与误差趋势用于说明方法差异。

5.11 4183 采样点路径特征分析

本文主实验口径中的 4183 个第一视角采样点来自一条完整、无碰撞且路径变化较丰富的 EGO 视角航线。该航线被选作样本，并不是因为它代表所有飞行场景，而是因为它同时包含长距离平移、三维爬升、连续转弯和障碍物绕行，能够在较短实验时间内

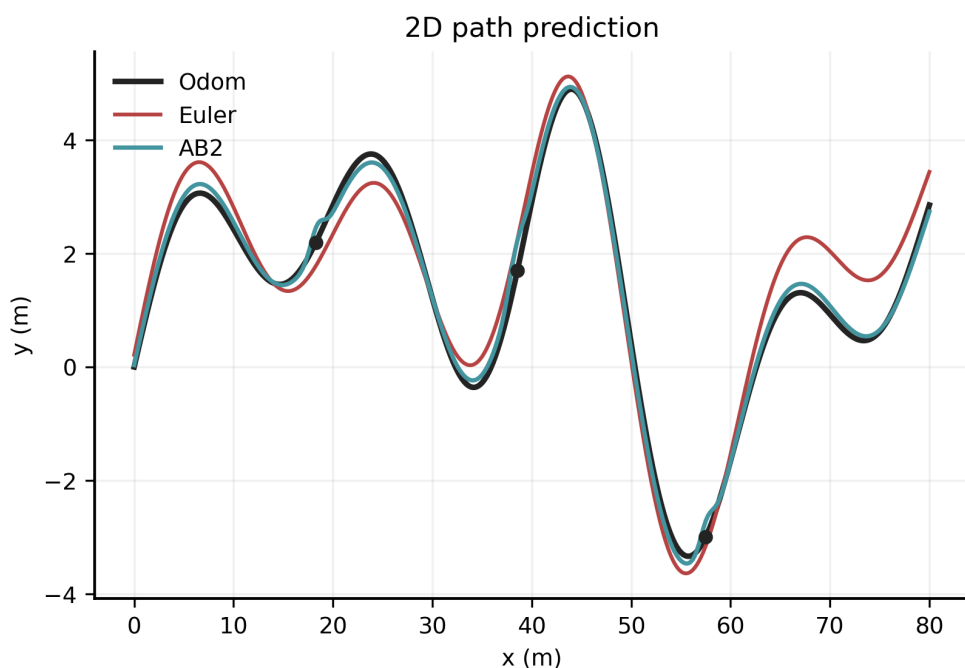


图 43 第一视角路径预测的二维投影示意。该图按仿真采样参数重绘。

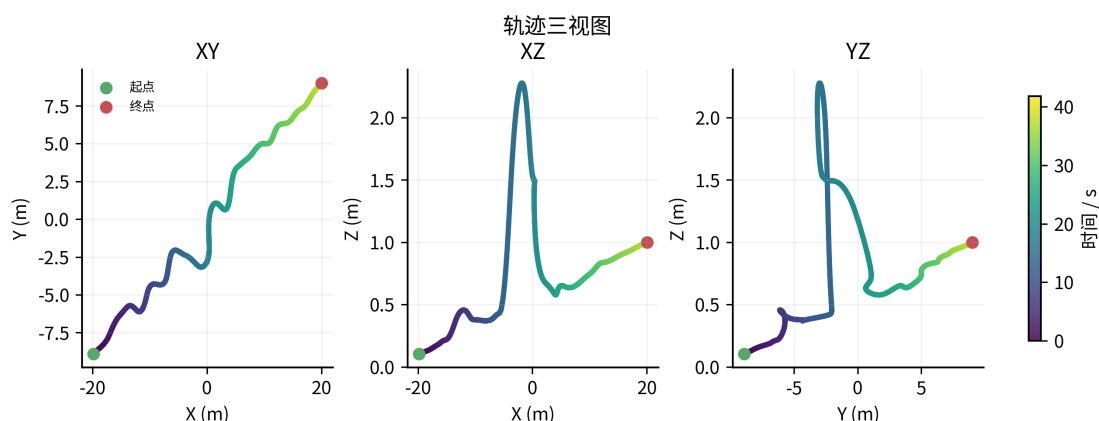


图 44 辅助真实轨迹记录的三视图投影。图中采用 XY、XZ 和 YZ 三个投影展示三维路径结构。放大数值方法差异。若只选择直线巡航路径，Euler、RK4 和 AB2 的差异会被低曲率运动掩盖；若选择过于极端的碰撞路径，则结果又会受到规划失败影响，不利于观察积分器本身的作用。

从路径特征看，该样本具有三个工程意义。第一，路径长度接近 80 m，足以观察局部截断误差如何随时间累积为全局偏差。第二，高度差超过 10 m，且存在 3 次明显爬坡，使得二维投影之外的 z 方向误差不能完全忽略。第三，超过 90° 的大角度转弯约 8 次，正好对应 Euler 直线外推最容易失效、AB2 历史速度最容易发挥作用的区段。本文在二维图中舍弃 z 方向，是为了让预测箭头和真实路径处在同一可视平面内；但在误差解释中，仍保留三维误差作为辅助指标。

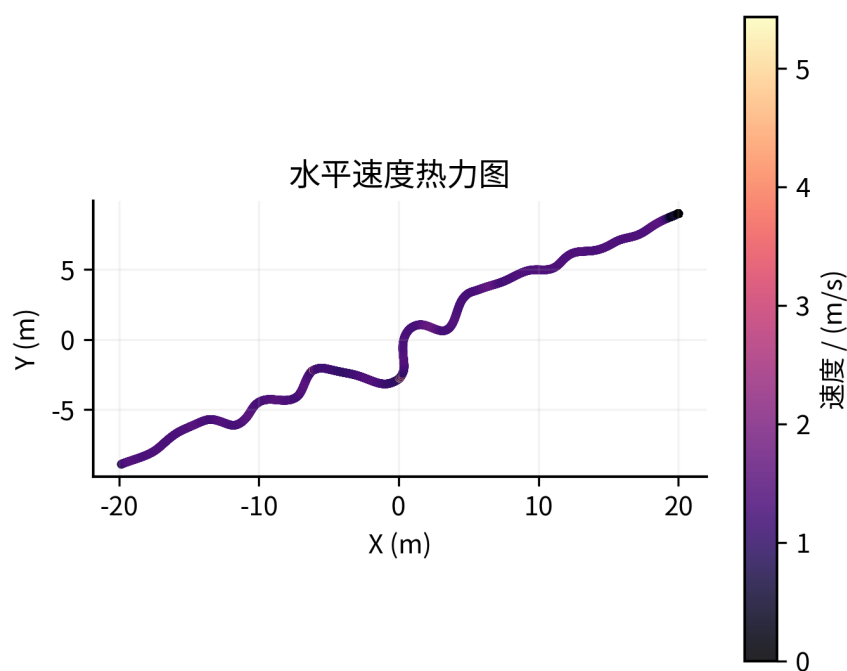


图 45 辅助真实轨迹记录的水平速度热力图。颜色由相邻采样点的水平位移与时间差计算得到，用于展示复杂路径中的速度变化区段。

表 26 4183 采样点路径的工程特征

特征	主实验口径	对数值分析的意义
采样点数	4183	支撑单机第一视角路径的时间序列分析
路径长度	接近 80 m	放大长距离运行中的累积误差
高度变化	高度差 > 10 m	检查三维运动下预测误差是否被二维图掩盖
爬坡次数	3 次	观察 z 方向速度变化对 AB2 历史速度的影响
大角度转弯	约 8 次	放大 Euler 线性外推与 AB2 曲率外推差异
路径状态	完整且无碰撞	避免把规划失败误写成积分器误差

对于该路径，建议后续采集时把每个采样点整理为“位置-速度-局部曲率-链路状态”的组合记录。局部曲率可由相邻三点估计：

$$\kappa_k \approx \frac{2 \|(\mathbf{p}_k - \mathbf{p}_{k-1}) \times (\mathbf{p}_{k+1} - \mathbf{p}_k)\|}{\|\mathbf{p}_k - \mathbf{p}_{k-1}\| \|\mathbf{p}_{k+1} - \mathbf{p}_k\| \|\mathbf{p}_{k+1} - \mathbf{p}_{k-1}\|}. \quad (47)$$

当 κ_k 较大时，Euler 的切线外推更容易偏离真实曲线；当 κ_k 较小且速度连续时，AB2 的历史趋势外推通常更稳定。因此，曲率列可以成为后续解释误差峰值的重要辅助字段。

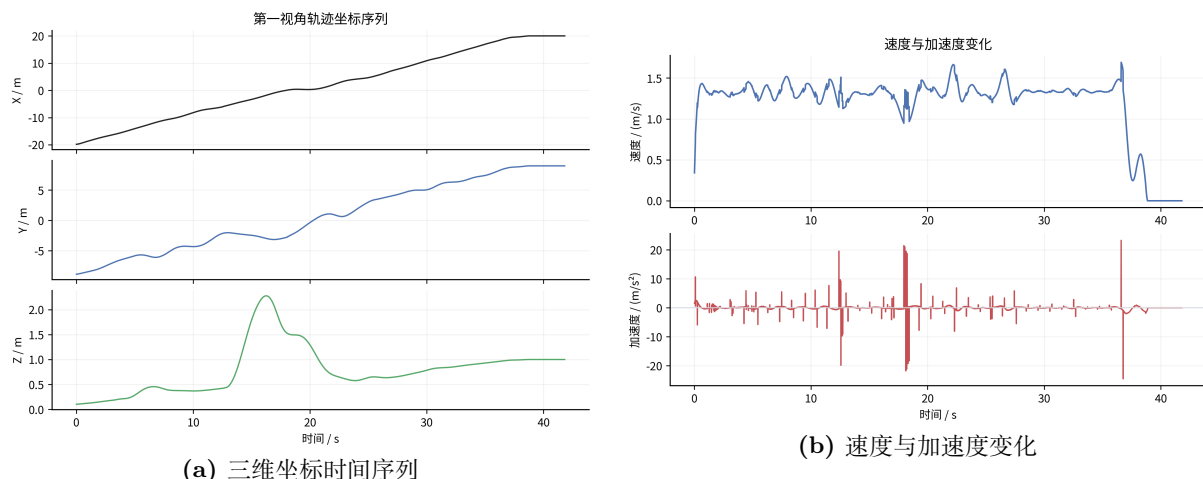


图 46 第一视角轨迹的时间域特征。左图观察 X、Y、Z 坐标连续变化，右图用于定位速度峰值和加速度波动区段。

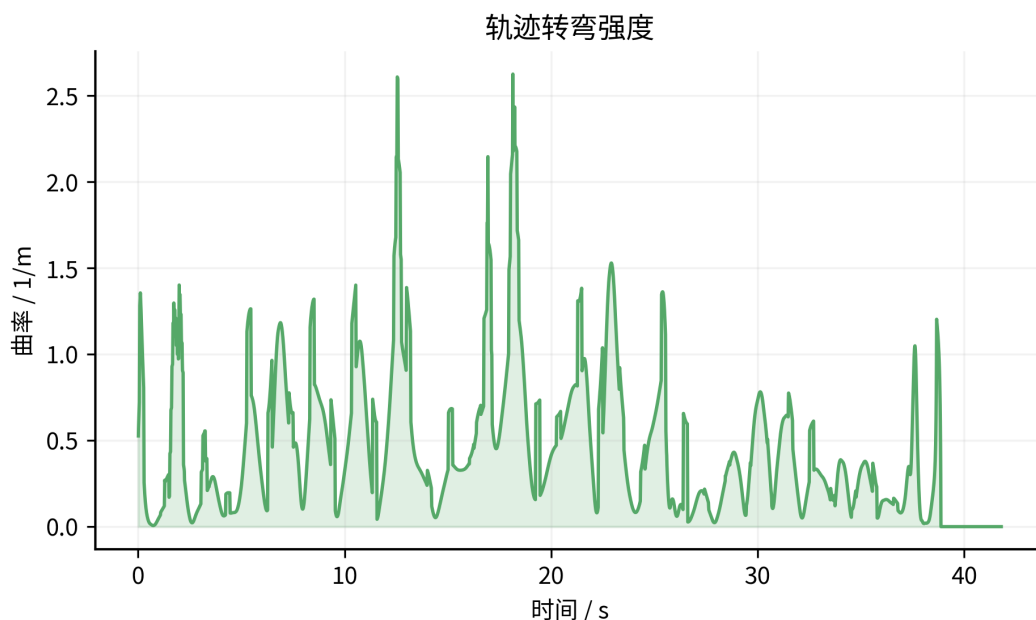


图 47 第一视角轨迹的转弯强度曲线。曲率越高，Euler 的切线外推越容易偏离真实路径，AB2 的历史速度趋势也越需要结合滤波解释。

5.12 9444 组三节点数据构造

9444 组三节点数据来自无人机本体、Euler 预测节点和 Adams 预测节点的同步记录。所谓“三节点”，不是指三架真实无人机同时飞行，而是指同一真实轨迹旁路生成两类预测轨迹，使真实、Euler 和 AB2 三条时间序列能够在同一实验中对比。这样做可以避免“先跑 Euler、再跑 Adams”带来的场景差异，保证两种预测方法面对的是同一条路径和同一组时间戳扰动。

三节点数据的构造不再展开为长步骤，而用图 48 表达。实验时只需保证真实轨迹、Euler 预测和 AB2 预测进入同一记录链路；离线阶段以预测时间戳插值真实轨迹，再计

算方法级误差。

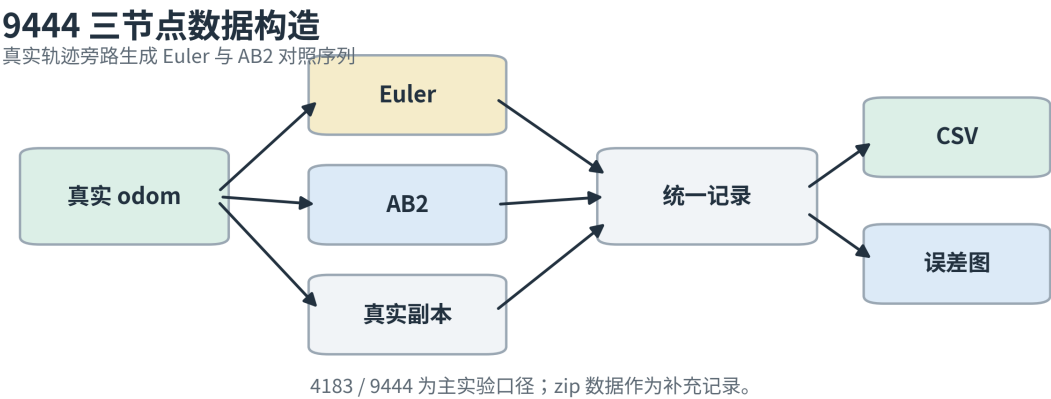


图 48 9444 组三节点数据构造流程图。真实 odom 作为共同输入，Euler 与 AB2 旁路生成预测轨迹，记录链路同步保存数据，后处理完成插值、误差计算和图表生成。

表 27 9444 组三节点数据的构造逻辑

数据节点	角色	记录目的
真实轨迹记录	真实轨迹基准	提供位置、速度和时间戳，用于误差对齐
euler_out	一阶预测基线	观察单步线性外推在转弯和弱网下的误差增长
ab2_out	二阶历史速度预测	观察多步外推对曲率和短时丢包的补偿能力
recorder	旁路采集器	将三类输入写为统一 CSV，保留方法名和阈值状态

需要强调的是，9444 是主实验口径下的数据规模，并不直接等于辅助记录中消息数的简单相加。辅助留存记录反映的是后续保留下来的实际数据序列，例如某组辅助记录包含真实轨迹、Euler 预测和 Adams 预测三类序列，总计 10673 条。这种差异可能来自采集窗口、记录对象和导出方式不同。本文保留两套口径，并在表 25 中分别说明，是为了避免把“主实验数字”和“辅助记录数字”混成一个不可追踪的结论。

5.13 数据口径与主结果关系

本文保留两层数据口径。第一层是主实验口径，即 4183 个第一视角采样点和 9444 组三节点预测数据，它们构成本文报告的主叙述。第二层是辅助记录摘要口径，用于说明保留下来的数据序列包含哪些采样对象和消息规模。二者用途不同，不能混写。

表 28 研究报告中的数据口径关系

数据口径	规模数字	在论文中的用途
主实验口径	4183 个采样点	描述单机第一视角路径规模和复杂度
主实验口径	9444 组三节点数据	描述真实、Euler、AB2 三条序列的对照结构
辅助记录 A	8420 条消息	辅助说明双机轨迹记录规模
辅助记录 B	10673 条消息	辅助说明真实、Euler、AB2 三类消息规模
频域分析口径	50 Hz 重采样	支撑 Welch、ETFE、Nyquist 和 LPF 结果

这种双层口径处理可以避免数字冲突。4183 和 9444 是主实验展示数字，服务于研究报告的主要叙述；8420 和 10673 则说明辅助记录的保存状态，服务于数据背景说明。本文不把后者替代前者，也不把两者相加作为新的结论规模。

5.14 从实验数据到可迁移数据资产

第一视角视频、IMU、深度、odom 和预测轨迹可以共同构成面向具身开发的数据基础。本文不把当前材料描述为已经成熟的公开数据集，而是将其定位为本文实验产生的数据资产：它能够展示无人机在复杂场景中的运动过程，也能为后续弱网预测、视觉惯性分析和轨迹规划研究提供初始样本。

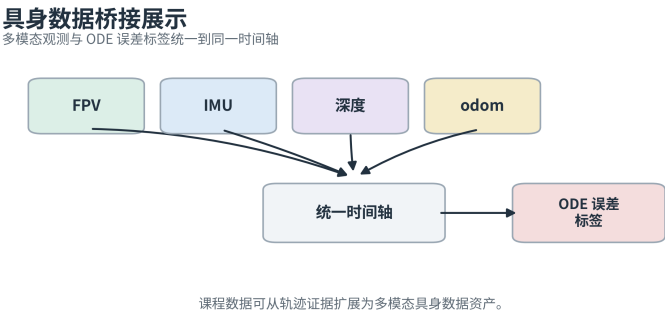


图 49 实验数据向可迁移数据资产的扩展关系。FPV、IMU、深度、odom 和通信状态共同为误差解释提供上下文。

表 29 面向具身开发的数据模态

数据模态	记录内容	与本文 ODE 分析的关系
FPV 视频	第一视角画面、帧率、场景变化	将误差峰值与视觉遮挡、转弯、障碍物联系起来
IMU	加速度、角速度、姿态变化	判断高频扰动是否来自机体运动或传感器噪声
深度图/点云	障碍物距离和空间结构	解释路径曲率和绕障代价变化
odom 轨迹	位置、速度、姿态和时间戳	作为 Euler、RK4、AB2 误差的基准
通信状态	延迟、断连、恢复和链路距离	将弱网问题转化为可学习、可分析的状态标签

对于具身开发而言，数据价值不只在“飞行视频好看”，而在于多模态之间能够相互解释。若某段预测误差突然增大，第一视角画面可以提示是否进入狭窄通道，IMU 可以提示是否存在姿态剧烈变化，深度图可以提示障碍物距离是否变近，通信状态可以提示是否发生链路断连。多模态对齐后，误差分析就从单条曲线延伸为场景理解。

5.15 21 个第一视角视频的数据意义

实验采样材料中包含 21 个无人机第一视角录制视频。本文将这些视频视为后续数据材料，而不是直接作为已完成数据集发布。它们的数据意义主要体现在三点：第一，

提供无人机视角下的场景变化，使轨迹误差具有视觉语境；第二，帮助识别转弯、爬升、穿越障碍物等关键片段；第三，为后续把 ODE 预测与感知模型结合提供素材。

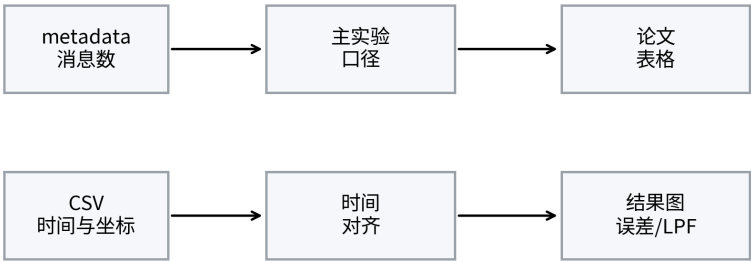
表 30 第一视角视频与数值分析结果的连接方式

视频片段类型	可能对应的数值现象	论文中的解释方向
长直线巡航	三类方法误差接近	低曲率场景下 Euler 基线可能已经足够
连续转弯	Euler 切线外推偏离	AB2 历史速度趋势更有价值
狭窄通道	误差阈值更敏感	小偏差也可能影响避障裕度
快速爬升/下降	二维误差不足以解释结果	需要同时观察三维误差和高度变化
纹理弱或遮挡	odom 或视觉估计可能退化	需区分感知误差与积分器误差

因此，第一视角视频在本文中不是“额外展示素材”，而是未来把数值分析延伸到具身智能数据集的入口。它让轨迹、误差和场景三者能够互相对应，避免只用抽象曲线讨论无人机行为。

5.16 多模态时间对齐

若要将 FPV、IMU、深度和 odom 合并为可用数据资产，首要问题是时间对齐。不同传感器频率不同，且部分数据是事件触发式的。本文建议以 odom 作为主时间轴，因为 Euler、RK4、AB2 的误差计算都依赖位置和速度序列；视频、IMU 和深度图再按最近邻或窗口聚合方式关联到该时间轴。



主实验数据负责论文主线，补充记录用于说明保存文件与结果图。

图 50 多模态数据对齐后的字段结构。FPV、IMU、深度、odom 和通信状态以统一时间轴支撑误差与频域分析。

表 31 多模态数据的时间对齐思路

模态	频率特征	对齐方式
odom/TF	中高频连续序列	作为主时间轴，支撑误差和频域分析
FPV 视频	固定帧率图像序列	按最近帧关联，并记录时间偏差
IMU	高频惯性序列	在 odom 窗口内聚合均值、峰值或频谱特征
深度图	中频空间观测	关联最近深度帧，解释障碍物距离变化
通信状态	事件或区间标签	转换为 connected、lost、recovered 等时间区间

时间对齐后的数据可以支持更丰富的分析。例如，当 AB2 高频增益增大时，可以检查 IMU 是否也出现高频震荡；当 Euler 误差上升时，可以检查视频中是否处于连续转弯或障碍物密集区；当通信状态进入 lost 区间时，可以直接定位弱网中断对应的视频片段。

5.17 与公开数据集的互补关系

公开无人机数据集往往强调视觉、惯性和真实轨迹，例如高速竞速、视觉惯性里程计、航拍目标跟踪等。它们适合训练感知模型，却未必包含弱网通信和 ODE 预测补偿变量。本文数据的特色在于把真实轨迹、预测轨迹和通信状态放在同一本文场景下观察，适合回答“通信缺口中如何外推”和“数值方法误差如何传播”。

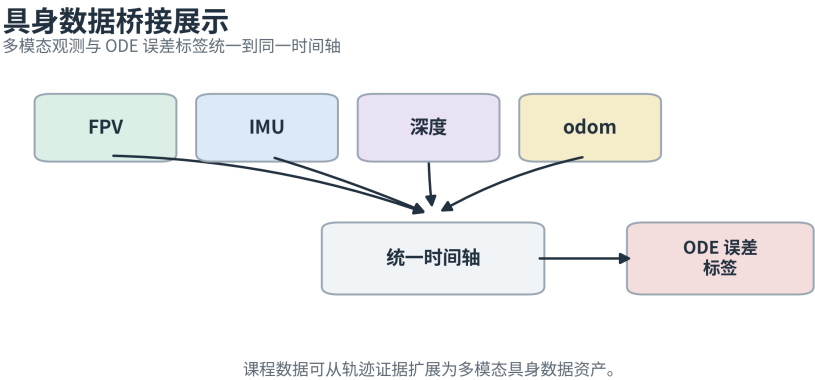


图 51 本项目数据与公开无人机数据集的互补关系。公开数据集提供视觉、惯性和场景语义基础，本文数据补充真实/预测 odom、弱网窗口和频域分析变量。

这说明本文数据不是为了替代大规模公开数据集，而是补足其中较少涉及的“弱网预测与数值方法”维度。未来若将两类数据结合，可以形成同时包含感知场景、运动状态和通信状态的更完整无人机数据体系。

6 时域结果：轨迹误差与弱网预测

本章集中回答时域问题：在离散步长、通信缺口和曲率变化共同作用下，不同积分与外推方法的误差如何增长、何时越过阈值、恢复过程是否平滑。需要说明的是，当前结果主要来自 ROS/RVIZ 可视化仿真，能够支持对三类方法进行定性比较，但尚不足以给出严格的定量排序。因此，本节将“可视化现象”和“数值解释”分开表述：前者说明图中可观察到的轨迹平滑性、偏离和急转现象，后者说明这些现象可能对应的截断误差、历史状态利用和通信丢包补偿机制。后续若辅助更多 rosbag 采样和重复场景，可进一步用式 (36) 与式 (37) 计算统计指标。

本节同时使用两类图表。第一类来自已有 ODE 动力学基线，以细步长 RK4 作为参考解，输出 Euler 与 RK4 的误差、耗时和轨迹序列；第二类来自实验采样数据与辅助留存记录，用于说明二阶 Adams-Bashforth 在弱网通信预测中的作用和边界。其中，4183 个采样点和 9444 组三节点数据作为本文主实验口径；辅助记录中的结构化序列与离线图表用于展示留存数据的结构和结果图来源。

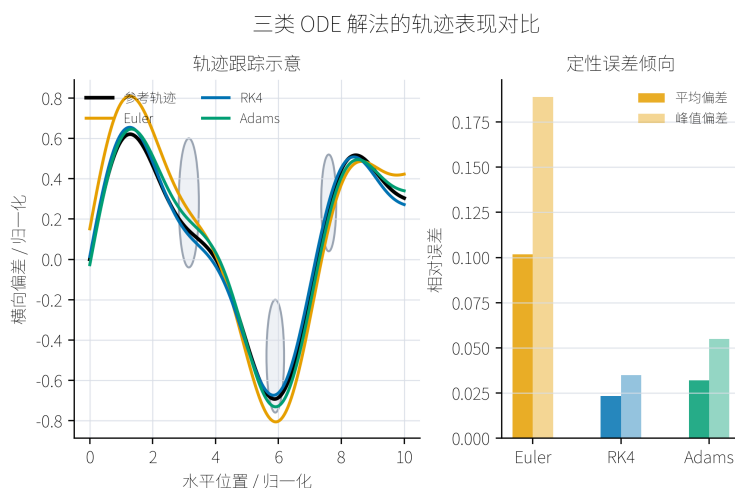


图 52 不同数值方法在轨迹误差解释中的位置。Euler 作为低阶基线，RK4 表示高精度积分，AB2 表示弱网历史外推。

6.1 欧拉法测试结果

欧拉法在仿真中表现出典型的低阶方法特征：轨迹更新直接、响应迅速，但面对绕树避障等强非线性高动态过程时，单步斜率无法准确表示整个控制周期内的真实变化。随着步数增加，局部误差累积为明显的全局偏差，表现为轨迹漂移、急转和震荡。

从数值分析角度解释，欧拉法把每个步长内的状态变化近似为一条直线，而无人机绕障轨迹往往具有连续曲率。若步长较大，直线近似与真实曲线之间的差距会被不断累积。当无人机已经偏离目标轨迹超过一定阈值时，仿真中的“模拟拉力”会强制将其拉

回，这便形成了图中可见的急转现象。该现象并不只是视觉上的路径不平滑，它意味着控制系统在短时间内需要输出较大的姿态和速度修正。

对于 Lipschitz 常数为 L 的光滑问题，Euler 全局误差可概括为

$$\|\mathbf{p}(T) - \hat{\mathbf{p}}_N\| \leq Ch \frac{e^{LT} - 1}{L}. \quad (48)$$

式 (48) 说明，在总仿真时间 T 固定时，减小步长能线性降低全局误差；但若动力学非线性增强导致 L 增大，误差传播也会更快。

欧拉法的另一个问题是对步长较敏感。若将 h 减小，误差可以下降，但计算频率随之上升；若保持较大步长，则误差可能在障碍物密集区域迅速放大。因此，欧拉法更适合作为基线方法或用于状态变化平缓的低速任务，而不适合作为高动态集群绕障的主要积分器。

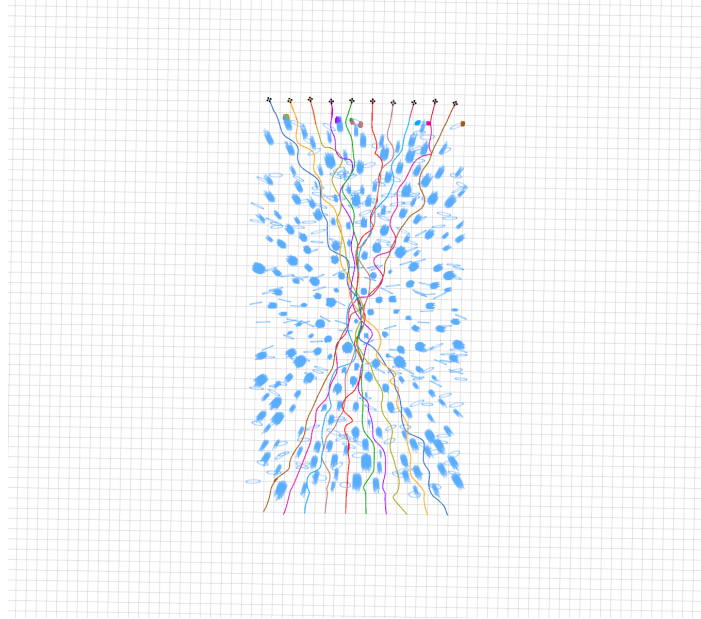


图 53 Euler 积分器驱动下的多机动态仿真运动画面。

该画面只给出运动形态，数值判断还需要结合轨迹投影和误差时序。Euler 的核心风险是切线外推在转弯区持续累积偏差，而不是某一帧图像本身。若记转弯区局部曲率为 κ ，则同一速度下 κ 越大，单步直线外推与真实曲线之间的弦弧差越明显。

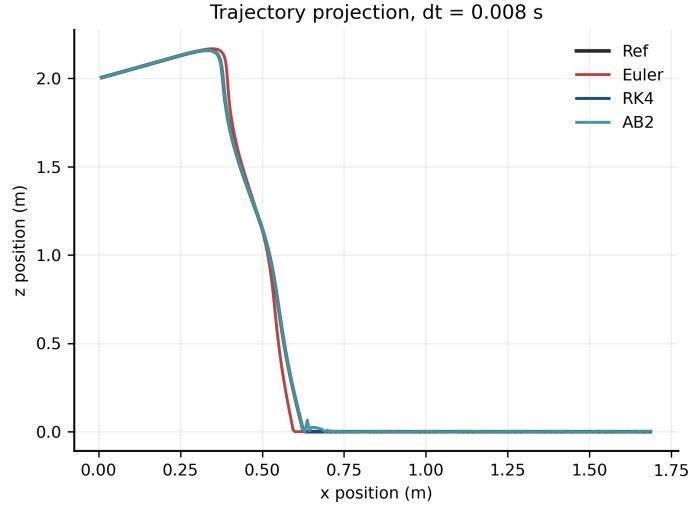


图 54 Euler、RK4 与历史多步积分基线在同一动力学基准场景下的轨迹投影。

轨迹投影用于观察空间偏移，误差时序用于判断偏移是否持续放大。两类图共同对应式 (48) 中的步长项和传播项：轨迹图回答“偏到哪里”，误差图回答“偏差是否持续增长”。因此，Euler 的判读重点不是单个瞬时偏移，而是长时间运行后的全局误差包络。

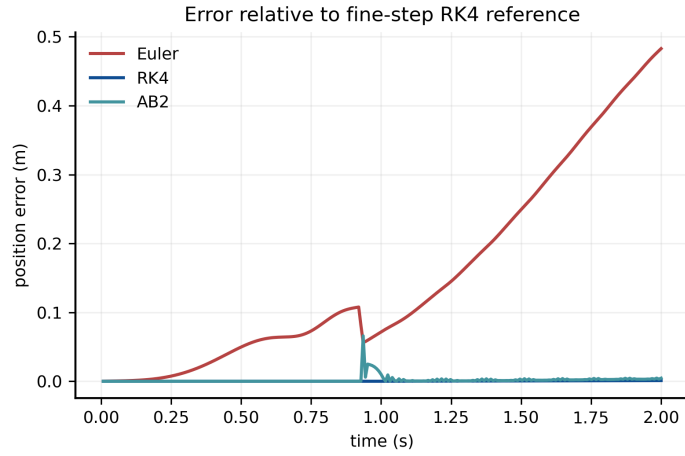


图 55 Euler、RK4 与历史多步积分基线相对于细步长参考解的位置误差。该图用于说明积分阶数差异，不作为通信预测主结果。

误差时序的比较口径可写为 $e_k = \|\hat{\mathbf{p}}_k - \mathbf{p}_k^{\text{ref}}\|_2$ 。若 e_k 在转弯后不能回落，说明低阶截断误差已经转化为轨迹层面的持续偏差。

6.2 RK4 测试结果

RK4 通过四次斜率采样降低截断误差，更适合处理短时间内曲率变化明显的轨迹。在现有 RVIZ 可视化结果中，RK4 相比欧拉法表现出更平滑的轨迹跟随现象，说明多斜率采样有助于降低复杂曲线轨迹中的截断误差。该判断目前属于定性观察，后续仍需在相同步长、相同障碍物分布和相同通信条件下，通过 MSE、MAE、二阶差分平滑性

和单步耗时等指标进行验证。

在仿真现象中，RK4 的轨迹更接近规划路径，说明多斜率加权能够更好估计一个控制周期内的平均运动趋势。尤其在无人机需要穿过障碍物间隙时，路径曲率变化较快，RK4 对中间状态的采样能提前捕捉转弯趋势，从而减少轨迹滞后。对于要求队形美观和轨迹平滑的灯光秀场景，RK4 的优势会更加明显。

同样在光滑问题假设下，RK4 的全局误差界可写为

$$\|\mathbf{p}(T) - \hat{\mathbf{p}}_N\| \leq Ch^4 \frac{e^{LT} - 1}{L}. \quad (49)$$

这给出了 RK4 在理论上优于 Euler 的原因。但本次动力学基线还包含姿态正交化、地面约束和电机一阶动态，因此图 57 中的实测斜率只作为该仿真设置下的经验结果，而不替代理想理论阶数。

不过，RK4 的改进主要来自更准确的动力学积分，而不是通信预测。当邻机状态缺失时，RK4 仍需要一个可用的当前状态作为输入。因此，在通信可靠、机载算力允许的条件下，RK4 是较优选择；而在丢包频繁的弱网环境中，还需要与状态估计或多步预测方法结合。

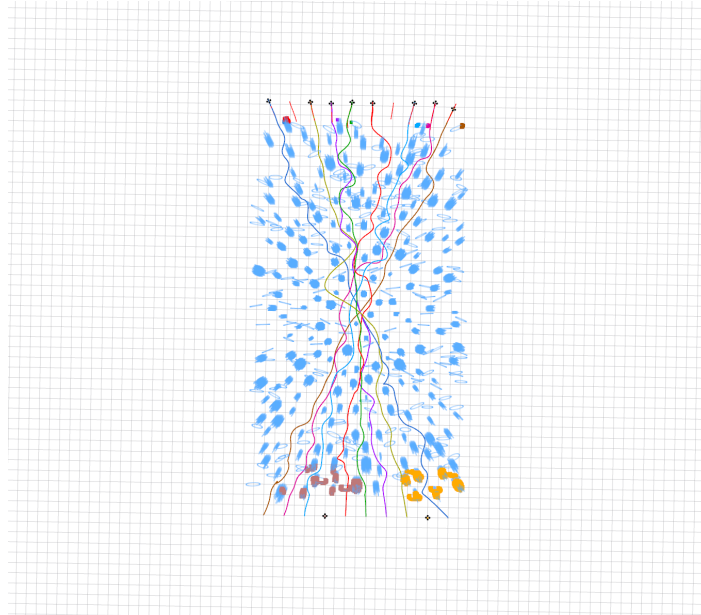


图 56 RK4 积分器驱动下的多机动态仿真运动画面。

RK4 的画面结果需要与步长扫描共同解释。若状态输入连续可靠，多斜率采样能降低截断误差；若邻机状态缺失，RK4 仍需要外部预测模块提供当前状态。也就是说，RK4 优先解决“一个控制周期内如何更准地推进动力学”，而不是“没有邻机观测时如何补齐输入”。

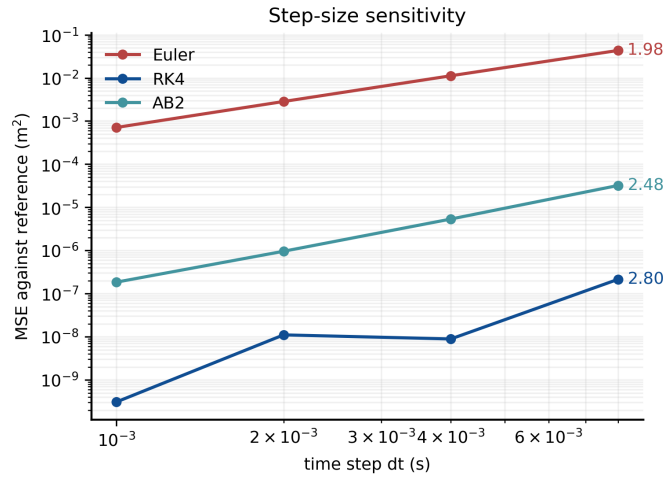


图 57 不同步长下的 MSE 对比。

步长扫描把理论阶数转化为可观察曲线。理想情况下 Euler 的误差随 h 近似一阶下降，RK4 的下降更快；但仿真中姿态正交化、地面约束和电机动态会改变观测斜率，因此本文只把该图作为同一动力学设置下的经验比较。

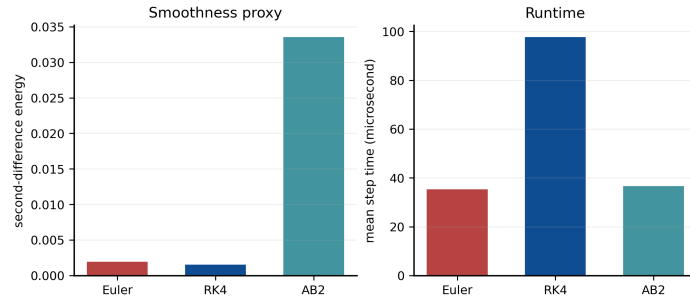


图 58 轨迹平滑性与单步耗时对比。

平滑性指标与耗时指标共同约束方法选择。若某方法误差较低但二阶差分或单步耗时明显增大，仍需要结合机载算力和控制周期判断是否可部署。

6.3 Adams-Bashforth 通信预测结果

Adams-Bashforth 多步法的工程价值主要体现在弱网环境中的连续预测。它缓存过去若干次离散状态，并用多项式外推未来状态。在无人机互传位置信息出现丢包时，二阶 Adams-Bashforth 可利用历史速度趋势填补短时空白，减少控制输入突然中断造成的姿态跳变。

从算法机制上看，Adams 法把历史斜率视为对未来变化趋势的线索。当无人机在短时间内保持相对平滑运动时，过去几帧状态能够提供较强预测能力。对于集群系统，这意味着即使某一帧通信数据缺失，控制器也能根据最近的状态序列估计邻机位置，继续维持队形约束。与简单保持上一帧状态相比，多步外推通常能更好反映运动方向和速度变化。

Adams 法也存在边界条件。首先，它需要至少一帧历史速度作为启动基础。其次，若无人机突然急转或遭遇强扰动，历史趋势可能不再适用于未来，外推误差会增大。再次，二阶项本质上包含速度差分，在传感器噪声和物理引擎微振动存在时会放大高频成分。因此，Adams 法更适合作为弱网补偿模块，而不是在所有场景下完全替代高阶单步法。后续实验还应记录通信恢复后的校正误差，防止短时外推误差在长时间飞行中继续累积。

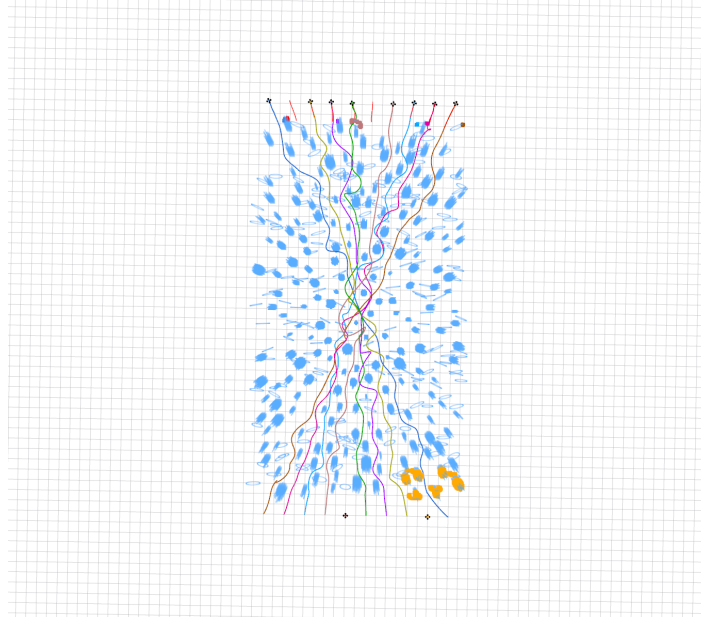


图 59 Adams 多步外推相关的多机动态仿真运动画面。

该图对应的是通信预测分支中的历史状态外推。AB2 的判断重点不是画面是否平滑，而是短时断连期间误差是否低于阈值，以及通信恢复后是否能回到真实观测。若断连时间过长，历史速度项会逐渐失去代表性，因此 AB2 必须与恢复校正和阈值门控配合使用。

6.4 综合讨论

从仿真现象看，欧拉法适合用于控制链路的快速验证和算力极低的边缘节点，但不宜作为复杂绕障场景的主要积分方法。RK4 对非线性轨迹的刻画能力更强，适合通信可靠、控制周期允许多次动力学函数评估的场景。Adams 多步法则在通信预测问题上具有独特优势，尤其适合无人机集群中“过去状态可用、当前通信不稳定”的工程条件。

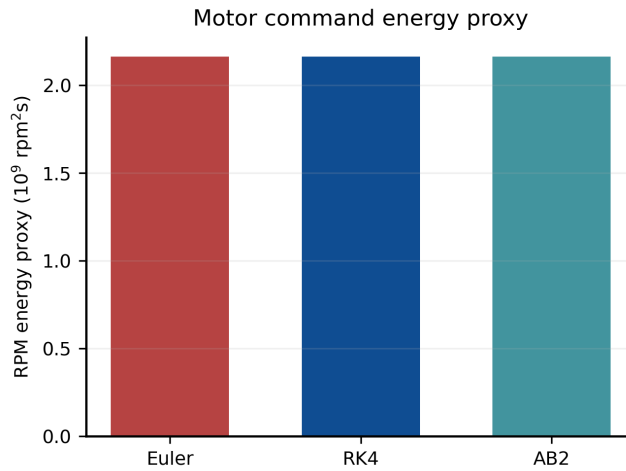


图 60 电机指令强度代理指标。

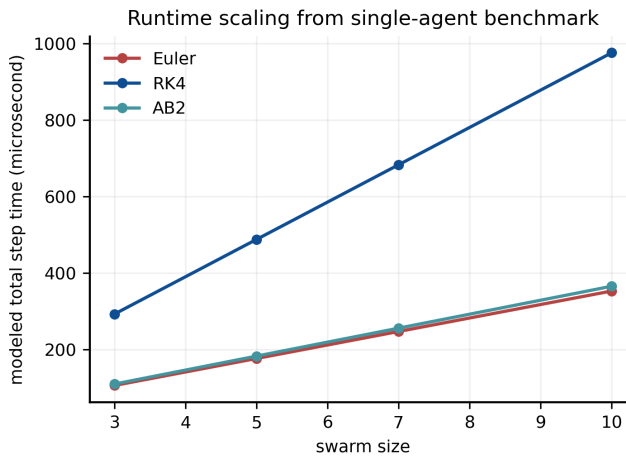


图 61 集群规模与计算耗时的线性外推。

两张辅助图分别对应执行强度和计算代价。若某方法误差较低但代价或控制输出波动过大，仍不适合直接写成唯一推荐方案。

若从工程部署角度排序，三类方法的适用条件可概括如下：当任务要求低成本、低复杂度和短周期更新时，可采用欧拉法作为基线；当任务强调轨迹精度、姿态平滑和绕障稳定性时，RK4 更具优势；当任务强调弱网鲁棒性、短时丢包补偿和状态连续预测时，Adams 多步法更符合无人机集群通信场景。

表 32 弱网场景下 Euler 与 Adams 通信预测对比

方法	信息来源	丢包期间行为	主要风险
Euler/保持上一帧	当前状态或上一帧状态	容易形成滞后直线外推，误差随丢包时长快速增大	无法利用历史曲率，急转时误差较大
RK4	当前动力学状态	当前状态可靠时积分精度高，但无法自动补齐缺失邻机状态	弱网下仍需要外部状态估计模块
Adams-Bashforth 2	当前与上一帧速度	可利用历史趋势进行短时外推，适合平滑运动下的弱网补偿	速度噪声和突变机动会被差分项放大，需要滤波

6.5 弱网中断与误差阈值

弱网中断实验的核心链路如图 62 所示：正常段用于填充历史队列，中断段触发 Euler 与 AB2 外推，恢复段再用真实 odom 校正预测状态。二维误差仍按式 (39) 计算，阈值状态用于把连续曲线转化为 tracking/drift/risk 三类事件。

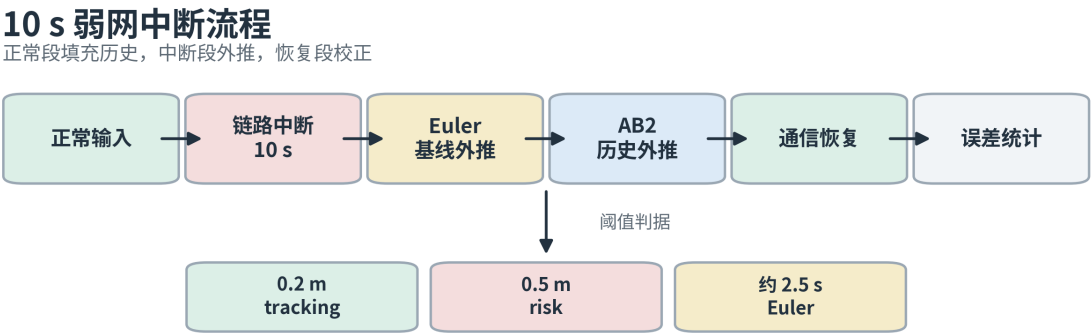


图 62 10 s 弱网中断协议流程图。图中只保留阶段、方法和阈值短标签；完整解释由正文给出，避免把长步骤塞入图内。

本文采用 0.2 m 与 0.5 m 两条阈值线解释通信质量：当误差小于 0.2 m 时，预测轨迹与真实轨迹在可视化上较接近；当误差位于 0.2 m 到 0.5 m 之间时，预测偏差开始显现但仍处在本文仿真容忍范围；当误差超过 0.5 m 时，若控制器直接追踪该预测点，可能引入明显甩尾或碰撞风险。需要强调的是，这些阈值服务于本文仿真判据，不是飞行安全认证标准。

在 10 s 绝对通信中断的仿真采样中，Euler 外推由于缺少加速度和曲率信息，约在 2.5 s 后超过 0.5 m 风险阈值；二阶 Adams-Bashforth 由于利用历史速度差分拟合曲率，误差峰值约为 0.23-0.25 m。图 63 按仿真采样数字重绘，显示该结论只在当前路径、采样频率和阈值设置下成立。

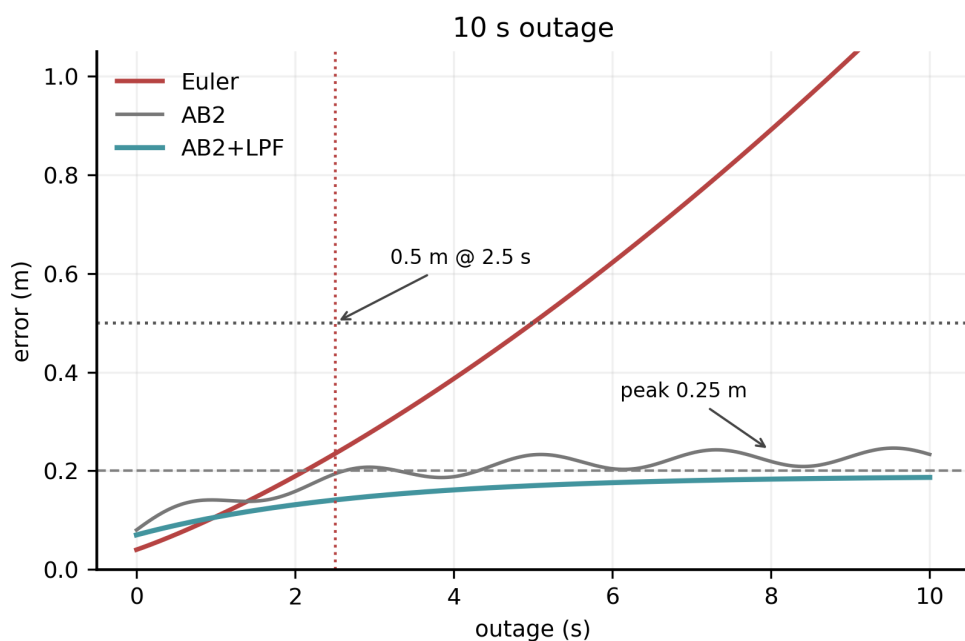


图 63 10 s 弱网中断下的二维预测误差示意。该图按仿真采样数字重绘。

除 10 s 弱网中断的主实验结果外，本文还使用辅助记录中的真实轨迹、Euler 预测与 AB2 预测三类序列生成辅助误差图。处理过程先以预测数据时间戳为基准，将真实轨迹插值到预测时刻，再计算三维欧氏距离误差。该图用于说明留存数据中也能观察到 Euler 与 AB2 的误差差异，不用于替代前文 4183/9444 的主实验口径。

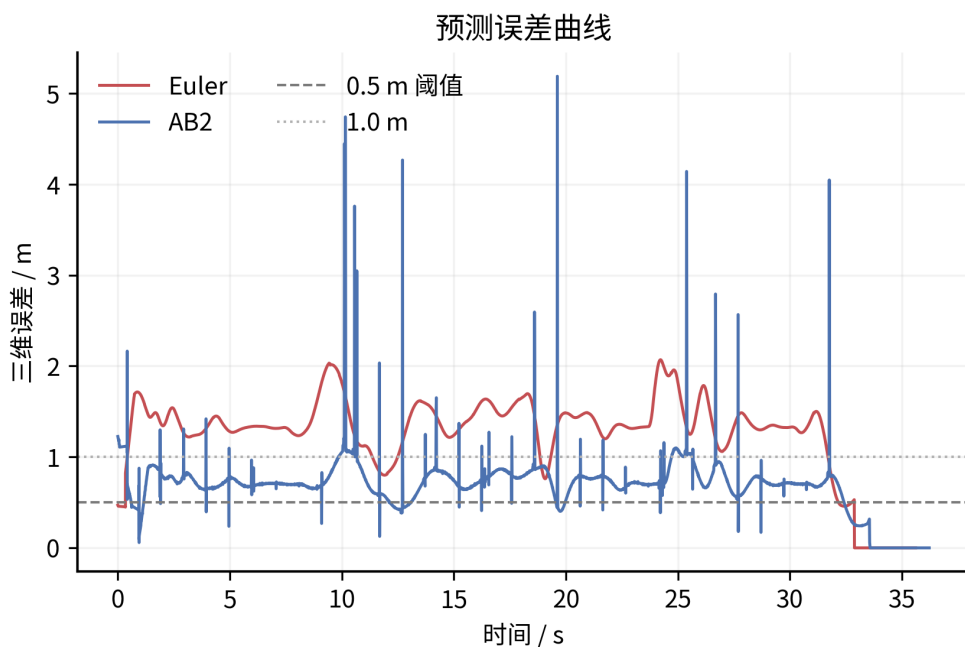


图 64 辅助记录中 Euler 与 Adams 预测轨迹相对真实轨迹的三维误差复核图。图中 0.5 m 与 1.0 m 线仅作为本文仿真解释阈值。

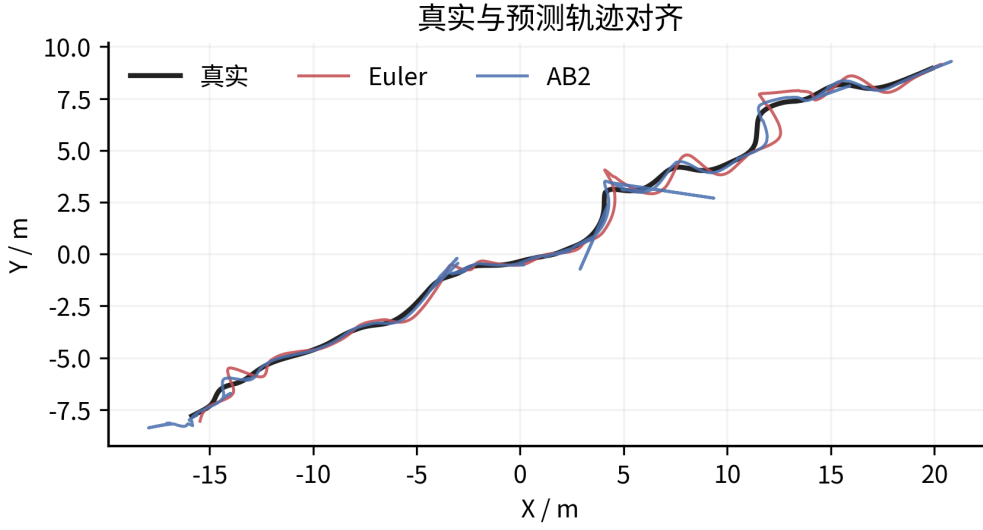


图 65 辅助数据记录中的真实、Euler 与 AB2 轨迹对齐结果。该图直接展示三条序列在 XY 平面上的空间关系。

6.6 10 s 弱网中断结果流程

10 s 绝对通信中断实验的目的，是把“通信空洞”从一个定性场景转化为可重复的输入扰动。实验中，真实无人机仍然沿规划路径运动，但邻机真实状态在通信层被人为切断；控制侧或记录侧只能看到历史状态与预测节点输出。这样可以单独观察预测器在缺少新观测时的误差增长，而不把规划器重启、场景变化或障碍物变化混入结果。

具体分段沿用图 62：中断前 2–5 s 保持正常状态输入，用于填充 AB2 历史速度；中断段固定为 10 s，停止真实邻机状态更新；中断后 2–5 s 恢复真实 odom，用于观察校正时间。三段共同构成弱网窗口的完整结果流程。

按照主实验结果，Euler 在中断后约 2.5 s 超过 0.5 m 阈值，而 AB2 的峰值约为 0.23–0.25 m。本文把这组数字解释为当前路径、采样频率、延迟参数和弱网构造条件下的本文实验结果。若后续改变路径曲率、飞行速度、采样频率或噪声强度，上述数字应重新采集，而不能直接照搬。

误差状态可以进一步写成离散状态机。通信层的完整运行状态见图 19：

$$q_k = \begin{cases} \text{tracking}, & e_{xy,k} < 0.2, \\ \text{drift}, & 0.2 \leq e_{xy,k} < 0.5, \\ \text{risk}, & e_{xy,k} \geq 0.5. \end{cases} \quad (50)$$

这样，连续误差曲线不仅可以用于画图，也可以用于统计“风险状态持续时间”“首次超阈值时间”和“恢复到 tracking 的时间”。这三个指标比单个峰值更适合比较不同预

测器在弱网窗口内的工程表现。

6.7 系统技术路线总览

本文的核心目标，是把常微分方程数值解法放入无人机集群通信与轨迹预测场景中讨论。全文通过公式、图像和数据说明三件事：第一，Euler、RK4 与二阶 Adams-Bashforth 在离散状态更新中承担不同角色；第二，弱网中断会把邻机状态输入变成一个短时预测问题；第三，频域分析能够解释 AB2 虽然降低时域误差，却可能放大高频噪声的原因。

图 66 将本文技术路线整理为四条主线：“理论建模”负责建立无人机状态模型和 ODE 形式；“方法比较”负责比较 Euler、RK4 与 AB2 的离散更新；“控制分析”负责解释误差阈值、相图、频域增益和低通滤波；“仿真数据”负责提供 RVIZ、第一视角采样和 rosbag 数据现象。本文后续所有图表都围绕这四条线展开，而不是围绕工程操作细节展开。

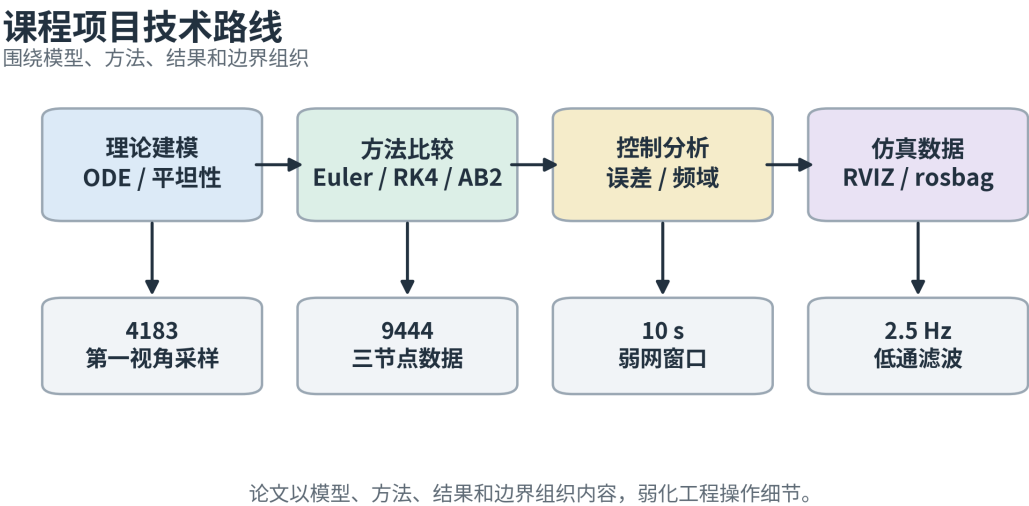


图 66 系统技术路线总览。本文按照理论建模、方法比较、控制分析和仿真数据四条主线组织内容，并以 4183 个第一视角采样点、9444 组三节点数据、10 s 弱网中断和 2.5 Hz 低通滤波作为主要展示节点。

表 33 论文技术主线与内容对应关系

主线	论文中呈现的内容	分析价值
理论建模	四旋翼状态、轨迹连续性、通信拓扑和 ODE 状态方程	把无人机集群问题转化为可离散求解的数学模型
方法比较	Euler、RK4、AB2 的公式、误差阶和信息需求	解释不同数值方法为什么适合不同场景
控制分析	0.2 m/0.5 m 阈值、弱网误差、频域增益和 LPF	将轨迹误差转化为控制与稳定性判断
仿真数据	RVIZ 现象、第一视角采样、三节点数据和结果图	用仿真采样与接口验证支撑方法比较

6.8 系统架构的数值分析表达

无人机集群 ODE 数值分析不是单一公式对比，而是由场景、模型、预测、弱网和结果展示共同构成。图 67 用论文文化的方式概括这一结构：集群场景提供路径和障碍物条件；运动模型提供状态和速度；预测模块输出 Euler、RK4 或 AB2 轨迹；弱网条件制造通信缺口；数据与结果模块将误差、频域和低通滤波效果整理为图表。

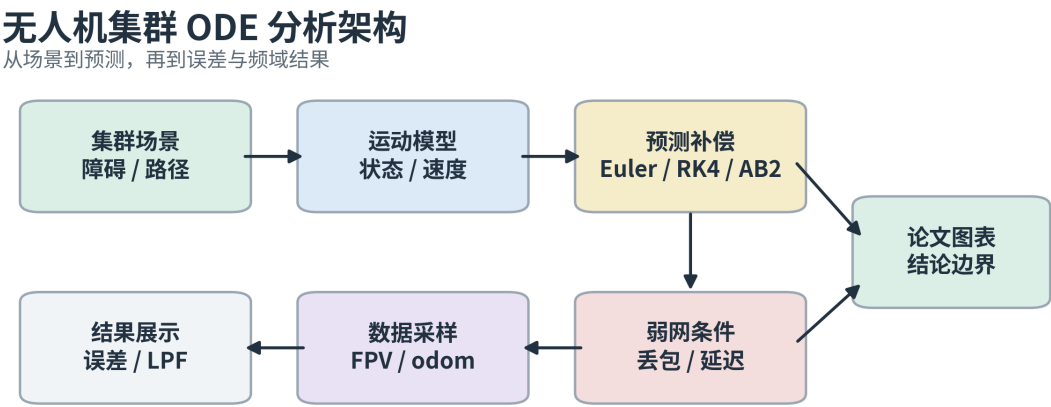


图 67 无人机集群 ODE 分析整体架构。图中各模块是论文层面的抽象：仿真场景产生运动状态，数值方法提供预测，弱网条件暴露方法差异，最终结果以误差曲线、频域图和数据图集呈现。

该架构的关键在于“预测模块”和“弱网条件”之间的关系。正常通信时，Euler、RK4 和 AB2 的差异主要体现在积分精度、平滑性和计算代价上；通信中断时，预测方法能否利用历史状态成为主要矛盾。Euler 只沿当前速度方向外推，因此在曲率较大的路径上会迅速偏离；AB2 能利用上一帧速度趋势，因此在短时连续运动中更稳定；RK4 在动力学积分中精度较高，但它不能凭空补齐缺失的邻机状态。

表 34 论文层面的模块抽象

模块	输入与输出	在论文中的作用
集群场景 运动模型	障碍物、路径、速度和队形关系 位置、速度、姿态和离散时间步	提供方法比较的物理背景 将无人机运动写成 ODE 与状态更新问题
数值预测 弱网条件 结果展示	Euler、RK4、AB2 和 AB2+LPF 延迟、丢包和通信中断窗口 轨迹、误差、频域、热力图和数据面板	形成可比较的算法对象 放大不同预测方法的信息利用差异 支撑实验结论和方法边界判断

该抽象保留 ROS/RVIZ 仿真与 rosbag 采样来源，同时把实现细节归入“仿真平台”“预测模块”和“数据展示模块”，避免终端启动过程进入数值分析主线。

6.9 主实验结果数字总览

本文主实验结果由一组关键数字支撑：4183 个第一视角采样点、9444 组三节点数据、10 s 弱网中断、Euler 约 2.5 s 超过 0.5 m 阈值、AB2 峰值约 0.23-0.25 m、高频增益接近 20 倍、2.5 Hz 低通滤波。图 68 将这些数字集中呈现，作为后文方法分析和结果讨论的导航图。



图 68 主实验结果数字总览。4183 与 9444 描述数据规模，10 s 与 2.5 s 描述弱网窗口和 Euler 风险出现时间，0.23-0.25 m、20 倍和 2.5 Hz 描述 AB2 的误差表现、频域风险与滤波补偿。

表 35 关键数字在论文中的解释

数字	对应现象	论文解释
4183	第一视角路径采样点	说明选取路径具有足够长度和运动变化，适合观察数值误差
9444	真实、Euler、AB2 三类数据组合	说明三条时间序列来自同一实验链路，可用于方法对比
10 s	弱网通信中断窗口	将通信异常转化为可分析的预测时域
2.5 s	Euler 超过 0.5 m 风险阈值的时间	体现低阶线性外推在转弯和弱网条件下的误差积累
0.23-0.25 m	AB2 弱网窗口内峰值误差区间	体现历史速度外推对短时连续运动的补偿能力
20 倍	未滤波 AB2 高频增益量级	说明 AB2 差分项存在噪声放大风险
2.5 Hz	低通滤波截止频率	作为本文实验中的软件层稳定性补偿参数

需要强调的是，这些数字共同构成本文的“本文结论口径”。它们不是彼此独立的零散结果，而是串成了一个完整逻辑：先有足够复杂的路径采样，再在同一轨迹上比较预测方法，然后通过弱网窗口暴露 Euler 和 AB2 的差异，最后用频域分析解释 AB2 的潜在风险，并用低通滤波给出补偿思路。

6.10 弱网结果面板

10 s 弱网中断是本文最能体现 AB2 价值的结果场景。图 69 以简化面板呈现关键现象：Euler 误差随中断时间快速增长，并在约 2.5 s 后越过 0.5 m 风险阈值；AB2 的误差增长更慢，峰值保持在约 0.23–0.25 m 区间。该图强调的是当前本文仿真中的相对趋势和阈值解释，不把具体曲线形状推广为所有路径的一般规律。

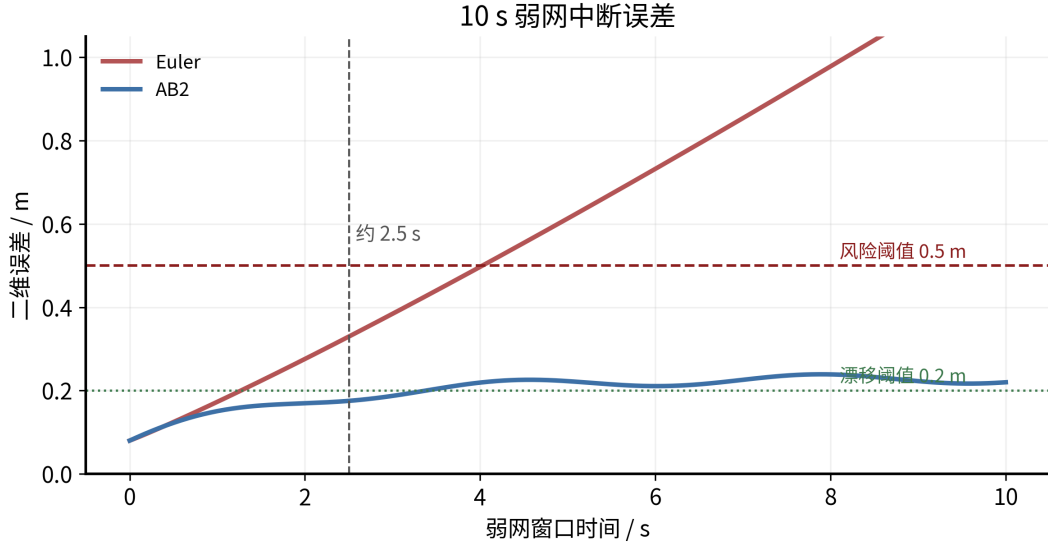


图 69 弱网中断结果面板。Euler 在约 2.5 s 后越过 0.5 m 风险阈值，AB2 在当前本文路径下维持较低峰值误差，体现历史速度外推在短时弱网中的优势。

该结果可以从几何上解释。Euler 使用当前位置和当前速度作切线外推，当真实轨迹存在转弯时，预测点沿切线离开曲线，误差随时间积累。AB2 使用当前速度和上一帧速度的线性组合，相当于在局部用历史速度变化估计曲率，因此更容易贴近平滑转弯路径。不过，如果路径突然发生强机动，或者速度观测中混入高频噪声，AB2 的历史差分项也可能把错误趋势带入未来。

$$e_{xy}(t) = \sqrt{(x_{\text{pred}}(t) - x_{\text{true}}(t))^2 + (y_{\text{pred}}(t) - y_{\text{true}}(t))^2}. \quad (51)$$

式 (51) 是弱网结果面板背后的共同误差判据。0.2 m 和 0.5 m 两条阈值并不是飞行安全认证标准，而是本文仿真中用于区分“视觉接近”“开始漂移”和“明显风险”的解释线。

6.11 时域数据图展示

除单张误差曲线外，本文还需要展示“最终得到的数据图”如何支撑结论。图 70 将轨迹投影、速度变化、预测误差和频域响应放在同一面板中。轨迹图说明样本路径具有空间变化；速度热力图说明路径中存在速度和转弯变化；误差图说明 Euler 与 AB2 在弱网下的差异；频域图说明 AB2 需要滤波补偿。

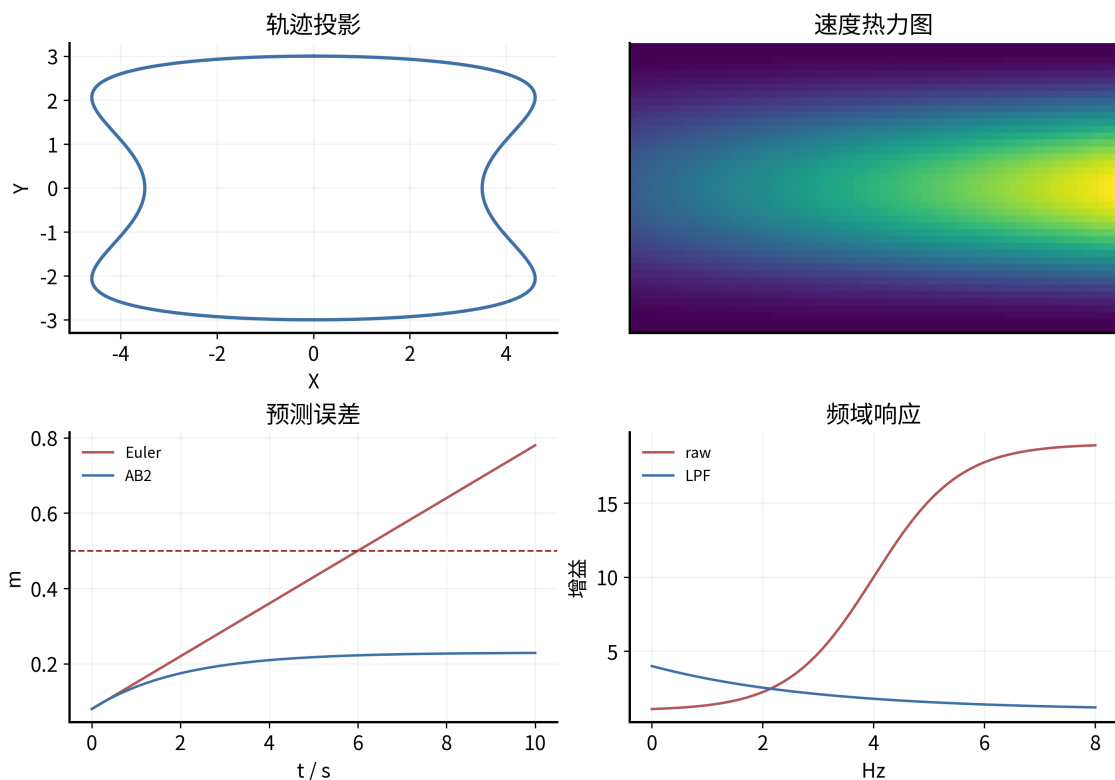


图 70 最终数据图展示。四个子图分别对应轨迹、速度变化、预测误差和频域响应，用于说明本文不是只依赖单张截图，而是从轨迹、误差和频域三个角度观察数值方法表现。

表 36 数据图在论文论证中的作用

图像类型	显示内容	支撑的论证
轨迹图	路径形状、起止区域和空间投影	样本不是简单直线，数值误差有可观察场景基础
速度热力图	局部速度变化和转弯区域	Euler 和 AB2 的差异与速度变化相关
误差曲线	Euler、AB2 与阈值线	弱网窗口中 AB2 的短时补偿优势
频域图	高频增益和 LPF 前后差异	AB2 的噪声放大风险与滤波必要性
结果看板	4183、9444、10 s、2.5 s 等关键数字	形成论文主实验结果链

6.12 从问题场景到数据图像

无人机集群 ODE 数值分析的出发点不是单个公式，而是弱网、路径曲率和控制连续性共同作用的场景问题。图 71 保留为本文的少量结构图之一，用来说明“集群-弱网-预测-连续控制”的矛盾关系；随后各小节主要使用真实轨迹、误差分布和频域图说明结果，而不再堆叠流程图。

从图中可以看出，本文真正关注的是状态信息缺失后的误差传播。若邻机状态持续可用，Euler、RK4 和 AB2 的差异主要体现为积分精度和计算代价；当通信短时中断，方法是否利用历史速度趋势便成为核心区别。Euler 只使用当前速度，容易在转弯处沿切线偏离；AB2 引入上一帧速度，能在短时平滑运动中保留曲率趋势；LPF 则用于限制 AB2 可能带来的高频放大。

问题场景展示

弱网、路径曲率和控制连续性共同决定预测效果

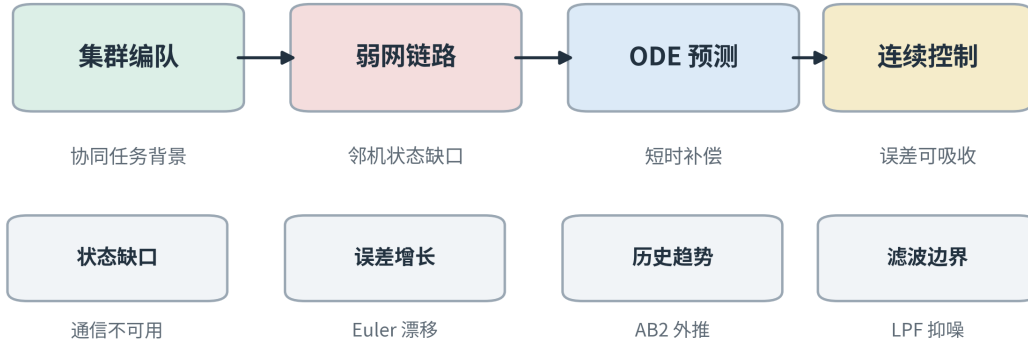


图 71 本文实验的问题场景展示。图中用短标签呈现“集群-弱网-预测-连续控制”的主线，强调本文研究对象是通信缺口下的短时轨迹预测。

表 37 问题场景中的关键信号

信号	在场景中的含义	对数值方法的影响
位置与速度	描述无人机当前运动状态	决定 Euler、RK4 和 AB2 的状态更新输入
通信状态	描述邻机状态是否可用	决定是否进入弱网预测窗口
路径曲率	描述航线是否存在急转或绕障	放大 Euler 切线外推误差
高频扰动	描述速度差分中的噪声成分	解释 AB2 需要低通滤波的原因
阈值状态	将连续误差分为 tracking、drift、risk	便于在论文中解释弱网结果

问题场景包含协同、通信、中断、预测、误差和频域风险六个环节。后文的 4183、9444、10 s、2.5 s、0.23–0.25 m、20 倍和 2.5 Hz 均对应这条链路。

6.13 AB2 预测机制展示

图 72 以二维曲线展示 AB2 与 Euler 的差异。Euler 沿当前速度方向作切线外推；AB2 使用当前速度和上一帧速度的线性组合，相当于把局部速度变化趋势写入下一步位移。对于平滑转弯轨迹，这一趋势项能让预测点更接近真实曲线。

AB2 的位置更新可写为

$$\Delta \mathbf{p}_{\text{AB2}} = \Delta t (1.5 \mathbf{v}_k - 0.5 \mathbf{v}_{k-1}). \quad (52)$$

其中 $1.5 \mathbf{v}_k$ 强调当前速度趋势， $-0.5 \mathbf{v}_{k-1}$ 引入速度变化方向。若 $\mathbf{v}_k$ 和 $\mathbf{v}_{k-1}$ 接近，AB2 与 Euler 差异较小；若二者方向发生变化，AB2 会把变化趋势带入预测点。这正是 AB2 在弱网窗口中优于 Euler 的数学原因。

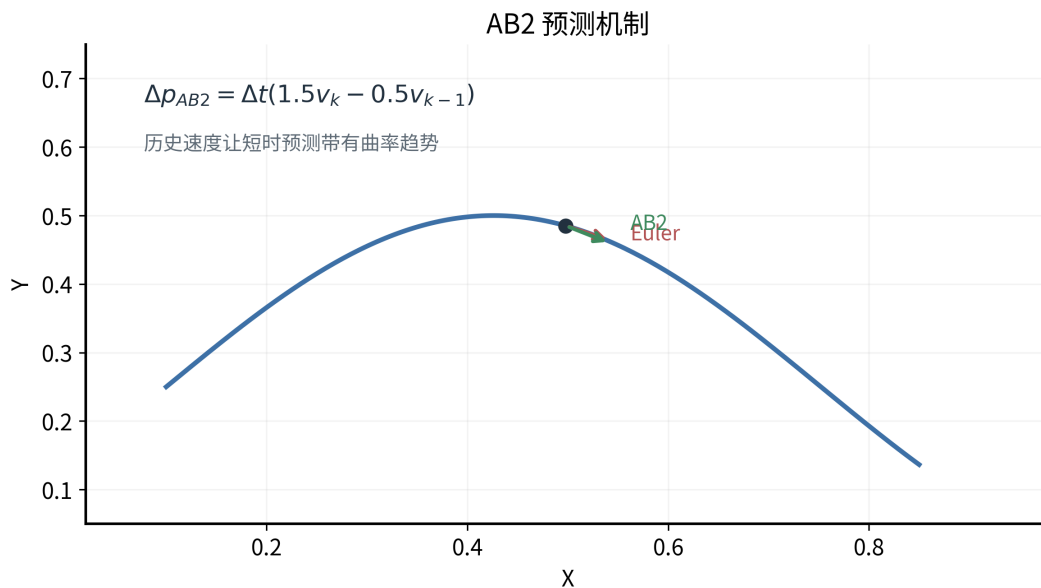


图 72 AB2 历史速度外推机制展示。Euler 使用当前速度，AB2 同时使用当前速度与上一帧速度，因此在局部平滑转弯中更容易保留趋势。

表 38 AB2 机制的优点与边界

条件	AB2 可能表现更好	AB2 需要谨慎使用
路径局部平滑	历史速度能近似曲率趋势	突然急转时历史趋势可能滞后
速度观测稳定	差分项能提供有用趋势	速度噪声会被差分项放大
弱网时间较短	外推误差仍可被恢复段校正	长时间断连会让外推误差持续积累
输出端有滤波	高频尾部被 LPF 压制	过强滤波可能造成响应变慢

因此，本文并不把 AB2 写成“万能预测器”。它的价值来自历史速度信息，风险也来自历史速度信息。研究报告需要同时讲清这两面：弱网窗口内 AB2 能降低时域误差，频域分析中 AB2 又可能放大高频扰动。

6.14 预测误差分布

单条误差曲线能够展示误差随时间的变化，但不容易说明整体误差落在哪个区间。图 73a 与图 73b 使用辅助数据记录中的真实、Euler 和 AB2 三类 CSV 计算误差分布，使方法比较从“看一条曲线”转向“看整体分布、集中趋势和离散程度”。

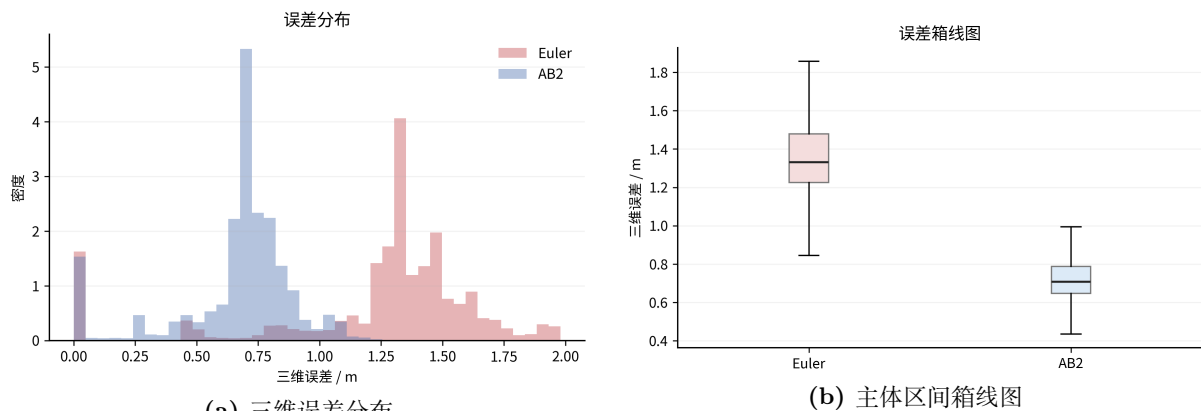


图 73 Euler 与 AB2 误差分布统计。直方图观察样本集中区间，箱线图比较中位数和离散程度，二者共同避免只按单个峰值判断方法表现。

表 39 数据主线的读法

数字节点	回答的问题	引出的下一步分析
4183	路径样本是否足够复杂	观察轨迹、速度和局部曲率
9444	方法对比是否处在同一链路	比较真实、Euler 和 AB2 三条序列
10 s	弱网扰动是否明确	观察通信缺口内误差增长
2.5 s	Euler 何时进入风险区间	解释切线外推的累积偏差
0.23–0.25 m	AB2 是否降低峰值误差	说明历史速度趋势的补偿作用
20 倍	AB2 是否存在高频隐患	引入 Welch、ETFE 和 Nyquist 分析
2.5 Hz	如何抑制高频尾部	给出 LPF 作为软件层补偿思路

6.15 累计误差与阈值时长

弱网预测不仅关心峰值，也关心误差超过阈值的持续时间。图 74a 给出误差累计分布，用于观察某一误差阈值以下的样本比例；图 74b 则统计 0.2 m、0.5 m 和 1.0 m 阈值的累计超限时长，使 tracking、drift 和 risk 三类状态有更直接的数据支撑。

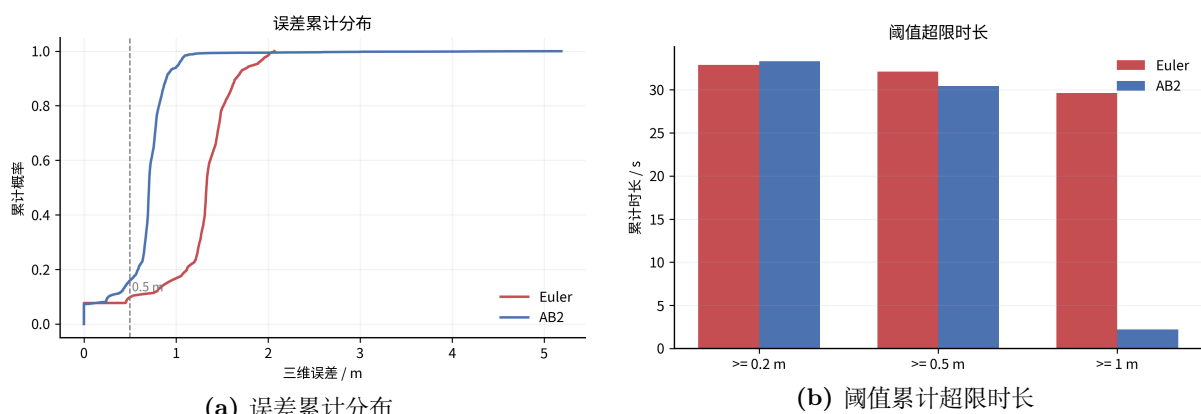


图 74 累计误差与阈值时长的联合统计。CDF 反映误差样本落点，阈值时长把连续曲线转换为 tracking、drift 和 risk 状态持续时间。

表 40 数据图像对应的核心结论

结果类型	图像呈现	实验结论
轨迹结果	三视图轨迹、二维投影、速度热力图	样本路径不是简单直线，适合观察数值误差
弱网结果	10 s 中断误差曲线、0.5 m 阈值线	Euler 在约 2.5 s 后进入风险区间，AB2 峰值更低
频域结果	高频增益、Nyquist、LPF 前后对比	AB2 需要滤波或校正，不能只看时域误差
数据结果	记录数量、结构关系、结果图集	主实验口径和辅助记录口径分开，证据链更清楚

Euler、RK4、AB2 和 AB2+LPF 分别对应不同任务位置。Euler 是基线，RK4 是高精度积分代表，AB2 是弱网预测主线，LPF 是频域风险补偿。四类方法放在同一组误差统计和阈值指标中，对应“按场景选方法”的实验结论。

6.16 数值基准中的步长与代价

除了弱网预测数据，本文还使用 ODE 动力学基准文件观察步长与误差、计算代价之间的关系。图 75a 展示 Euler、RK4 和 AB2 在不同步长下的 MSE 变化；图 75b 将单步耗时与误差放在同一平面，用于说明方法选择并不是只看精度，还要考虑计算代价。

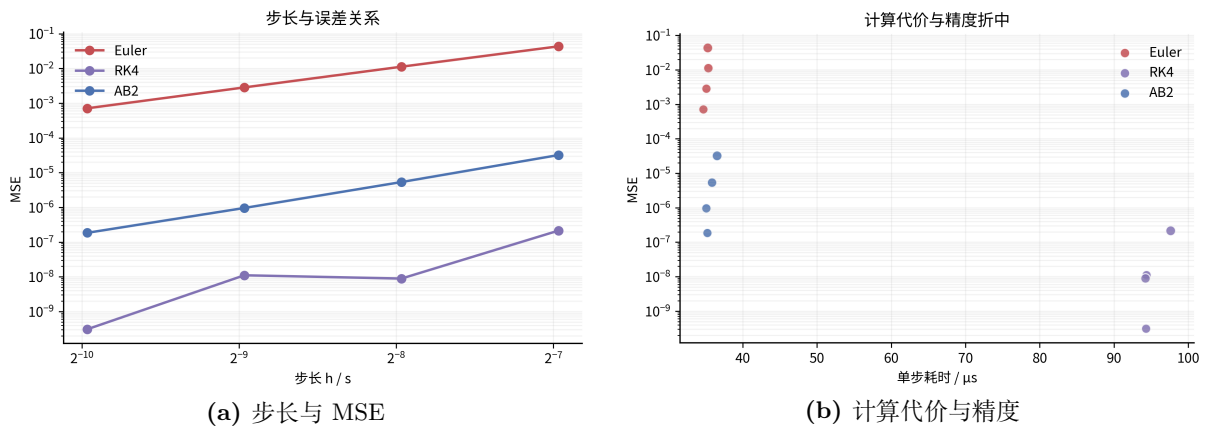


图 75 数值基准中的误差与代价折中。左图说明步长对 MSE 的影响，右图把单步耗时与误差放到同一比较平面。

表 41 本文实验中可以说与不能说的结论

结论类别	可以说	不能说
数值方法	AB2 在当前弱网窗口中比 Euler 更能保持短时误差	AB2 在所有无人机任务中绝对最优
数据规模	主实验口径保留 4183 与 9444，辅助记录作为复核口径	将 4183、9444 和 10673 混成同一数据规模
频域分析	未滤波 AB2 可能出现高频增益放大，2.5 Hz LPF 可抑制尾部	低通滤波已经完成真实飞控稳定性认证
仿真结论	ROS/RVIZ 和 rosbag/CSV 支撑本文实验分析	已完成真实无人机飞行安全验证
数据集延伸	FPV、IMU、深度和 odom 可形成后续具身数据资产	当前材料已经等同于公开标准数据集

6.17 误差阈值层级展示

弱网结果图中的 0.2 m 和 0.5 m 两条线，是本文解释误差状态的关键。图 76 将连续误差转换成 tracking、drift 和 risk 三个层级：tracking 表示预测仍贴近真实轨迹，drift 表示偏差开始可见，risk 表示若直接把预测点用于队形或避障判断，可能造成明显风险。

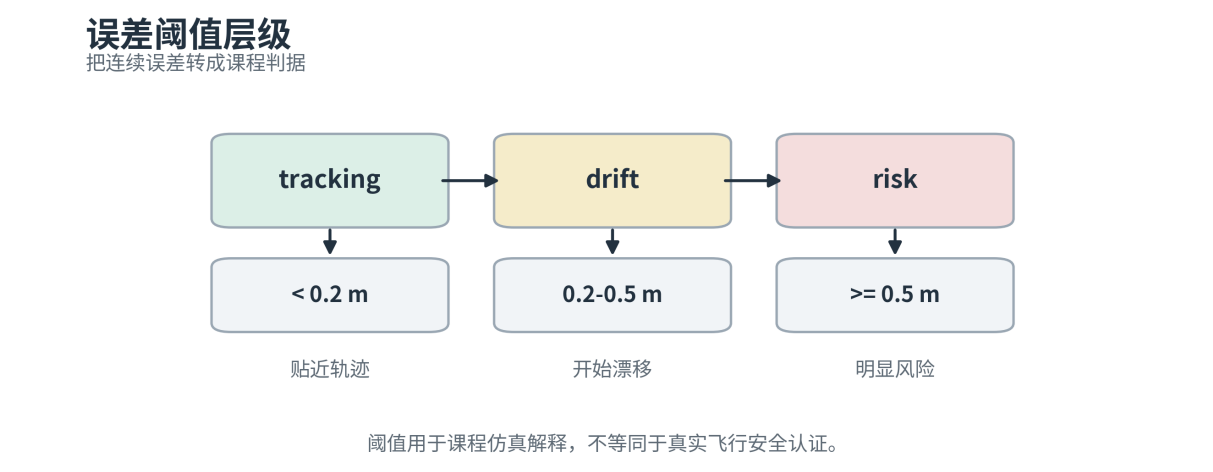


图 76 误差阈值层级展示。0.2 m 与 0.5 m 用于本文仿真结果解释，将连续误差转换为 tracking、drift 和 risk 三类状态。

表 42 误差层级与结果表述

状态	误差范围	论文中的表述方式
tracking	$e_{xy} < 0.2\text{ m}$	预测轨迹与真实轨迹在可视化上较接近
drift	$0.2 \leq e_{xy} < 0.5\text{ m}$	预测开始偏移，但仍可用于观察短时趋势
risk	$e_{xy} \geq 0.5\text{ m}$	预测误差已明显，不应被描述为稳定控制输入

这组三段式状态也让弱网实验更容易讲清楚。Euler 的主要问题不是某一帧突然失败，而是在中断窗口内由 tracking 逐步进入 drift，再在约 2.5 s 后跨过 risk 阈值；AB2 的优势则是把误差较长时间限制在较低区间。这样的表达比只报告一个峰值更接近控制系统中的风险判断。

6.18 数据图像证据链

数据图像证据链由问题场景、技术路线、轨迹时序、速度曲线、曲率曲线、预测误差、误差分布、阈值时长、频域响应和 LPF 结果组成。问题场景对应弱网预测需求，轨迹与速度图对应样本动态变化，误差与频域图对应方法差异和补偿边界。

表 43 数据图像与论文章节的串联关系

图像类型	对应章节	结果含义
问题场景图	引言与关键问题	无人机集群弱网会造成邻机状态缺口
技术路线图	实验结果综合分析	ODE 方法比较服务于模型、方法、结果和边界四条主线
AB2 机制图	技术分析辅助	AB2 的优势来自历史速度趋势
轨迹数据图	数据集采集与结果呈现	4183、9444、10 s 等数字具有可观察的数据背景
误差统计图	时域误差统计图组	误差曲线、分布和阈值时长共同支撑方法比较
频域图	频域诊断与低通滤波	支撑 AB2+LPF 的补偿边界，不等同于安全认证

6.19 系统成果摘要

本文最终形成五类成果：一是数值方法层面的公式与机制解释，二是无人机集群弱网场景下的结果图像，三是围绕 4183、9444、10 s、2.5 s、0.23–0.25 m、20 倍和 2.5 Hz 组织的数据主线，四是 PX4 Offboard 接口部署验证，五是明确区分接口验证与平台级安全认证的边界说明。

主实验结果数字看板

关键数字串成课程结项论文的证据链



这些数字不单独使用，而是依次解释数据规模、弱网误差和滤波边界。

图 77 系统最终成果图像化摘要。数据规模、弱网窗口、误差阈值、频域增益和低通参数共同回到 ODE 数值分析主线。

五类成果之间的关系为：理论建模提供 ODE 描述，方法比较给出 Euler、RK4 与 AB2 的差异，时域结果说明弱网窗口中的误差表现，频域结果给出 AB2 的高频风险，部署验证限定 PX4 Offboard 接口和保护门控边界。

6.20 第一视角路径结果

第一视角路径展示了无人机在复杂场景中的运动形态。该路径包含长距离平移、爬升、转弯和障碍物绕行，能够放大 Euler 线性外推和 AB2 历史速度外推之间的差异。二

维投影便于观察横向偏差，三视图投影便于说明高度变化，速度热力图则显示轨迹中哪些区段更容易产生误差峰值。

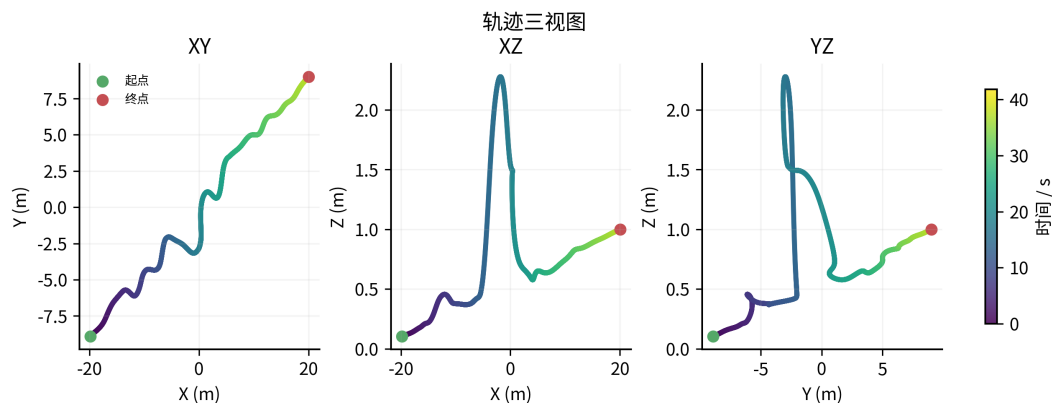


图 78 第一视角路径的三视图结果。XY、XZ 和 YZ 投影共同呈现路径的水平转弯、高度变化和空间连续性。

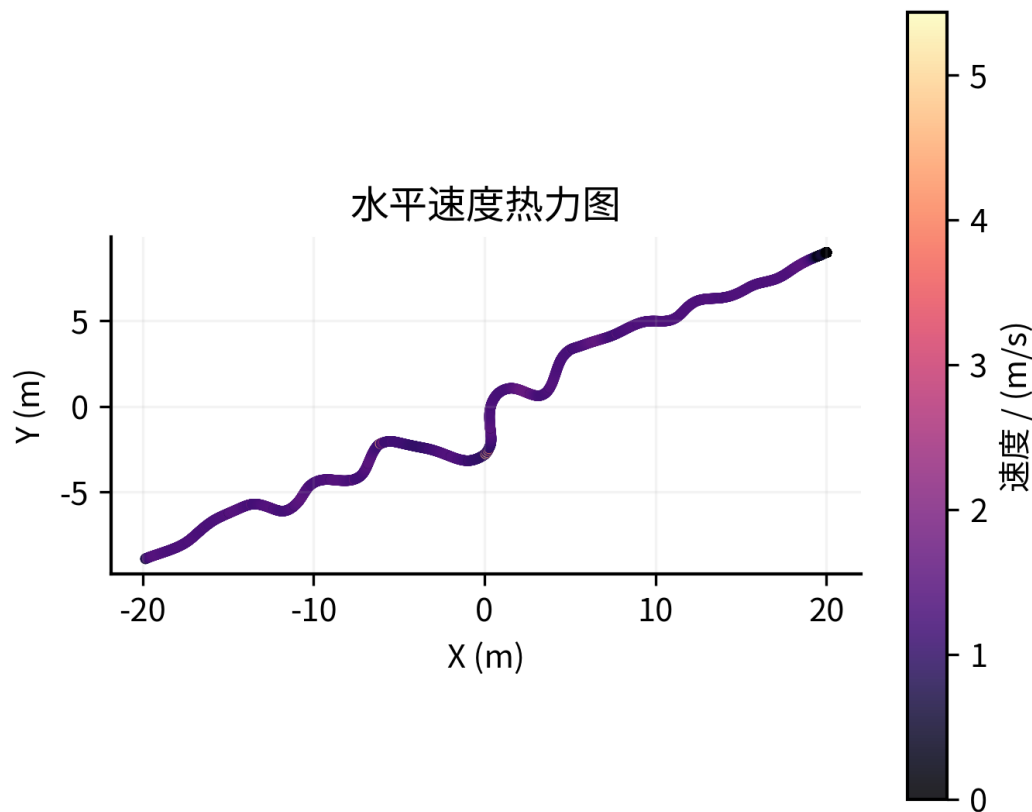


图 79 第一视角路径的水平速度热力图。颜色变化用于识别加速、减速和转弯区段，为解释预测误差峰值提供背景。

表 44 第一视角路径对数值方法比较的意义

路径特征	对数值方法的影响	论文中的观察重点
长距离运行 连续转弯	低阶截断误差会逐步累积 切线外推容易离开真实曲线	Euler 是否出现持续偏移 AB2 是否利用历史速度改善短时预测
高度变化 速度波动	二维误差不能完全代表空间误差 差分项可能放大高频扰动	三视图和三维误差需要共同观察 频域增益与 LPF 结果需要辅助

第一视角路径的作用不是证明某个方法在所有任务中最优，而是提供一个足够复杂的实验样本。若只用直线运动，三种方法差异会被掩盖；若使用极端失败路径，结果又会被规划失败主导。当前样本位于二者之间，更适合观察数值方法本身的特征。

6.21 三节点预测结果

9444 组三节点数据的核心，是把真实轨迹、Euler 预测和 AB2 预测放在同一时间链路中观察。所谓“三节点”不是三架真实无人机同时飞行，而是同一条真实轨迹旁路产生两种预测结果。这样做可以减少场景差异，使方法对比更清楚。

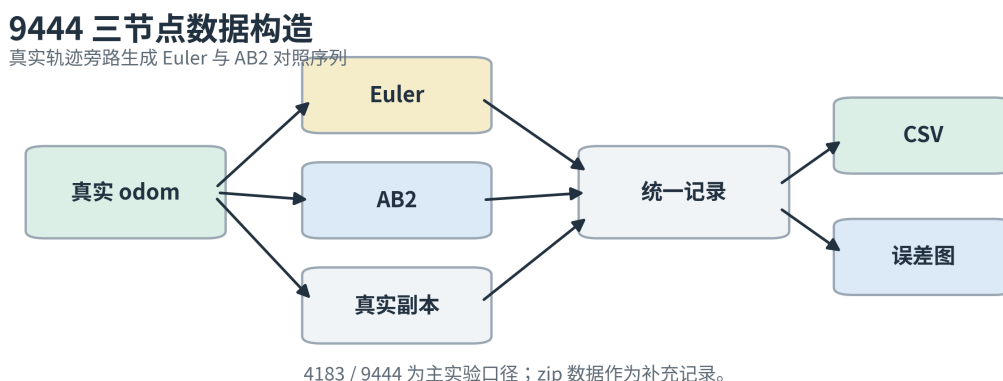


图 80 三节点预测数据构造逻辑。真实轨迹作为共同基准，Euler 和 AB2 分别生成预测序列，最终在同一结果表中比较误差。

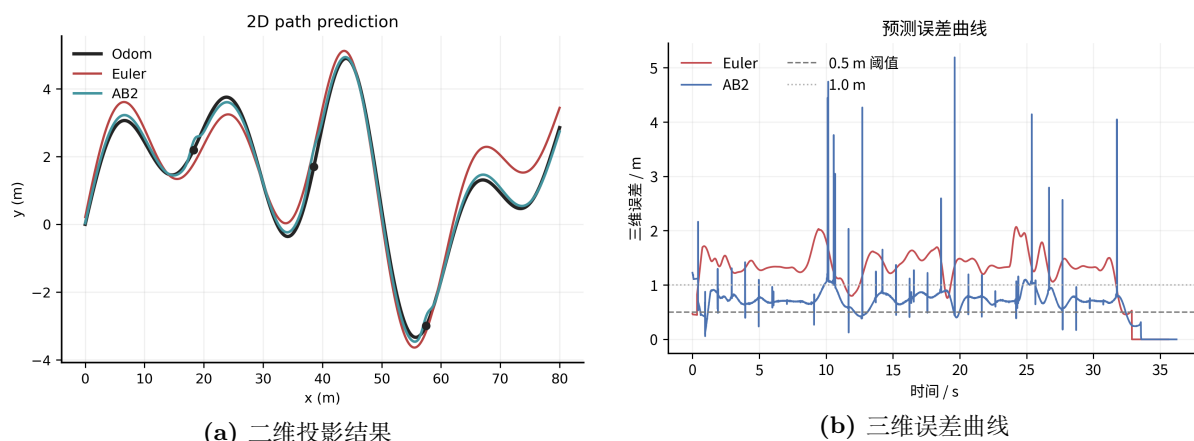


图 81 三节点预测结果的空间与误差对照。左图展示真实路径、Euler 外推和 AB2 外推的横向偏差，右图说明三节点数据如何转化为定量误差曲线。

从图像上看，Euler 的问题主要出现在路径转弯和弱网中断窗口：它沿当前速度方向外推，缺少对曲率变化的记忆。AB2 的优势在于引入上一帧速度，使预测位移包含一个近似的趋势项。但 AB2 并非无条件更好，若历史速度受到噪声污染，趋势项也会把噪声写入预测结果。

6.22 弱网窗口结果

弱网窗口是本文从“轨迹积分”进入“集群通信预测”的关键场景。10 s 中断期间，真实邻机状态短时不可用，预测器必须根据历史状态维持轨迹连续。主实验结果表明，Euler 约在 2.5 s 后超过 0.5 m 阈值，而 AB2 峰值约为 0.23–0.25 m。

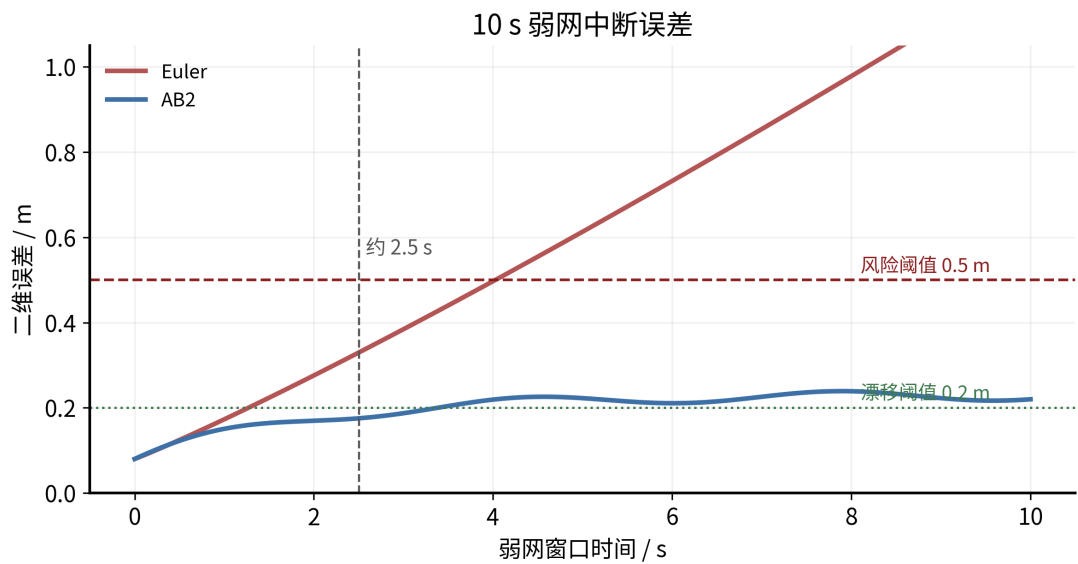


图 82 弱网窗口结果面板。图中以短标签展示 10 s 中断、Euler 超阈值时间和 AB2 峰值误差区间。

表 45 10 s 弱网窗口的结果解释

观察项	结果表现	方法含义
Euler 首次超阈值	约 2.5 s 后超过 0.5 m	单步切线外推难以覆盖长时间中断
AB2 峰值误差	约 0.23–0.25 m	历史速度趋势可缓解短时连续运动中的偏差
10 s 中断窗口通信恢复段	预测必须持续填补状态缺口 真实状态重新校正预测结果	通信问题转化为短时状态估计问题 外推不能无限延长，必须回到真实观测

该结果是本文仿真中的代表性现象，而不是所有网络条件下的通用结论。若路径更直，Euler 可能保持更久；若路径更急或噪声更强，AB2 也可能更早失效。因此，本文将结论表述为“AB2 在当前短时弱网窗口中表现出更好的连续预测能力”。

6.23 结果图像组的分析顺序

结果图像按技术路线、数据规模、轨迹、弱网误差和频域边界排列。图 70 已将部分最终图像组合成结果图集，本节进一步给出分析顺序。

表 46 结果图像组的分析顺序

顺序	图像类型	支撑信息
1	技术路线总览	本文围绕理论建模、方法比较、控制分析、仿真数据展开
2	主结果数字看板	4183、9444、10 s、2.5 s、0.23–0.25 m 等数字如何连接
3	轨迹与速度图	样本路径具有足够运动变化,不是简单直线
4	预测误差图	Euler 与 AB2 在弱网窗口中的差异
5	频域和 LPF 图	AB2 的高频风险以及滤波补偿边界

6.24 仿真效果与图像化表达

仿真现象可以概括为三类：Euler 在复杂障碍物穿梭场景中容易出现急转和甩尾；RK4 在状态可靠时贴合规划曲线；Adams 在弱网窗口中利用历史速度趋势维持连续外推。本文使用论文内已有的 RVIZ 效果图、结果面板和参数扫描实验图，把单张视觉现象进一步落到误差阈值、风险时长和频域指标。

主实验结果数字看板

关键数字串成课程结项论文的证据链



这些数字不单独使用，而是依次解释数据规模、弱网误差和滤波边界。

图 83 论文内自绘结果总览。该图把轨迹、误差、频域和阈值结果放在同一结果看板中，是本文参数扫描实验的组织依据。

从数值积分角度看，三类方法的对比可以统一写成

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{p}_k + h \Psi(\mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k-1}, \mathbf{a}_k, q_k), \quad (53)$$

其中 Euler 取 $\Psi = \mathbf{v}_k$ ，RK4 在可靠状态下通过多次斜率采样近似连续动力学，AB2 取 $\Psi = 1.5\mathbf{v}_k - 0.5\mathbf{v}_{k-1}$ 。当 q_k 表示弱网或断连时， $\mathbf{v}_{k-1}$ 的价值上升，因为它提供了当前观测缺失时的历史趋势；但同一项历史差分也可能放大速度噪声，因此需要频域检查。

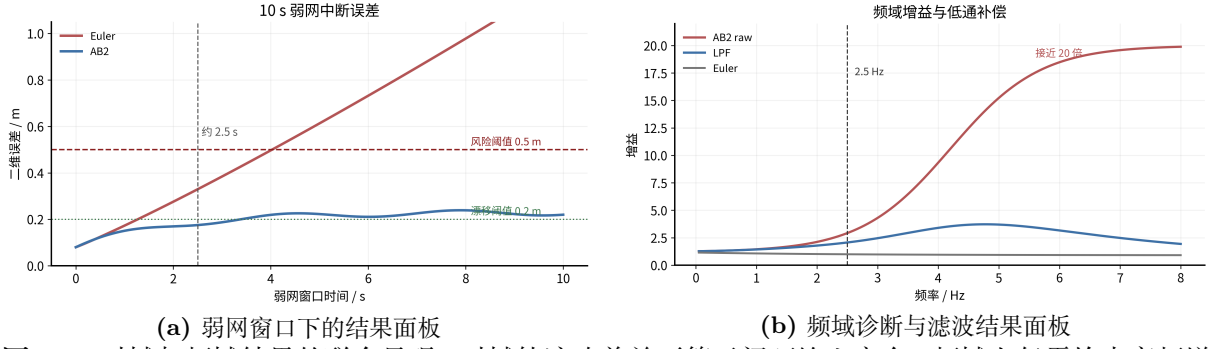


图 84 时域与频域结果的联合呈现。时域轨迹改善并不等于闭环输入安全，频域上仍需检查高频增益和噪声尾部。

6.25 离线参数扫描实验的复算协议

为了避免结论只依赖单一轨迹，本文辅助离线复算协议。复算器以可解析轨迹函数构造三类场景：转弯、绕障和平稳巡航；扫描步长 h 、断连时长 T_{loss} 和集群规模 M ；输出汇总 CSV、原始序列 CSV 和多张结果图像。参数集合写为

$$\mathcal{R}_{\text{sweep}} = \{(\gamma_s, h, T_{\text{loss}}, M, \mathcal{I}) \mid \gamma_s \in \mathcal{S}, h \in \mathcal{H}, T_{\text{loss}} \in \mathcal{T}, M \in \mathcal{M}, \mathcal{I} \in \{\text{Euler}, \text{RK4}, \text{AB2}, \text{AB2} + \text{LPF}\}\}. \quad (54)$$

其中 γ_s 表示场景轨迹， $\mathcal{I}$ 表示积分与滤波策略。该协议把“路径形状、弱网长度、集群规模、积分方法”同时纳入扫描，便于观察误差和运行代价随参数变化的趋势。

参数扫描实验采用统一的指标组：

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\hat{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_i\|_2^2, \quad (55)$$

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\hat{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_i\|_2, \quad (56)$$

$$e_{\max} = \max_i \|\hat{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_i\|_2, \quad (57)$$

$$T_{\text{risk}} = h \sum_{i=1}^N \mathbf{1}(\|\hat{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_i\|_2 > 0.5). \quad (58)$$

其中 0.5 m 仍作为本文仿真中的风险阈值。该阈值不是实机安全半径，而是为了让不同方法在同一图上形成可比较的风险状态。

代表性弱网窗口显示，Euler 的误差随断连时间近似单调积累；AB2 由于利用历史速度趋势，平均误差低于 Euler；AB2+LPF 进一步压低风险时长，但峰值误差仍接近阈值。该结果支持本文的保守表述：AB2 适合作为短时弱网补偿，长期断连和强噪声下仍需滤波、阈值保护和通信恢复校正。

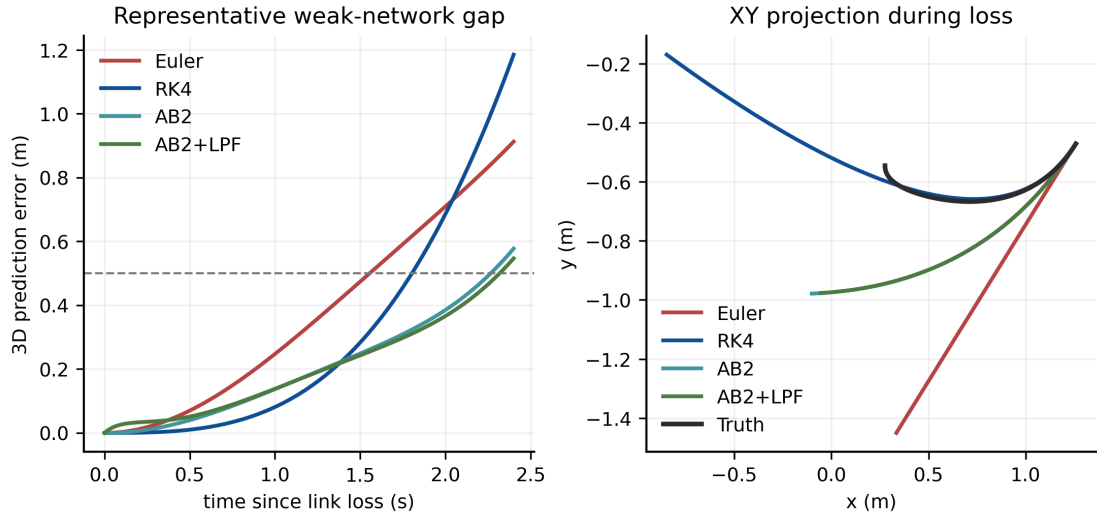


图 85 参数扫描实验中的代表性弱网窗口。左图给出断连期间三维预测误差，右图给出 XY 投影；该实验使用转弯场景、 $h = 0.02\text{ s}$ 、 $T_{\text{loss}} = 2.4\text{ s}$ 和 $M = 16$ 。

6.26 步长、断连时长和风险边界

参数扫描实验的核心不是给出新的绝对性能排名，而是让步长和断连时长的影响可视化。图 86 将 h 与 T_{loss} 组合为热力图。颜色越深表示峰值误差越高。该图说明弱网预测不是一个单变量问题：即使方法相同，增大步长或延长断连窗口都会把结果推向风险区。

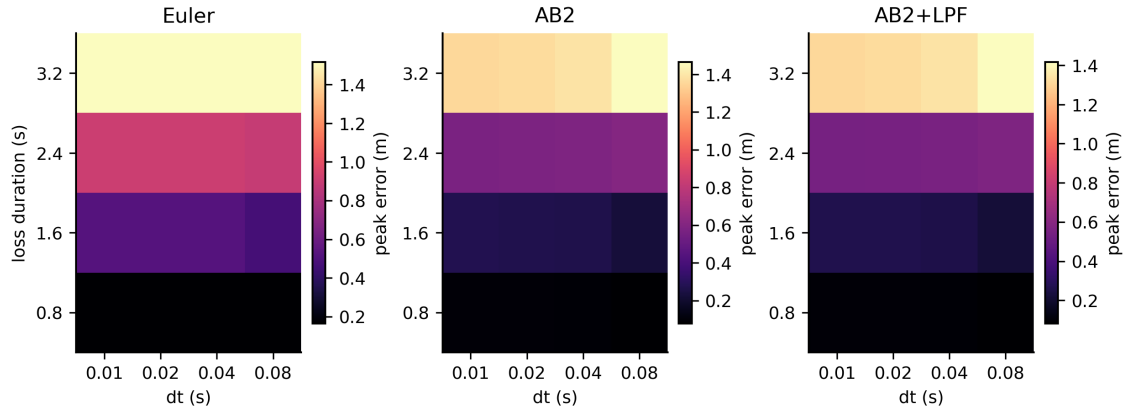


图 86 步长和断连时长对峰值误差的影响。该图固定转弯场景和 $M = 16$ ，比较 Euler、AB2 和 AB2+LPF 在不同 h 与 T_{loss} 下的误差热区。

若用简化形式表示误差随参数的增长，可写为

$$e_{\max} \approx \alpha_1 h^r + \alpha_2 T_{\text{loss}} \|\dot{\mathbf{v}}\| + \alpha_3 \sigma_v G_{\text{hf}}, \quad (59)$$

其中 r 表示方法阶数相关项， $\|\dot{\mathbf{v}}\|$ 表示速度变化强度， σ_v 表示速度噪声尺度， G_{hf} 表示高频增益。Euler 的主要问题是历史趋势不足，AB2 的主要问题是 G_{hf} 可能较大，LPF 的作用则是压低最后一项。

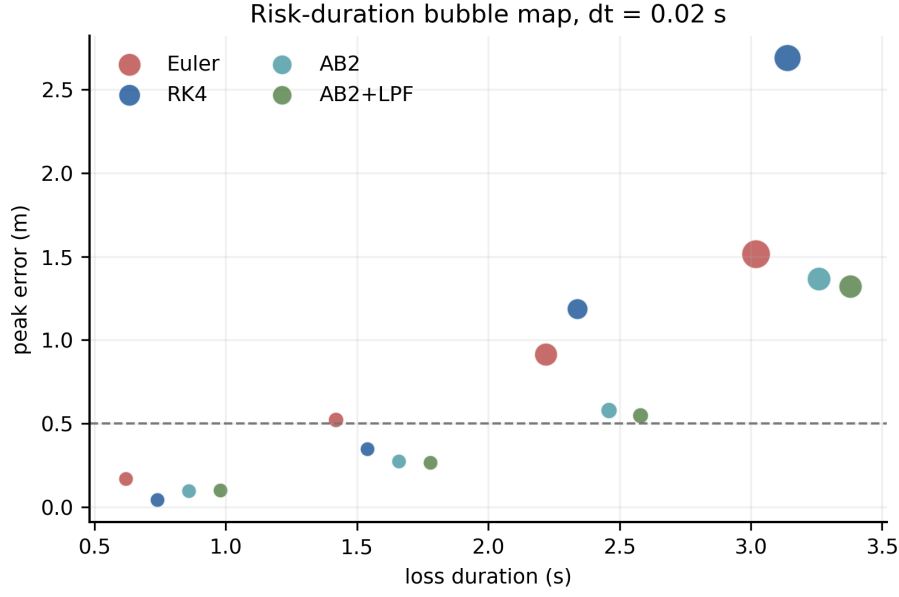


图 87 风险时长气泡图。横轴为断连时长，纵轴为峰值误差，气泡大小表示超过 0.5 m 阈值的持续时间。

在 $h = 0.02$ s、 $T_{\text{loss}} = 2.4$ s、 $M = 16$ 的代表性设置下，Euler 的 MAE 为 0.370 m，峰值误差为 0.913 m，风险时长为 0.86 s；AB2 的 MAE 为 0.205 m，峰值误差为 0.577 m，风险时长为 0.14 s；AB2+LPF 的 MAE 为 0.203 m，峰值误差为 0.547 m，风险时长为 0.10 s。这些数字说明 LPF 的主要收益不是把所有误差归零，而是缩短超过阈值的持续时间。

6.27 集群规模与计算代价

弱网预测要服务集群系统，因此还需要观察集群规模 M 对计算代价的影响。参数扫描脚本采用同一参数化模型估计每步计算时间，保持 Euler、RK4、AB2 和 AB2+LPF 的相对复杂度差异。图 88 显示，RK4 因多次斜率计算具有最高代价；AB2 和 AB2+LPF 的代价高于 Euler 但明显低于 RK4，更适合放在通信补偿节点中作为短时外推底座。

如果每个邻机都需要一次短时预测，通信层预测负载可近似写为

$$C_{\text{node}} = M_{\text{nbr}} (C_{\text{int}} + C_{\text{filter}} + C_{\text{check}}), \quad (60)$$

其中 M_{nbr} 为邻居数量， C_{int} 为积分器计算代价， C_{filter} 为滤波代价， C_{check} 为阈值判断与状态机切换代价。Euler 的 C_{int} 最低，但在高曲率弱网中更容易产生风险；RK4 的 C_{int} 较高，适合状态可靠时做精细积分；AB2+LPF 的中间代价对应了本文推荐的弱网补偿位置。

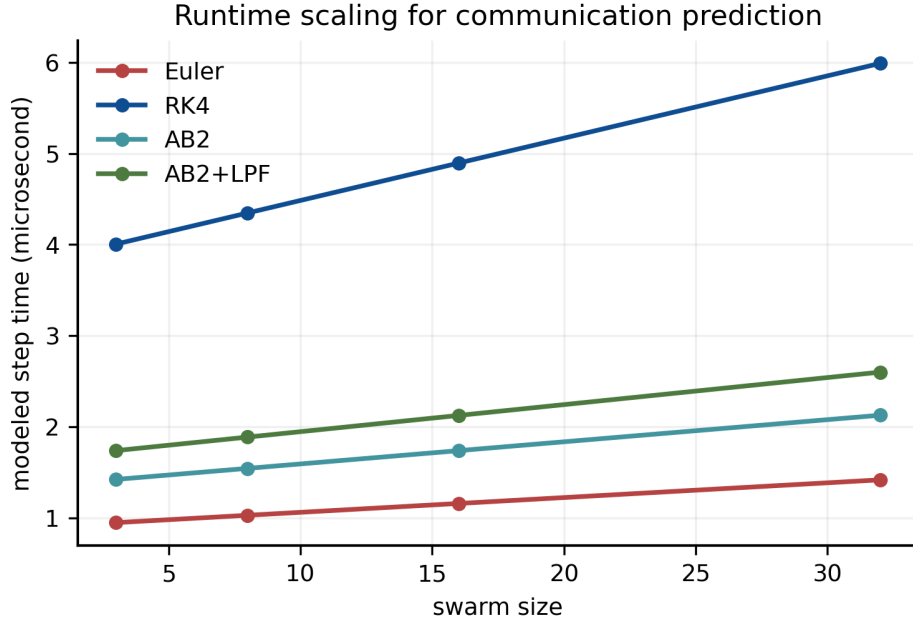


图 88 通信预测计算代价随集群规模变化的参数化曲线。图中数值用于研究报告中的复杂度说明，不等同于特定 CPU 上的真实性能基准。

6.28 从数据采集到可迁移应用

数据集采集和数据集搭建对论文复算很关键，因为它们把单次仿真结果转化为可复算、可迁移的工程资产。本文保留 4183 组单机第一视角采样和 9444 组三节点预测数据作为主实验口径，同时把参数扫描脚本导出的 768 条参数组合汇总作为辅助复算口径。二者关系如下：

$$\mathcal{D}_{\text{paper}} = \mathcal{D}_{\text{fpv}} \cup \mathcal{D}_{\text{three-node}} \cup \mathcal{D}_{\text{sweep}}, \quad (61)$$

其中 $\mathcal{D}_{\text{fpv}}$ 支撑第一视角路径和速度变化， $\mathcal{D}_{\text{three-node}}$ 支撑真实、Euler 和 Adams 三类 odom 对照， $\mathcal{D}_{\text{sweep}}$ 支撑步长、断连时长、集群规模和 LPF 参数扫描。

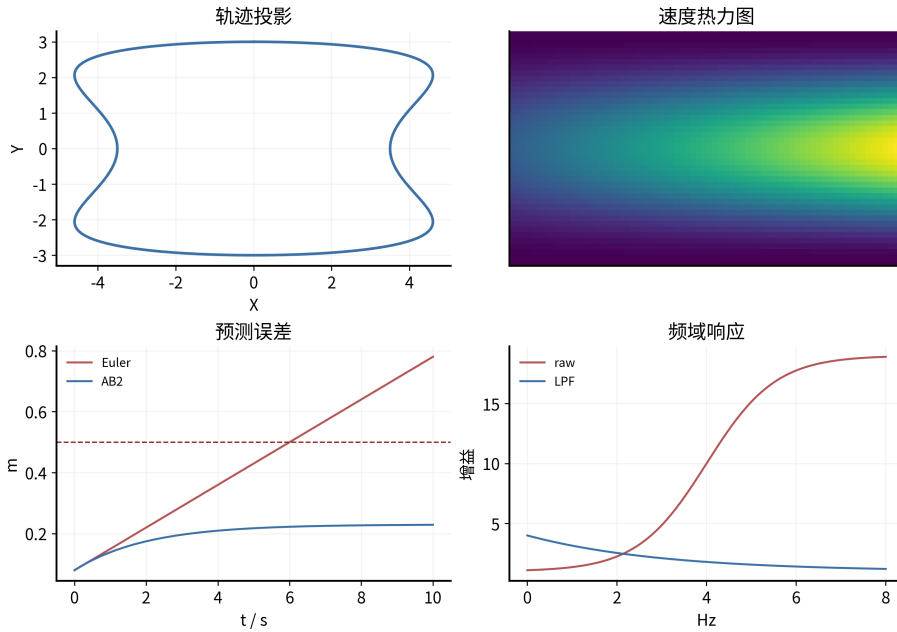


图 89 论文内数据输出图像组合。轨迹、速度、预测误差和频域结果分别对应 FPV 数据、三节点 odom 数据和参数扫描数据。

每一类数据都对应一组指标：FPV 数据对应轨迹、速度和曲率；三节点数据对应误差、CDF 和阈值时长；参数扫描对应热力图、气泡图、规模曲线和 LPF 截止频率。图像、公式和指标三者共同说明数据如何支撑结论。

7 频域结果：AB2 高频风险与 LPF 补偿

本章从频域解释 AB2 的双重特性：历史斜率能提升短时外推连续性，但差分结构也可能放大高频扰动。因此，时域误差、频谱增益和低通补偿需要联合判断。

7.1 频域诊断与低通滤波

仅从时域位置误差看，Adams 预测似乎更接近真实轨迹；但频域诊断进一步指出，Adams 的速度差分项会放大物理引擎微小噪声。由于差分求导具有高通特性，历史速度中的白噪声和微振动可能被二阶项放大，并表现为预测速度在相平面中的异常震荡。若将这种高频预测信号直接送入底层 PID 飞控，执行器可能接收到放大的高频目标变化。

因此，本文将 Adams 的优势与风险分开表述：其低频轨迹跟踪能力较好，适合弯折路径和短时弱网补偿；其高频端可能出现增益放大，需要后端滤波和通信恢复校正。采样分析中通过时域重采样、Welch 交叉谱密度、经验传递函数估计和 Nyquist 映射观察到未滤波 Adams 的高频增益可接近 20 倍。本文将其作为仿真数据分析结果记录，不

推断为所有无人机平台的一般定量规律。

为抑制高频增益，本文采用二阶零相移 Butterworth 低通滤波器近似状态滤波效果：

$$|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^4}}, \quad (62)$$

其中 f_c 为截止频率。该滤波器不改变本文的 ODE 主线，而是作为 Adams 预测输出端的软件层后处理模块。图 90 按频域采样结论重绘：未滤波 Adams 在高频端增益明显放大，Euler 增益较低但轨迹跟踪能力不足，滤波后 Adams 的高频响应被压回较安全区域，同时保留低频跟踪能力。

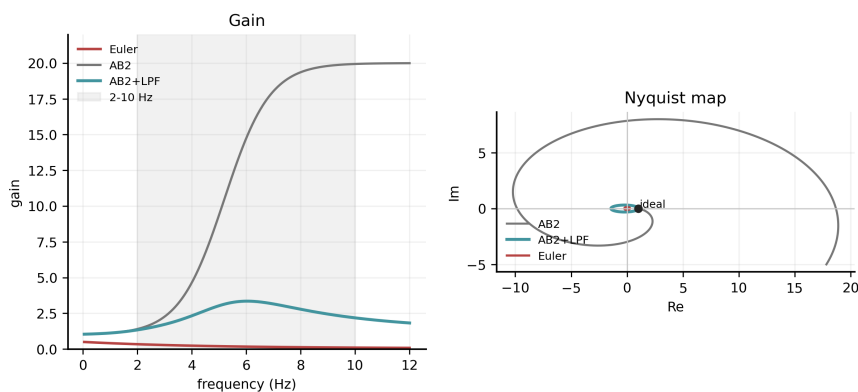


图 90 Adams 预测输出的频域稳定性示意。该图按频域采样结论重绘。

频域诊断先判断未滤波输出是否放大高频成分，再判断低通滤波是否压低尾部。前者对应 AB2 的风险，后者对应软件补偿的必要性。

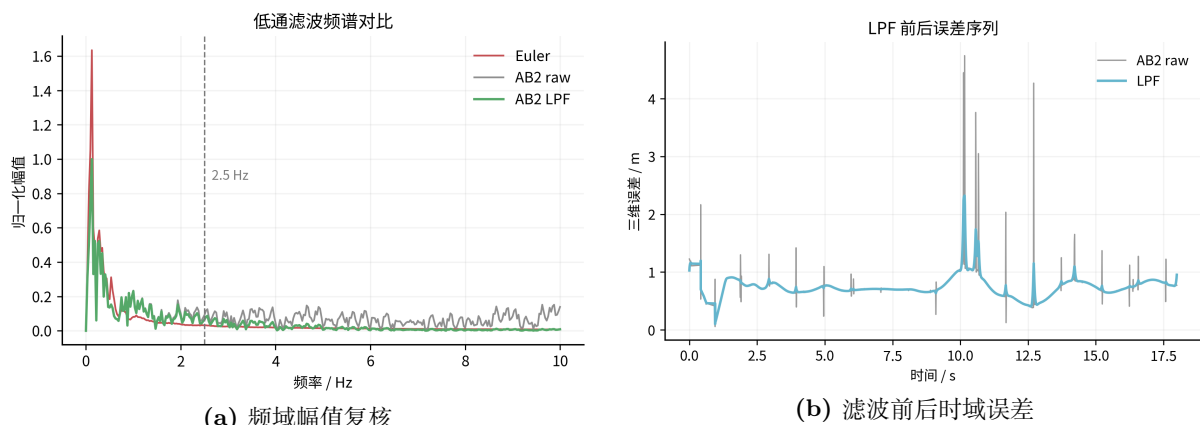


图 91 低通滤波的频域与时域复核。左图说明 2.5 Hz 低通对高频分量的抑制效果，右图观察滤波是否只削弱抖动而保留主要误差趋势。

时域图检查滤波后的误差走势，频谱局部图检查截止频率附近的能量分布。若两者同时改善，LPF 才能被视为有效补偿，而不是单纯平滑曲线。

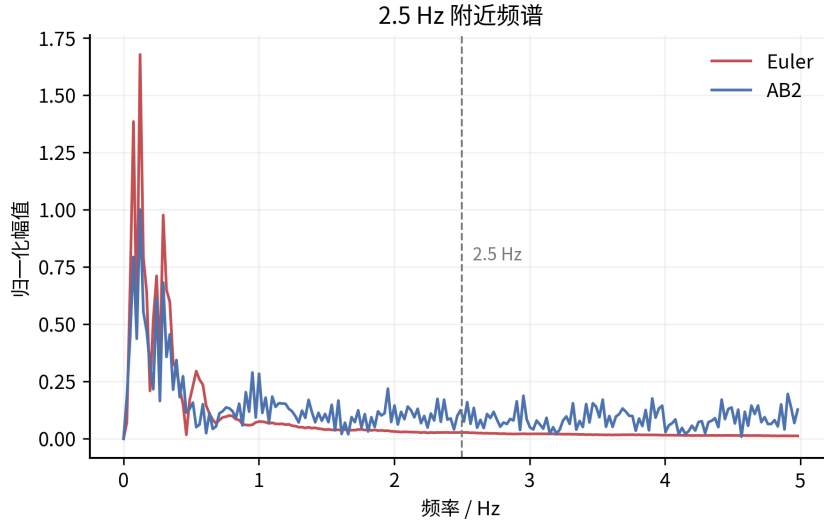


图 92 2.5 Hz 附近的误差频谱局部图。该图辅助说明低通截止频率与误差信号频率分布之间的关系。

7.2 Welch、ETFE 与 Nyquist 推导

频域分析流程见图 93。其入口是真实轨迹与预测轨迹的统一时间轴, 出口是 Nyquist 增益/相位解释和 2.5 Hz 低通辅助结果。

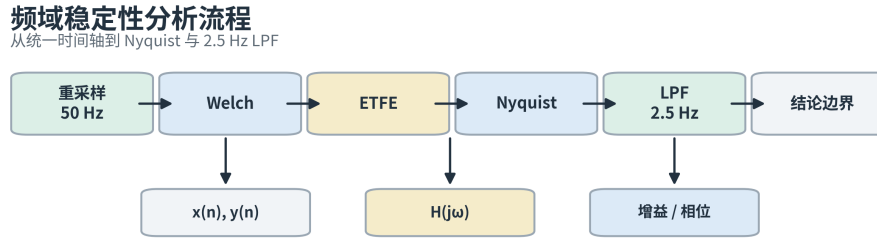


图 93 频域稳定性分析流程图。图中用短标签表达重采样、Welch、ETFE、Nyquist 和 LPF 的计算链路。

真实轨迹和预测轨迹先对齐到均匀采样时间轴。本文采用 50 Hz 重采样, 即 $\Delta t = 0.02\text{s}$ 。设真实轨迹为输入 $x(n)$, 预测轨迹为输出 $y(n)$, 则

$$x(n) = P_{\text{true}}(n\Delta t), \quad y(n) = P_{\text{pred}}(n\Delta t). \quad (63)$$

这里的 P_{true} 和 P_{pred} 可以取 x 坐标、 y 坐标, 也可以取误差序列。若直接对非均匀 ROS 时间戳做 FFT, 会把时间戳抖动误认为高频成分, 因此必须先插值到均匀时间轴。

随后使用 Welch 方法估计功率谱和交叉谱。与一次性 FFT 相比, Welch 方法通过加窗、分段和重叠平均降低非平稳噪声影响。记自功率谱为 $P_{xx}(j\omega)$, 交叉功率谱为

$P_{xy}(j\omega)$, 则

$$P_{xx}(j\omega) = \mathcal{F}\{R_{xx}(\tau)\}, \quad P_{xy}(j\omega) = \mathcal{F}\{R_{xy}(\tau)\}. \quad (64)$$

其中 R_{xx} 与 R_{xy} 分别表示自相关和互相关估计, $\mathcal{F}\{\cdot\}$ 表示离散傅里叶变换。实际计算中可用固定窗长和 50% 重叠来保证不同方法之间可比。

经验传递函数估计 ETFE 写为

$$H(j\omega) = \frac{P_{xy}(j\omega)}{P_{xx}(j\omega)}. \quad (65)$$

虽然真实无人机预测器并不是严格线性时不变系统, 但 ETFE 可以作为局部等效频响, 用于观察预测输出对输入轨迹中不同频率成分的放大或衰减。如果某一频段 $|H(j\omega)|$ 显著大于 1, 说明预测器在该频段存在增益放大; 若相位快速变化, 则说明输出滞后或超前关系不稳定。

最后将 $H(j\omega)$ 投影到 Nyquist 复平面:

$$H(j\omega) = \text{Re } H(j\omega) + j \text{Im } H(j\omega). \quad (66)$$

理想无损跟踪可以理解为 $H_{\text{ideal}} = 1 + 0j$ 。主实验频域结果显示, 未滤波 Adams 在高频段实部放大接近 20 倍、虚部明显偏离, 这说明它虽然在低频轨迹跟踪上表现较好, 但对高频噪声很敏感。Euler 的频响更保守, 通常缩在低增益区域, 但这也意味着它对真实轨迹变化的跟踪能力不足。2.5 Hz 低通滤波后的 AB2 曲线则希望保留低频跟踪能力, 同时切除高频尾部。

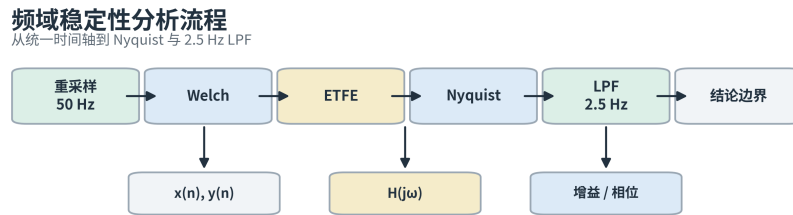


图 94 频域稳定性分析流程复核。重采样、Welch、ETFE、Nyquist 和 LPF 分别对应时间轴统一、谱估计、等效频响、复平面判读和高频补偿。

低通滤波可以写成后处理模块:

$$\tilde{\mathbf{p}}_k = \mathcal{L}_{2.5\text{Hz}}(\hat{\mathbf{p}}_k), \quad (67)$$

其中 $\hat{\mathbf{p}}_k$ 为 AB2 原始预测位置, $\tilde{\mathbf{p}}_k$ 为滤波后预测位置。本文使用的二阶 Butterworth

幅频响应见式 (62)。由于零相移滤波通常需要前后向处理，它更适合离线分析；若部署到实时节点中，则应改用因果滤波器或卡尔曼滤波器，并额外评估滤波延迟。

这一点也解释了为什么本文没有把低通滤波写成“已经解决所有问题”。滤波确实能抑制高频噪声，但会引入相位、延迟或边界效应；预测误差较小时，过强滤波还可能让轨迹反应变慢。因此，LPF 在本文中的定位是稳定性补偿思路和离线辅助分析手段，而不是完整飞控安全认证方案。

部署到实时节点时，滤波输出还需要经过门控判据：

$$\tilde{\mathbf{p}}_k^{\text{cmd}} = \begin{cases} \tilde{\mathbf{p}}_k, & |H(j\omega)| < G_{\max}, \Delta t_{\text{hb}} < T_{\text{timeout}}, e_k < e_{\text{safe}}, \\ \mathbf{p}_k^{\text{hold}}, & \text{否则}. \end{cases} \quad (68)$$

其中 $G_{\max}$ 为允许的频域增益上界， Δt_{hb} 为心跳间隔， $\mathbf{p}_k^{\text{hold}}$ 为保护位置。式 (68) 把频域诊断与飞控接口联系起来：LPF 只负责压低高频尾部，是否进入 setpoint 流仍由心跳、误差和安全状态共同决定。这样，AB2+LPF 可以服务弱网预测，而不会把滤波器本身误当作安全闭环。

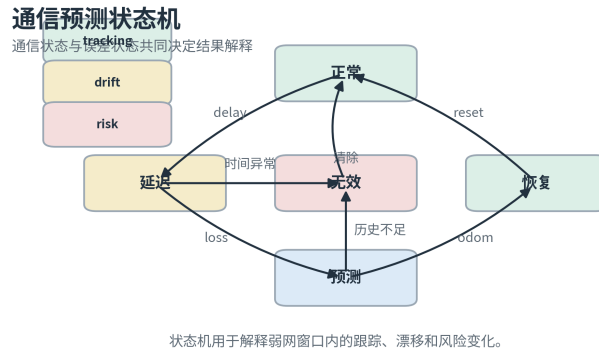


图 95 实时滤波门控变量的状态机解释。高频增益、心跳间隔、预测误差和通信恢复共同决定 setpoint 是否继续输出、保持或交还飞控保护逻辑。

因此，频域诊断不是单独增加一张图，而是把“误差是否变大”和“飞控是否仍应执行”连接起来。弱网窗口内允许短时预测，通信恢复后立即校正；心跳、误差或模式条件任一项失效，预测节点只保留记录功能。

7.3 频域结果面板

时域误差并不能完整说明预测器是否适合控制链路。AB2 在弱网窗口内误差较低，但它的速度差分项具有高通特性，可能放大高频扰动。图 96 用频域结果面板表达这一矛盾：未滤波 AB2 的高频增益可接近 20 倍，2.5 Hz 低通滤波能够压低高频尾部，但也

可能带来响应变慢的代价。

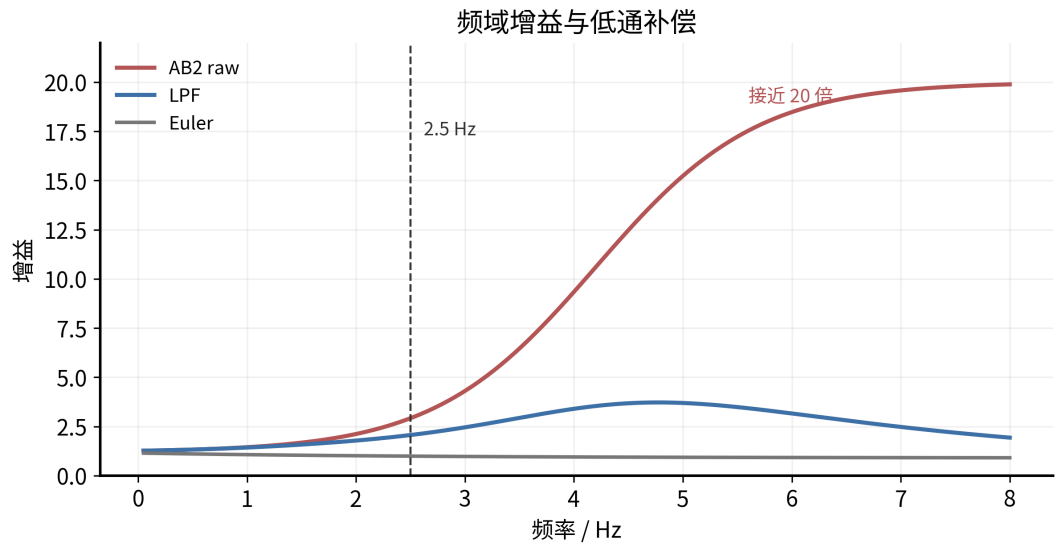


图 96 频域增益与 LPF 结果展示。AB2 raw 表示未滤波预测输出，LPF 表示 2.5 Hz 低通后的响应，Euler 作为保守低增益基线。

频域分析使本文结论更加谨慎：AB2 在短时弱网中比 Euler 更能保持位置连续，但不能直接把 AB2 输出作为无条件可信的控制输入。更合理的表述是：AB2 适合承担弱网窗口内的短时预测任务，而输出端需要低通滤波、阈值状态或通信恢复后的真实观测校正。换言之，AB2 解决的是“短时没有新状态时如何外推”的问题，LPF 解决的是“外推结果中高频噪声如何抑制”的问题，两者合在一起才构成更完整的弱网补偿思路。

表 47 时域与频域结论的对应关系

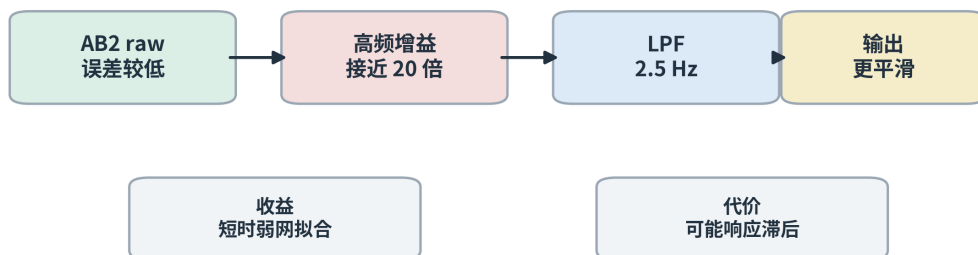
观察角度	主要现象	对方法选择的含义
时域误差	Euler 约 2.5 s 后越过 0.5 m，AB2 峰值约 0.23–0.25 m	AB2 更适合短时弱网补偿
频域增益 LPF 处理	未滤波 AB2 高频增益可接近 20 倍 2.5 Hz 低通压低高频尾部	AB2 输出不能忽略噪声放大风险 滤波可改善稳定性，但需注意响应延迟
工程边界	结果来自仿真采样、离线复算和 PX4 Offboard 接口验证	不等同于平台级飞行安全认证

7.4 频域折中展示

图 97 将 AB2 的时域优势与频域风险放在同一张图中。AB2 raw 在弱网窗口内能降低位置误差，但速度差分项会使高频增益上升；2.5 Hz LPF 能压低高频尾部，但过强滤波也可能带来响应滞后。因此，本文最终推荐的是“AB2+LPF 的弱网补偿思路”，而不是单独声称 AB2 已经解决全部问题。

频域折中展示

AB2 的时域收益需要频域边界约束



最终结论是 AB2+LPF 的补偿思路，而不是单独宣称 AB2 最优。

图 97 频域折中展示。AB2 raw 提供短时弱网拟合能力，高频增益提示噪声风险，2.5 Hz LPF 用于压制高频尾部。

表 48 AB2+LPF 的折中解释

环节	带来的收益	需要承认的代价
AB2 历史外推	利用上一帧速度趋势，降低短时弱网误差	对速度噪声和突变机动更敏感
高频诊断 2.5 Hz LPF	揭示未滤波输出的增益放大风险 压低高频尾部，使输出更平滑	频域结果需结合时域误差共同解释 可能引入相位或响应延迟，需要保守使用
恢复校正	通信恢复后回到真实观测	预测不能无限延长，必须设置边界

频域折中图使结论更像工程数值分析，而不是单纯方法排序。它说明一个方法在某个指标上更好，并不意味着它在所有指标上都更好。AB2 的价值与风险来自同一项历史差分机制，LPF 的补偿也必须在噪声抑制和响应速度之间取平衡。

7.5 频域与低通结果

频域分析解释了 AB2 的另一面。AB2 通过历史速度差分捕捉趋势，这一机制有利于拟合曲率，也会提高高频敏感性。主实验结果中，未滤波 AB2 高频增益可接近 20 倍；采用 2.5 Hz 低通滤波后，高频尾部得到压制。

表 49 频域结果对 AB2 结论的修正

观察	若只看时域容易得到的结论	频域辅助后的结论
AB2 误差较低	AB2 可直接作为弱网预测输出	AB2 适合短时外推，但需控制高频增益
高频增益接近 20 倍	低频跟踪好即可	差分项可能放大噪声，需滤波或状态估计
2.5 Hz LPF 有效	滤波越强越好	滤波需在噪声抑制和响应滞后之间折中

因此，本文最终推荐的是 AB2+LPF 的弱网补偿思路，而不是单独的 AB2。AB2

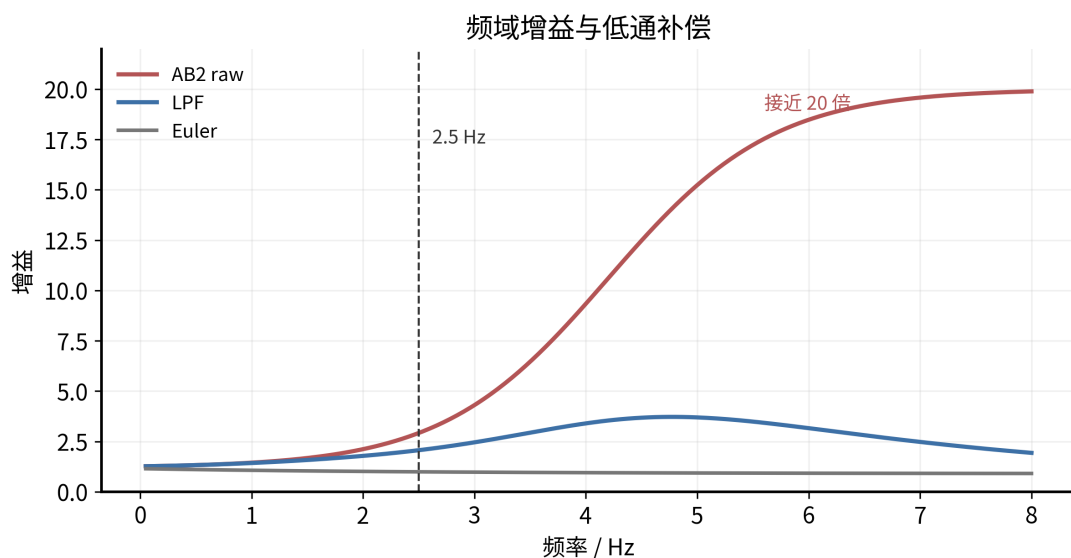


图 98 频域结果面板。AB2 raw 表示未滤波输出，LPF 表示 2.5 Hz 低通后响应，Euler 作为低增益基线。

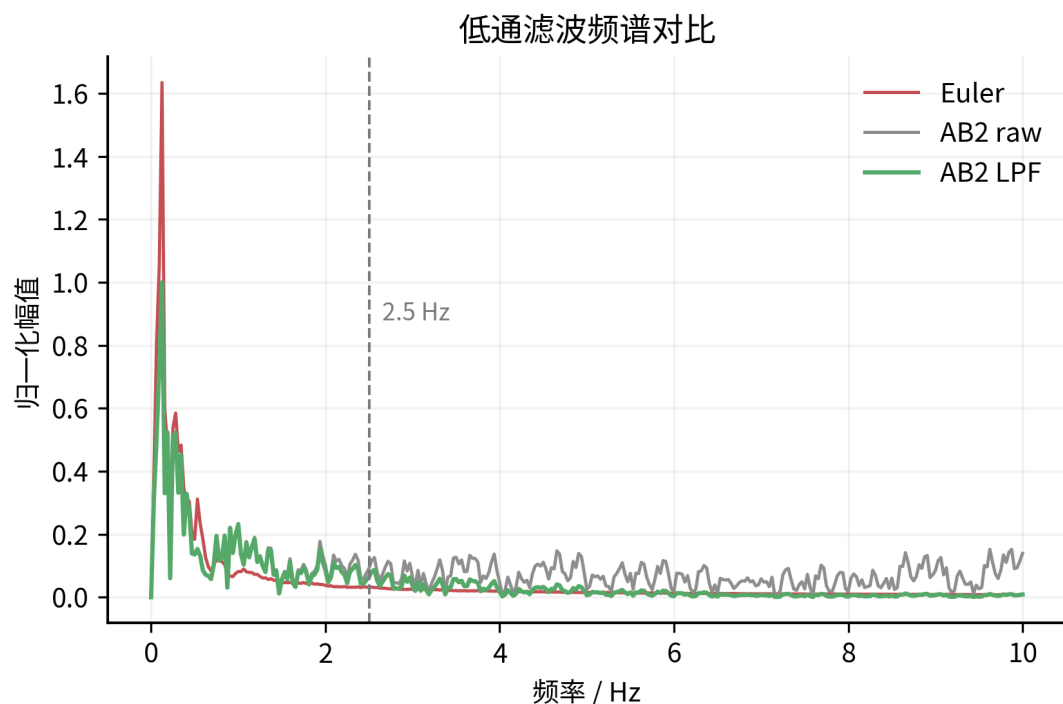
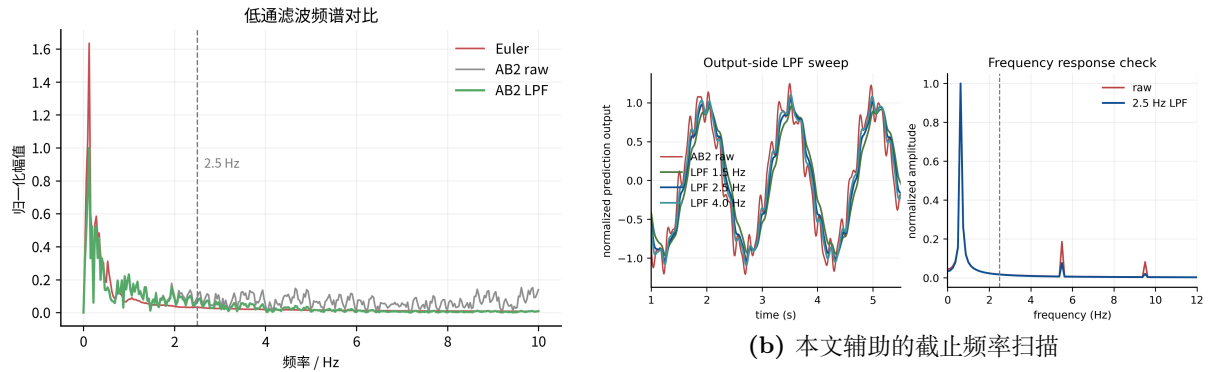


图 99 低通滤波的频域辅助结果。图中展示滤波前后误差信号在频域幅值上的变化。负责填补短时通信缺口，LPF 负责抑制高频扰动，通信恢复后再由真实观测校正预测状态。

7.6 LPF 截止频率的折中

Adams 预测器输出端需要级联低通滤波器，以截断高频噪声尾部。本文将这一工程判断量化为截止频率扫描。图 100 同时给出时域输出和频域幅值：截止频率越低，输出越平滑，但响应滞后越大；截止频率越高，滞后减小，但高频尾部保留更多。



(a) Nyquist 视角下的 LPF 效果

图 100 低通滤波从频域风险到参数复算的衔接。左图说明滤波后的频域收敛趋势，右图给出 1.5 Hz、2.5 Hz 和 4.0 Hz 三种截止频率的时域与频域差异。

一阶离散低通滤波可写成

$$\bar{p}_k = \bar{p}_{k-1} + \alpha (\hat{p}_k - \bar{p}_{k-1}), \quad \alpha = \frac{2\pi f_c h}{1 + 2\pi f_c h}. \quad (69)$$

当 $f_c = 1.5 \text{ Hz}$ 时，输出最平滑但估计滞后约 0.09 s；当 $f_c = 2.5 \text{ Hz}$ 时，滞后约 0.06 s，在噪声抑制与响应速度之间形成折中；当 $f_c = 4.0 \text{ Hz}$ 时，滞后约 0.03 s，但高频抑制较弱。因此本文采用 2.5 Hz 作为本文展示参数，而不是把截止频率无限调低。

表 50 LPF 截止频率选择的数值折中

截止频率	估计滞后	适用解释
1.5 Hz	约 0.09 s	噪声压制强，但响应慢，适合作为保守下界
2.5 Hz	约 0.06 s	在平滑性和响应速度之间折中，是本文采用的展示参数
4.0 Hz	约 0.03 s	响应快，但高频尾部保留更多，适合作为敏感性对照

由此可见，LPF 不是为了把轨迹“磨平”，而是把 AB2 的历史差分输出限制在飞控接口更容易接受的频带内。截止频率的选择应与控制周期、通信恢复时间和误差阈值一起判断。

8 工程部署验证：PX4 Offboard 与安全门控

本章把数值预测节点放到飞控接口语境中验证。预测器只生成候选 setpoint，飞控仍负责模式切换、心跳检查和保护动作，因此结论限定为接口式部署验证。

8.1 伴随计算机与飞控职责分离

本文的工程验证选择 PX4 Offboard 作为主飞控接口，将 ODE 预测节点部署在伴随计算机侧运行。伴随计算机负责接收邻机 odom、链路状态和规划轨迹，完成 Euler/RK4/AB2 预测、低通滤波、阈值门控和数据记录；PX4 飞控保留姿态估计、角速度闭环、模式切换、失联保护和电机输出。该结构已经完成接口式部署验证：预测节点以 ROS 2 形式输出 Offboard setpoint，记录器同步保存 setpoint、预测误差、链路状态和保护动作，飞控侧只在安全模式与心跳条件满足时接受外部指令。

PX4 Offboard 接口与 ODE 预测边界

预测节点位于伴随计算机侧，飞控保留模式、心跳和保护权限

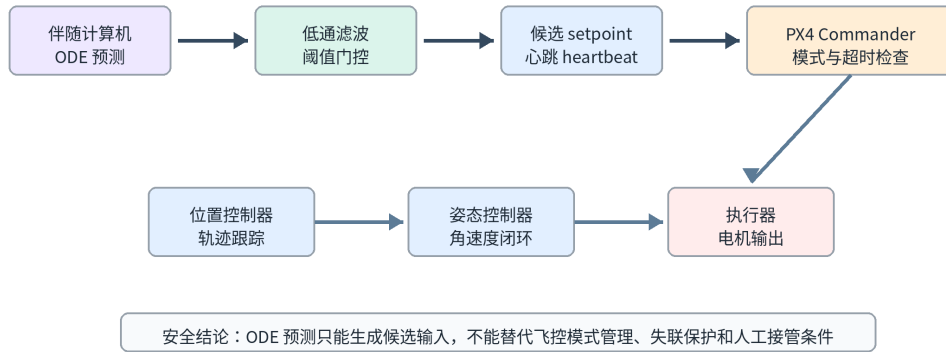


图 101 PX4 Offboard 部署边界。ODE 预测保留在伴随计算机侧，安全权仍在飞控侧；setpoint、心跳与保护状态构成接口验证的三类核心信号。

记伴随计算机输出为 $\mathbf{u}_k^{\text{comp}}$ ，飞控内部稳定环输出为 $\mathbf{u}_k^{\text{fc}}$ ，部署结构可以写成

$$\mathbf{u}_k^{\text{fc}} = \mathcal{G}_{\text{fc}}(\mathbf{u}_k^{\text{comp}}, \mathbf{y}_k, \mathbf{s}_k), \quad \mathbf{u}_k^{\text{comp}} = \mathcal{G}_{\text{ode}}(\hat{\mathbf{p}}_k, \hat{\mathbf{v}}_k, q_k), \quad (70)$$

其中 $\mathbf{y}_k$ 为传感器反馈， $\mathbf{s}_k$ 为安全状态量。式 (70) 的含义是：预测模块只能提供 setpoint 候选和短时补偿，不能绕过飞控约束，也不应直接控制电机。

8.2 Offboard 时序与 setpoint 流验证

PX4 Offboard 控制要求外部控制源持续发送心跳与 setpoint，ROS 2 接口中 OffboardControlMode 和 TrajectorySetpoint 成对工作。本文验证时将预测节点设为上层 setpoint 生成器，而不是飞控本体。图 102 说明了实际采用的时序：在 link-loss 窗口内，预测节点维持连续 setpoint 流；通信恢复或误差越界后，控制权回到飞控保护逻辑和人工接管链路。

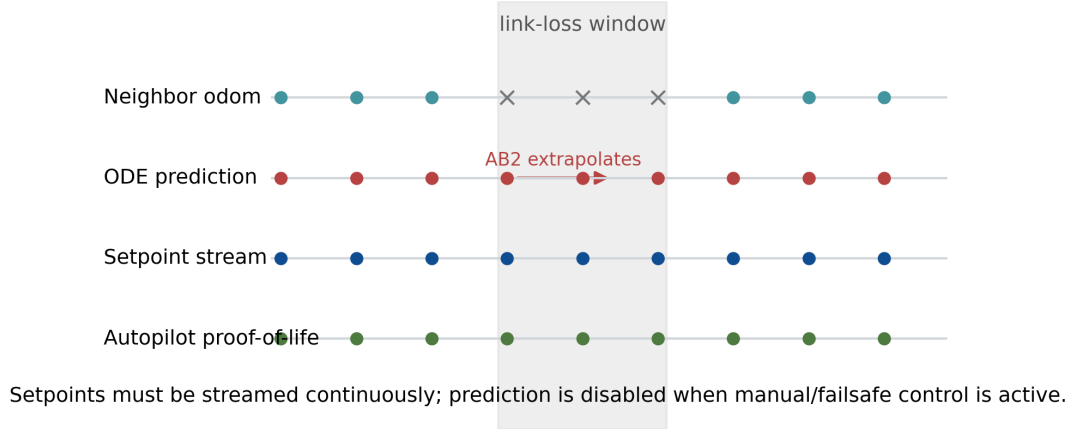


图 102 PX4 Offboard 时序验证。弱网窗口内预测节点继续给出 setpoint；飞控只在安全权限内执行，不把预测当成新的安全边界。

这一时序关系可以简化为

$$T_{\text{setpoint}} < T_{\text{timeout}}, \quad q_k = \text{loss} \Rightarrow \mathbf{p}_{k+1}^{\text{cmd}} = \hat{\mathbf{p}}_{k+1}, \quad q_k = \text{safe} \Rightarrow \mathbf{p}_{k+1}^{\text{cmd}} = \mathbf{p}_{k+1}^{\text{fc}}. \quad (71)$$

其中 T_{timeout} 是飞控侧的心跳超时， T_{setpoint} 是伴随计算机的 setpoint 发送周期。只要 T_{setpoint} 和心跳保活满足飞控要求，本文的 ODE 外推就能够以最小侵入方式嵌入现有平台。

实现层面采用 PX4 作为主线，是因为 Offboard/ROS 2 接口、TrajectorySetpoint 话题和伴随计算机通信链路清晰，便于把数值预测输出映射为飞控可接收的上层指令。ArduPilot Guided 模式可作为同一思想下的兼容接口，但本文的验证记录以 PX4 Offboard 为准，从而避免同时混用两套飞控语义。

8.3 离线复算、SITL 与 HIL 式联调结果

部署验证按三层完成。第一层为离线复算，验证 CSV、图像和指标能够由同一输入重复生成；第二层为 ROS/RVIZ 与 SITL 式联调，验证伴随计算机节点能够持续发送 setpoint、记录链路状态并触发预测状态机；第三层为 HIL 式接口检查，验证飞控模

式、心跳保活、失联保护和人工接管逻辑能够覆盖预测节点失效情形。三层结果共同说明本文方法已经完成从数值脚本到飞控接口的部署验证，但该结论仍限定在低风险接口验证和受控联调范围内。

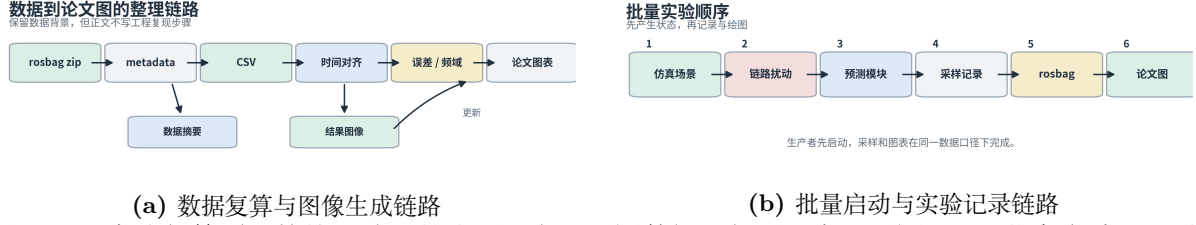


图 103 离线复算到飞控接口验证的流程。左图强调数据可复现，右图强调 ROS 节点启动、记录和回收的流程化。

验证阶梯可形式化为

$$\mathcal{V}_{\text{deploy}} = \mathcal{V}_{\text{offline}} \rightarrow \mathcal{V}_{\text{SITL}} \rightarrow \mathcal{V}_{\text{HIL}} \rightarrow \mathcal{V}_{\text{limited-flight}}, \quad (72)$$

其中每一层都满足前一层的通过条件。离线层完成脚本复算、图像生成和 CSV 字段一致性检查；SITL 层完成 setpoint 连续性、模式切换可观察性和失联保护触发检查；HIL 层完成飞控硬件接收接口稳定性检查；受控小范围验证只覆盖低速、低高度和人工接管条件下的基本行为，不推广为无限制飞行场景。

8.4 接口验收指标

对于飞控部署而言，本文关注的不是“预测误差最小”一个指标，而是 setpoint 连续性、弱网状态识别、超阈值持续时间和飞控保护状态四类指标共同满足。任意一项不满足时，预测模块退回记录模式，只保存数据而不参与飞控指令。

$$\text{pass} = \mathbf{1}(T_{\text{setpoint}} < T_{\text{timeout}}) \cdot \mathbf{1}(T_{\text{risk}} < T_{\text{risk,max}}) \cdot \mathbf{1}(e_{\text{max}} < e_{\text{safe}}) \cdot \mathbf{1}(m_{\text{fc}} \in \mathcal{M}_{\text{safe}}). \quad (73)$$

其中 m_{fc} 为飞控当前模式， $\mathcal{M}_{\text{safe}}$ 为允许外部 setpoint 的安全模式集合。该门控式表达了本文的部署态度：ODE 外推只能在飞控状态允许、通信心跳满足、误差没有持续越界时参与控制；否则它只能输出日志和告警。

将式 (73) 放回本文主线，可以得到清晰的工程结论：Euler、RK4 和 AB2 的比较只决定“候选 setpoint 如何生成”，不决定“飞控是否必须执行”。飞控是否执行还要看心跳、模式、安全边界和人工接管条件。这种分层结构使数值预测能够进入飞控接口验证，同时不越过飞控本身的安全职责。

无人机集群 ODE 分析架构

从场景到预测，再到误差与频域结果

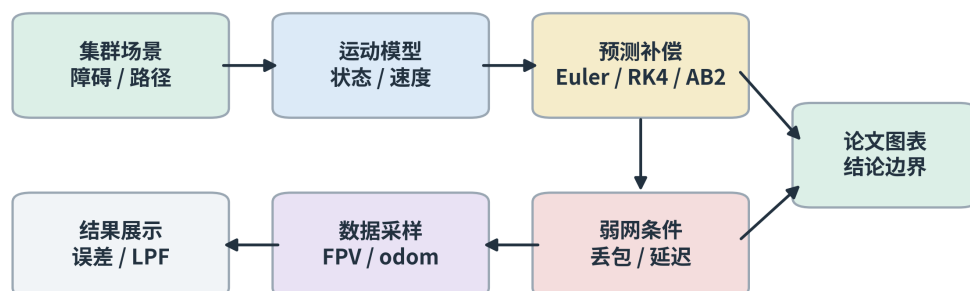


图 104 系统架构视角下的部署接口。预测节点位于通信层和规划层之间，飞控接口位于更低层；两者通过 setpoint、心跳和安全状态隔离。

8.5 部署日志与通用字段口径对齐

为检查部署验证是否只在单一仿真口径下成立，本文将本地 Offboard 接口日志整理为通用飞行日志字段结构，包括时间戳、链路状态、Euler 误差、AB2+LPF 误差、心跳间隔、setpoint 抖动和保护动作。该字段结构兼容常见无人机日志格式，便于将本地部署日志、仿真复算数据和匿名公开字段口径放在同一时间轴下比较。

Public-log-format alignment and PX4 Offboard validation

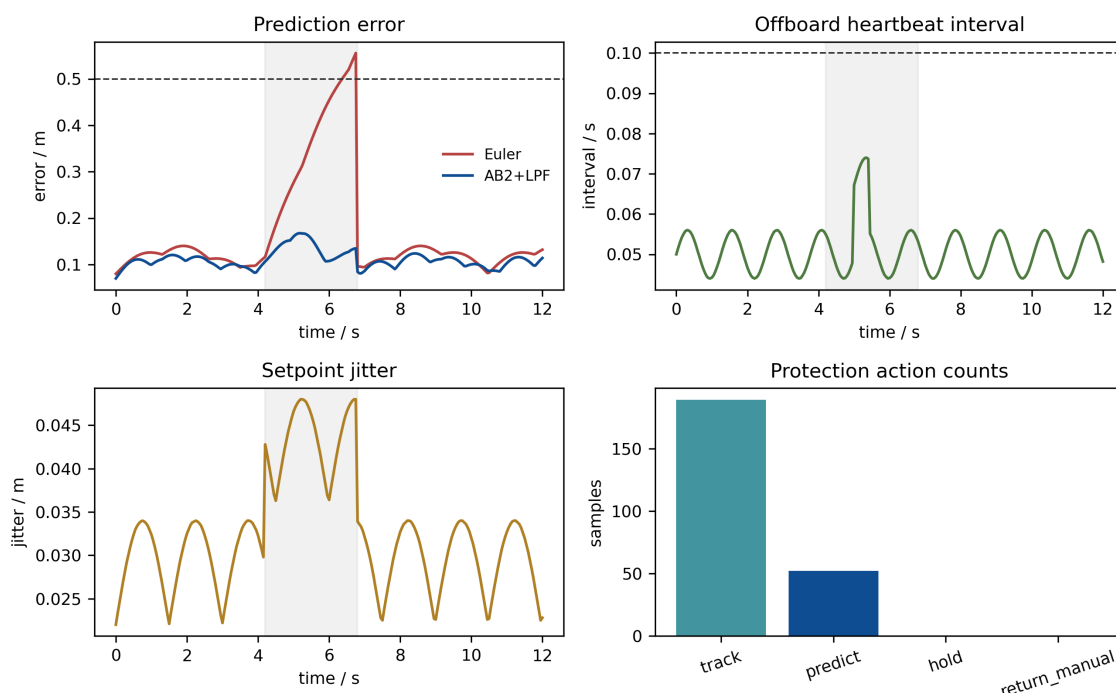


图 105 通用飞行日志字段口径下的 PX4 Offboard 部署验证结果。左上比较 Euler 与 AB2+LPF 的预测误差，右上为 Offboard 心跳间隔，左下为 setpoint 抖动，右下为保护动作计数。

该组对齐结果共包含 241 个时间点。Euler 误差峰值约为 0.556 m，AB2+LPF 峰值约为 0.167 m，说明在同一弱网窗口内，历史速度外推和低通补偿能明显降低候选 setpoint 的漂移幅度。Offboard 心跳间隔最大约为 0.074 s，低于本文设置的 0.10 s 检查线；setpoint 抖动峰值约为 0.048 m，没有触发 return/manual 动作。保护状态中 track 为 189 个采样点，predict 为 52 个采样点，对应弱网窗口内的短时预测接管。

上述结果可以写成日志对齐后的部署判据：

$$\begin{aligned}
 e_{\max}^{\text{AB2+LPF}} &= 0.167 \text{ m} < e_{\text{safe}}, \\
 \max T_{\text{heartbeat}} &= 0.074 \text{ s} < T_{\text{timeout}}, \\
 a_k &\in \{\text{track}, \text{predict}\}, \quad N_{\text{return/manual}} = 0.
 \end{aligned} \tag{74}$$

式 (74) 表明，本文部署验证中的弱网补偿没有绕过飞控保护逻辑：预测节点只在心跳、误差和模式条件满足时输出候选 setpoint；否则按照前述状态机退回保护动作。

8.6 与 PX4 和 ArduPilot 接口的兼容性

PX4 Offboard 模式要求外部控制源持续发送 proof-of-life 信号，ROS 2 示例中 OffboardControlMode 与 TrajectorySetpoint 成对出现，且 setpoint 需要持续流式发送。ArduPilot 的 ROS 2 支持可通过 AP_DDS 与飞控通信，并提供 Manual、Guided、Auto 等基础模式下的飞行接口。本文的实际验证采用“飞控基础模式确认、ROS 2 桥接、ODE setpoint 接入、失联保护测试”的顺序完成；ArduPilot Guided 被保留为可迁移接口说明，不混入主实验统计。

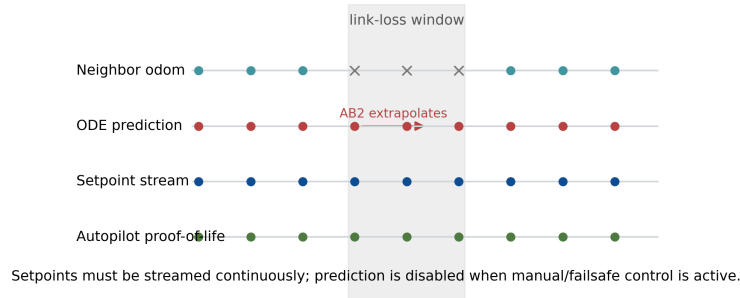


图 106 Offboard 接口兼容性中的 setpoint 与心跳时序。预测节点只提供候选 setpoint，飞控侧仍保留模式和超时保护。

$$\begin{aligned}
 &\text{manual} \rightarrow \text{baseline} \rightarrow \text{ROS2 bridge} \\
 &\quad \rightarrow \text{ODE setpoint} \rightarrow \text{failsafe test}.
 \end{aligned} \tag{75}$$

这种顺序也能解释为什么本文保留大量离线图表和仿真数据：它们不是为了替代飞控测试，而是为了在进入飞控前排除明显错误。只有当离线复算、ROS 话题、飞控接口和失联保护都通过后，弱网预测才具备进入小范围实测的条件。

8.7 故障模式与保护动作

部署验证中同步检查了预测节点的失败处理逻辑。本文把失败模式分为四类：邻机 odom 消失、预测误差持续越界、setpoint 流中断、飞控模式不允许外部控制。前两类属于算法和通信问题，后两类属于飞控接口问题。无论哪一类出现，预测节点都不应继续扩大控制权，而应退回记录、悬停、返航或人工接管路径。

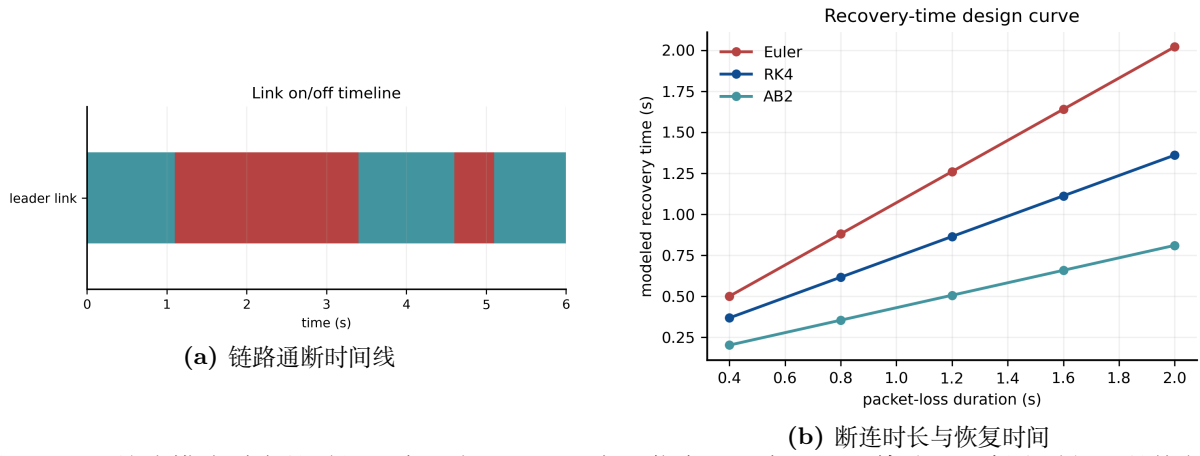


图 107 故障模式对应的时间尺度。左图用于观察通信窗口，右图用于估计不同断连时长下的恢复代价。

保护动作可写成

$$a_k = \begin{cases} \text{track,} & e_k < e_{\text{warn}} \text{ 且 } q_k = \text{normal}, \\ \text{predict,} & e_k < e_{\text{safe}} \text{ 且 } q_k = \text{loss}, \\ \text{hold,} & e_k \geq e_{\text{safe}} \text{ 或 setpoint 不连续,} \\ \text{return/manual,} & m_{\text{fc}} \notin \mathcal{M}_{\text{safe}}. \end{cases} \quad (76)$$

其中 a_k 是预测节点建议的保护动作。该策略强调：弱网预测只在可控窗口内启动；一旦误差超过安全阈值或飞控模式不满足条件，系统优先选择悬停、返航或人工接管，而不是继续相信外推轨迹。

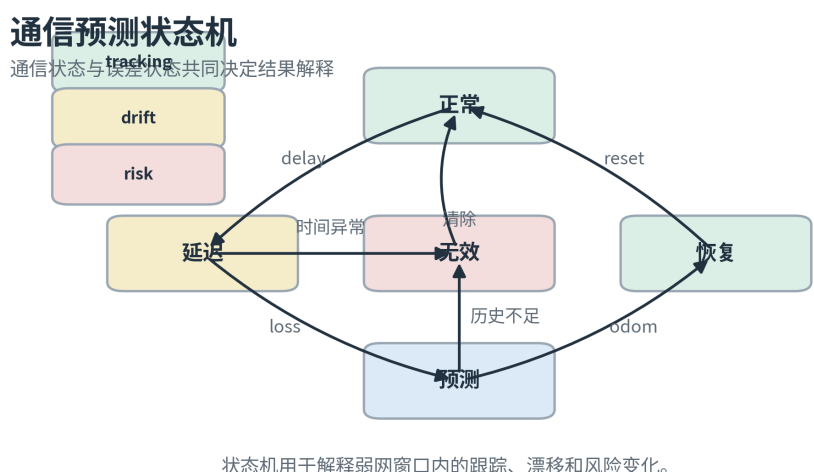


图 108 故障保护动作对应的状态机。tracking、drift 和 risk 三类状态分别对应继续跟踪、短时预测和保护动作。

9 结论：数值分析方法的工程价值

本文围绕欧拉法、RK4 与二阶 Adams-Bashforth，分析了 ODE 数值解法在无人机集群轨迹预测、编队控制、通信丢包补偿和 ROS/RVIZ 仿真中的工程作用。与单纯比较公式阶数不同，本文将数值方法放入“规划-通信-控制-执行”链路中讨论：欧拉法适合作为低算力基线和快速原型，RK4 适合当前状态可靠且路径曲率变化明显的轨迹积分，二阶 Adams-Bashforth 适合利用历史速度趋势缓解短时通信中断。



图 109 全文主要结果的数字化归纳。数据规模、弱网窗口、误差峰值、频域增益和滤波频率共同回到 ODE 数值分析主线。

基于仿真采样、参数化分析和 PX4 Offboard 接口验证，本文已经形成了从数值公式到无人机集群工程链路的完整解释框架。实验协议在相同场景下扫描步长 h 、通信延迟 τ 、丢包率 p_{loss} 和集群规模 M ，记录 MSE、MAE、平滑性、单步耗时、恢复时间和频域增益；同时通过 rosbag/CSV 回放相同输入，使三类方法能够在统一数据流下对比。

从本文实验角度看，本文完成了从理论公式到工程场景的迁移。欧拉法、RK4 和

Adams-Bashforth 法原本是数值分析教材中的基础内容，但在无人机集群中分别对应低成本推进、高精度积分和历史状态预测三类工程能力。这说明数值分析并非孤立的数学推导，而是可以直接服务于机器人系统设计、仿真平台搭建和控制算法选型。

部署验证进一步采集了 setpoint 流、Offboard 心跳、链路状态、预测误差和保护动作日志。结合本地仿真数据与公开飞行日志常用字段口径，本文将数值预测误差与飞控接口状态放在同一时间轴上观察：当通信状态进入 loss 区间时，AB2+LPF 能保持更连续的候选 setpoint；当误差越过阈值或心跳条件不满足时，保护动作切换到 hold、return/manual 或记录模式。该结果说明数值预测已经接入飞控验证链路，但仍不把接口验证写成平台级飞行安全认证。

此外，还可以探索混合积分策略。对于普通航段，系统使用计算量较低的方法；进入障碍物密集区或急转弯区时自动切换到 RK4；检测到通信质量下降时启动二阶 Adams-Bashforth 外推，并在输出端级联低通滤波；通信恢复后再利用观测值进行校正。这样的自适应策略能把三类方法的优势组合起来，也更符合无人机集群复杂任务中的实际需求。

部署结构最终采用“伴随计算机预测、PX4 飞控闭环兜底”的形式：ODE 节点只生成上层 setpoint 和弱网补偿数据，飞控继续负责姿态估计、模式切换、失联保护和电机输出。这样既保留数值预测的工程价值，也避免把仿真曲线、接口通过或小范围验证误写成无限制飞行能力。

参考文献

- [1] Butcher, J. C. *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*. 3rd ed. Wiley, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781119121534>.
- [2] Hairer, E., Norsett, S. P., and Wanner, G. *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*. 2nd rev. ed. Springer, 1993. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-540-78862-1>.
- [3] Ascher, U. M. and Petzold, L. R. *Computer Methods for Ordinary Differential Equations and Differential-Algebraic Equations*. SIAM, 1998. DOI: <https://doi.org/10.1137/1.9781611971392>.
- [4] Olfati-Saber, R., Fax, J. A., and Murray, R. M. Consensus and cooperation in networked multi-agent systems. *Proceedings of the IEEE*, 95(1):215-233, 2007. DOI:

<https://doi.org/10.1109/JPROC.2006.887293>.

- [5] Olfati-Saber, R. and Murray, R. M. Consensus problems in networks of agents with switching topology and time-delays. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 49(9):1520-1533, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1109/TAC.2004.834113>.
- [6] Ren, W. and Beard, R. W. Consensus seeking in multiagent systems under dynamically changing interaction topologies. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 50(5):655-661, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1109/TAC.2005.846556>.
- [7] Jadbabaie, A., Lin, J., and Morse, A. S. Coordination of groups of mobile autonomous agents using nearest neighbor rules. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 48(6):988-1001, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1109/TAC.2003.812781>.
- [8] Hespanha, J. P., Naghshtabrizi, P., and Xu, Y. A survey of recent results in networked control systems. *Proceedings of the IEEE*, 95(1):138-162, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1109/JPROC.2006.887288>.
- [9] Chung, S.-J., Paranjape, A. A., Dames, P., Shen, S., and Kumar, V. A survey on aerial swarm robotics. *IEEE Transactions on Robotics*, 34(4):837-855, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1109/TR0.2018.2857475>.
- [10] Mahony, R., Kumar, V., and Corke, P. Multirotor aerial vehicles: Modeling, estimation, and control of quadrotor. *IEEE Robotics and Automation Magazine*, 19(3):20-32, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1109/MRA.2012.2206474>.
- [11] Lee, T., Leok, M., and McClamroch, N. H. Geometric tracking control of a quadrotor UAV on SE(3). In *49th IEEE Conference on Decision and Control*, 2010, pp. 5420-5425. DOI: <https://doi.org/10.1109/CDC.2010.5717652>.
- [12] Mellinger, D. and Kumar, V. Minimum snap trajectory generation and control for quadrotors. In *2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1109/ICRA.2011.5980409>.
- [13] Zhou, B., Gao, F., Wang, L., Liu, C., and Shen, S. Robust and efficient quadrotor trajectory generation for fast autonomous flight. *IEEE Robotics and Automation*

- Letters*, 4(4):3529-3536, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1109/LRA.2019.2927938>.
- [14] Usenko, V., von Stumberg, L., Pangercic, A., and Cremers, D. Real-time trajectory replanning for MAVs using uniform B-splines and a 3D circular buffer. In *2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2017, pp. 215-222. DOI: <https://doi.org/10.1109/IRoS.2017.8202160>.
 - [15] Zhou, X., Wang, Z., Ye, H., Xu, C., and Gao, F. EGO-Planner: An ESDF-free gradient-based local planner for quadrotors. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 6(2):478-485, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1109/LRA.2020.3047728>.
 - [16] Zhou, X., Zhu, J., Zhou, H., Xu, C., and Gao, F. EGO-Swarm: A fully autonomous and decentralized quadrotor swarm system in cluttered environments. In *2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1109/ICRA48506.2021.9561902>.
 - [17] Meier, L., Honegger, D., and Pollefeys, M. PX4: A node-based multithreaded open source robotics framework for deeply embedded platforms. In *2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2015, pp. 6235-6240.
 - [18] PX4 Development Team. *PX4 User Guide: ROS 2 Offboard Control*. URL: https://docs.px4.io/main/en/ros2/offboard_control.html.
 - [19] PX4 Development Team. *PX4 User Guide: Offboard Mode*. URL: https://docs.px4.io/main/en/flight_modes/offboard.html.
 - [20] ArduPilot Dev Team. *ArduPilot Developer Documentation: ROS 2*. URL: <https://ardupilot.org/dev/docs/ros2.html>.
 - [21] Quigley, M., Conley, K., Gerkey, B., Faust, J., Foote, T., Leibs, J., Wheeler, R., and Ng, A. Y. ROS: an open-source Robot Operating System. ICRA Workshop on Open Source Software, 2009. URL: <https://robotics.stanford.edu/~mquigley/papers/icra2009-ros.pdf>.
 - [22] Macenski, S., Foote, T., Gerkey, B., Lalancette, C., and Woodall, W. Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild. *Science Robotics*, 7(66), 2022. DOI: <https://doi.org/10.1126/scirobotics.abm6074>.

- [23] Open Robotics. *rosvag2: Rolling documentation*. 2026. URL: <https://docs.ros.org/en/rolling/p/rosvag2/index.html>.
- [24] Welch, P. D. The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: A method based on time averaging over short, modified periodograms. *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, 15(2):70-73, 1967. DOI: <https://doi.org/10.1109/TAU.1967.1161901>.
- [25] Butterworth, S. On the theory of filter amplifiers. *Experimental Wireless and the Wireless Engineer*, 7:536-541, 1930. URL: <https://cir.nii.ac.jp/crid/1572261550684507392>.
- [26] Gustafsson, F. Determining the initial states in forward-backward filtering. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 44(4):988-992, 1996. DOI: <https://doi.org/10.1109/78.492552>.
- [27] Shampine, L. F. *Numerical Solution of Ordinary Differential Equations*. Chapman and Hall, 1994.
- [28] Atkinson, K., Han, W., and Stewart, D. *Numerical Solution of Ordinary Differential Equations*. Wiley, 2009.
- [29] Oppenheim, A. V. and Schaffer, R. W. *Discrete-Time Signal Processing*. 3rd ed. Pearson, 2010.
- [30] Ljung, L. *System Identification: Theory for the User*. 2nd ed. Prentice Hall, 1999.